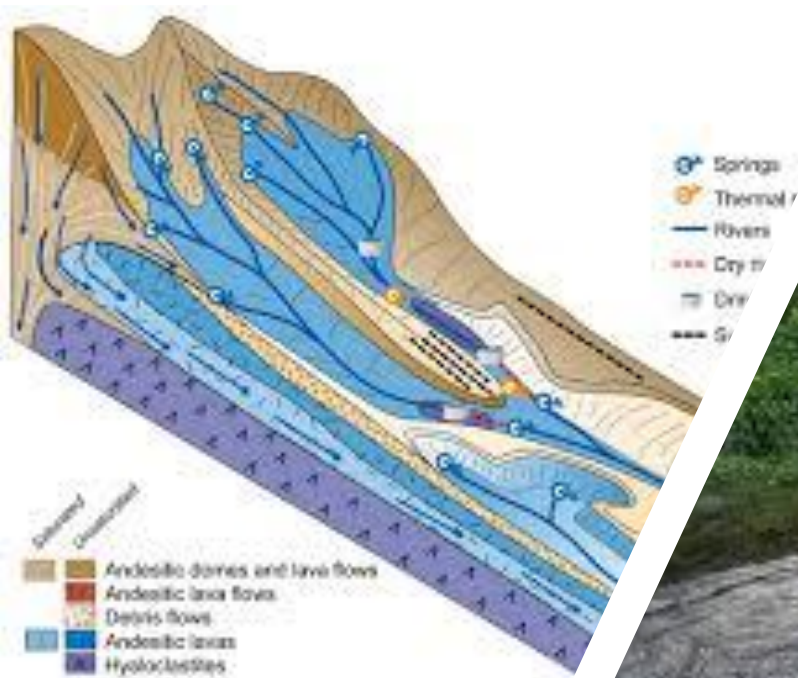
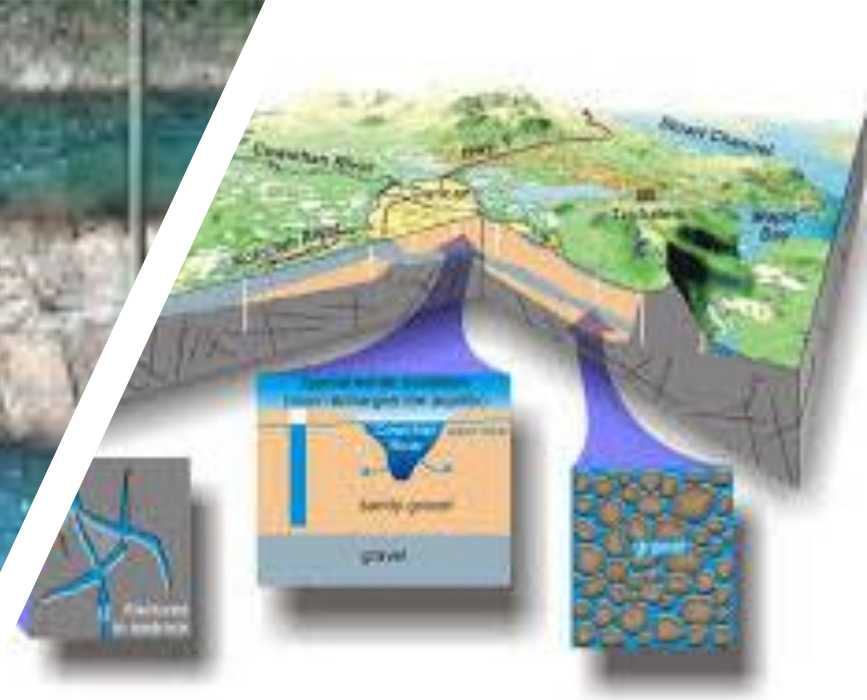
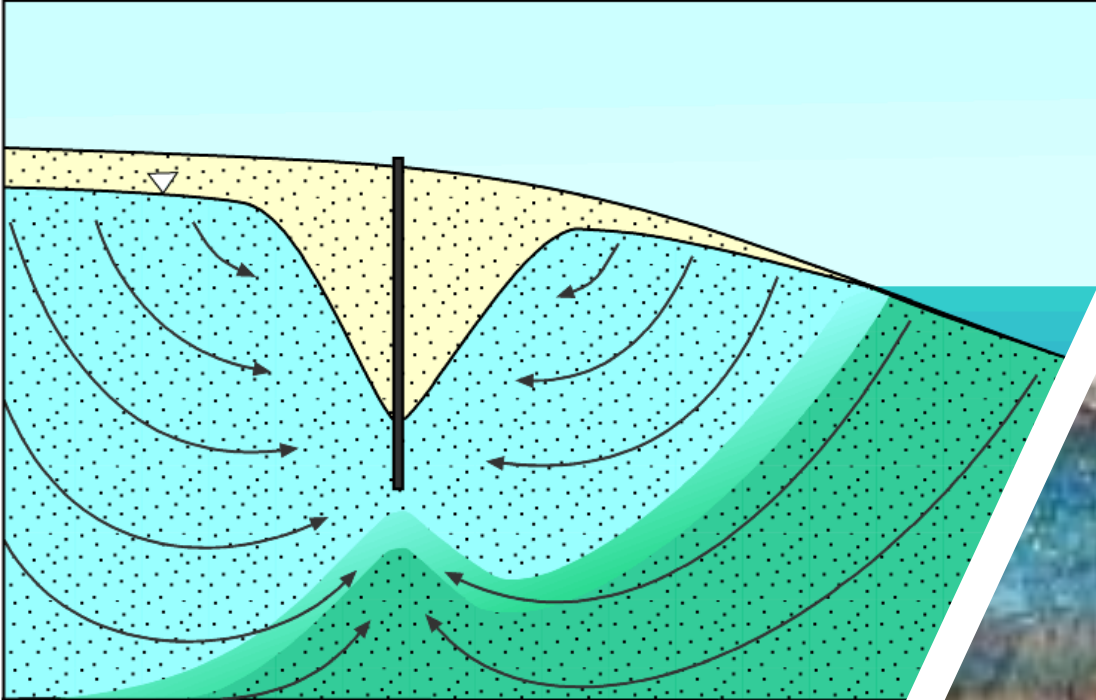






Unidad 9. Hidráulica de acuíferos

Objetivo general

Comprender el concepto de potencial hidráulico como variable de estado fundamental del flujo subterráneo, e interpretar mapas piezométricos para deducir direcciones de flujo, zonas de recarga y descarga, y relaciones entre acuíferos y cuerpos de agua superficial en contextos hidrogeológicos reales.



ENERGÍA DEL AGUA EN LOS ACUÍFEROS

Nivel piezométrico

Los niveles del agua son la manifestación de la energía de un fluido en un medio subterráneo.

Un acuífero es un sistema dinámico de agua que fluye.

La energía del fluido varía a lo largo del sistema y es diferente de un punto al siguiente. El resultado es que tenemos diferentes niveles de agua a lo largo del acuífero. Estos niveles configuran un gradiente hidráulico que es el responsable del movimiento del agua.

$$h = z + \frac{p}{\gamma}$$

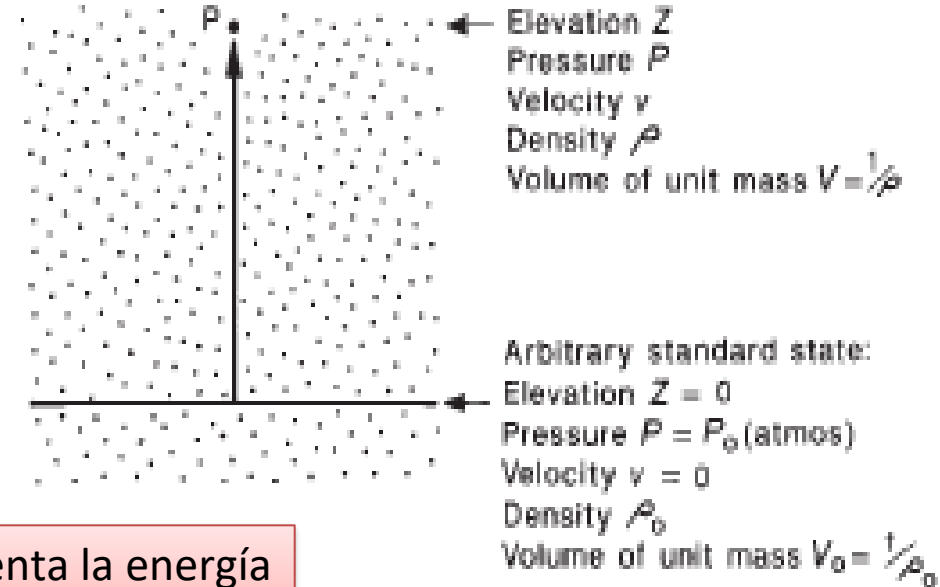
la altura del fluido por encima de un punto genera presión sobre ese punto, y esa presión almacena energía

Donde:

- h es el potencial hidráulico [L].
- z es la cota del punto del acuífero sobre un plano de referencia [L].
- p es la presión a la que se encuentra sometida el agua en el punto del acuífero, o presión intersticial [$\text{ML}^{-1}\text{T}^{-2}$].
- γ es el peso específico del agua [$\text{ML}^{-2}\text{T}^{-2}$].

$$P = \rho g h$$

El nivel piezométrico representa la energía total de un acuífero para un punto dado.





El **Potencial hidráulico** (energía total de una **unidad de masa de agua**) es igual a :

Energía potencial + energía elástica + ~~energía cinética~~
(por su **posición**) (presión) (velocidad)

$$\mathbf{z \cdot g} + \mathbf{w \cdot g}$$

(**g** = aceleración de la gravedad)

Bernoulli Equation

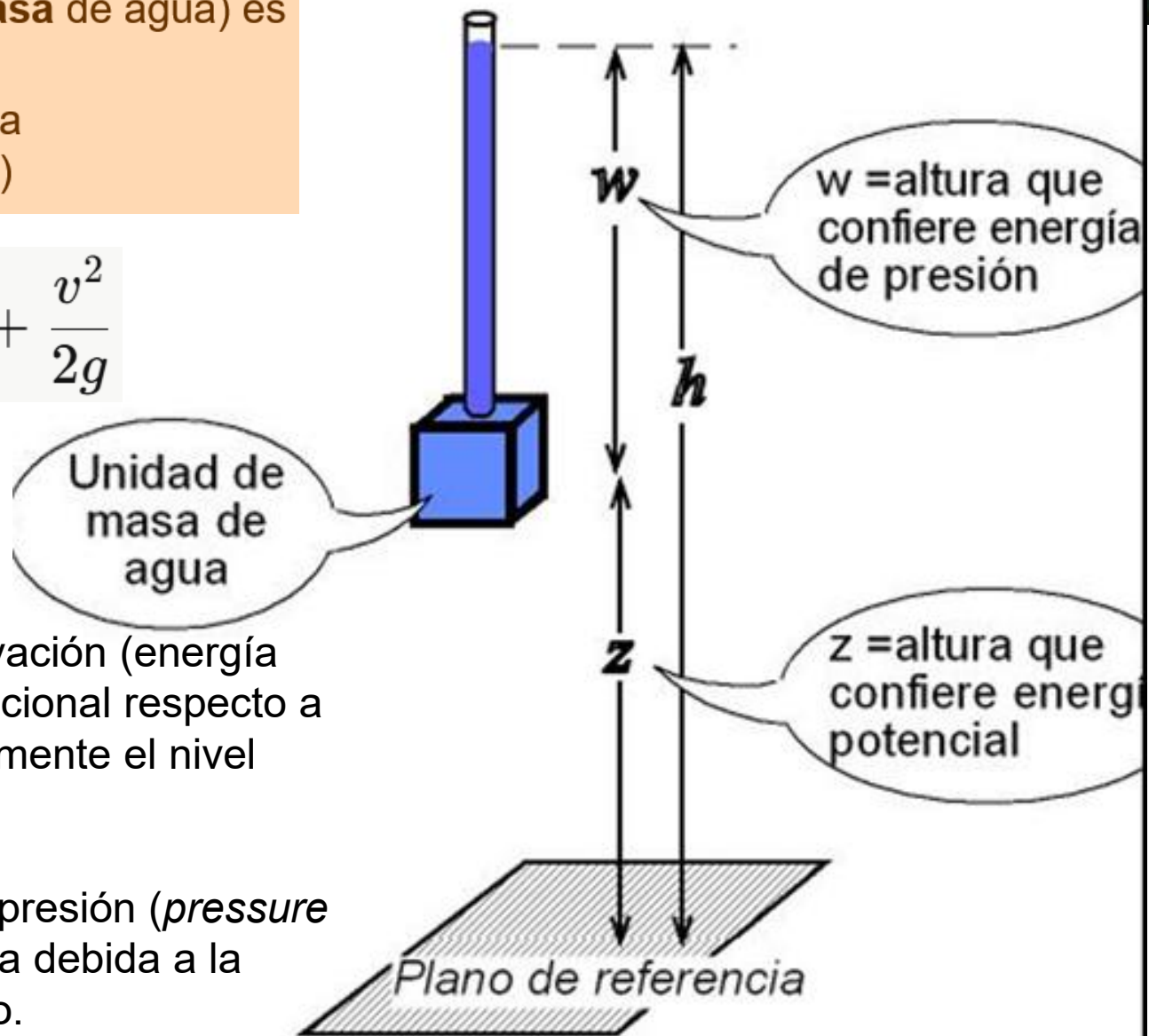
Potencial hidráulico =
 $(z + w) \cdot g = h \cdot g$

Como la gravedad es aproximadamente constante en una región, la variación de la altura **h** nos indica la variación del potencial hidráulico.

$$h = z + \frac{p}{\rho g} + \frac{v^2}{2g}$$

•**z**: altura de elevación (energía potencial gravitacional respecto a un datum, usualmente el nivel medio del mar).

•**p/pg**: altura de presión (*pressure head*, ψ), energía debida a la presión del fluido.





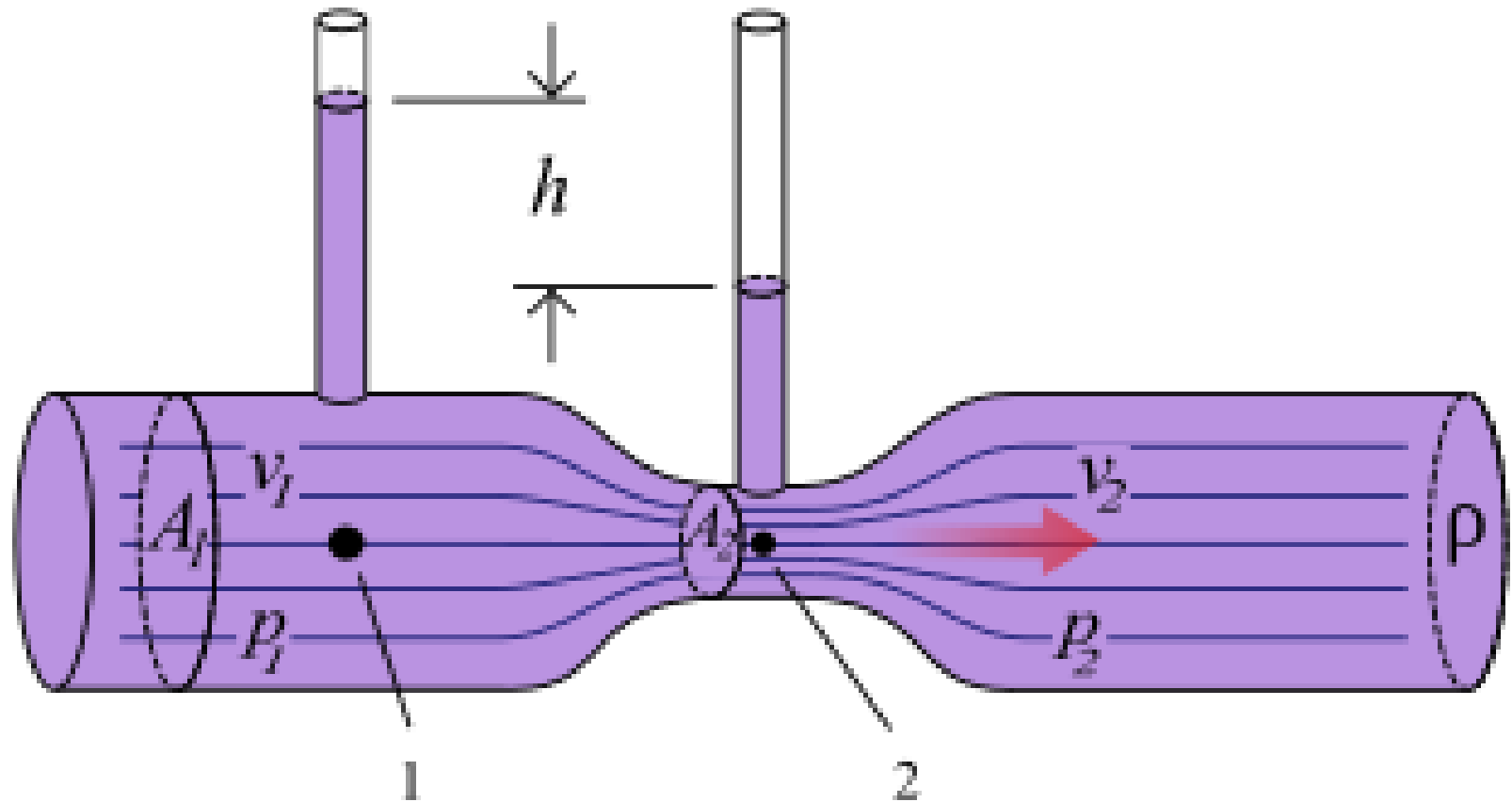
A mayor sección $\rightarrow$ menor velocidad $\rightarrow$ MAYOR presión $\rightarrow$ mayor ascenso en el piezómetro.

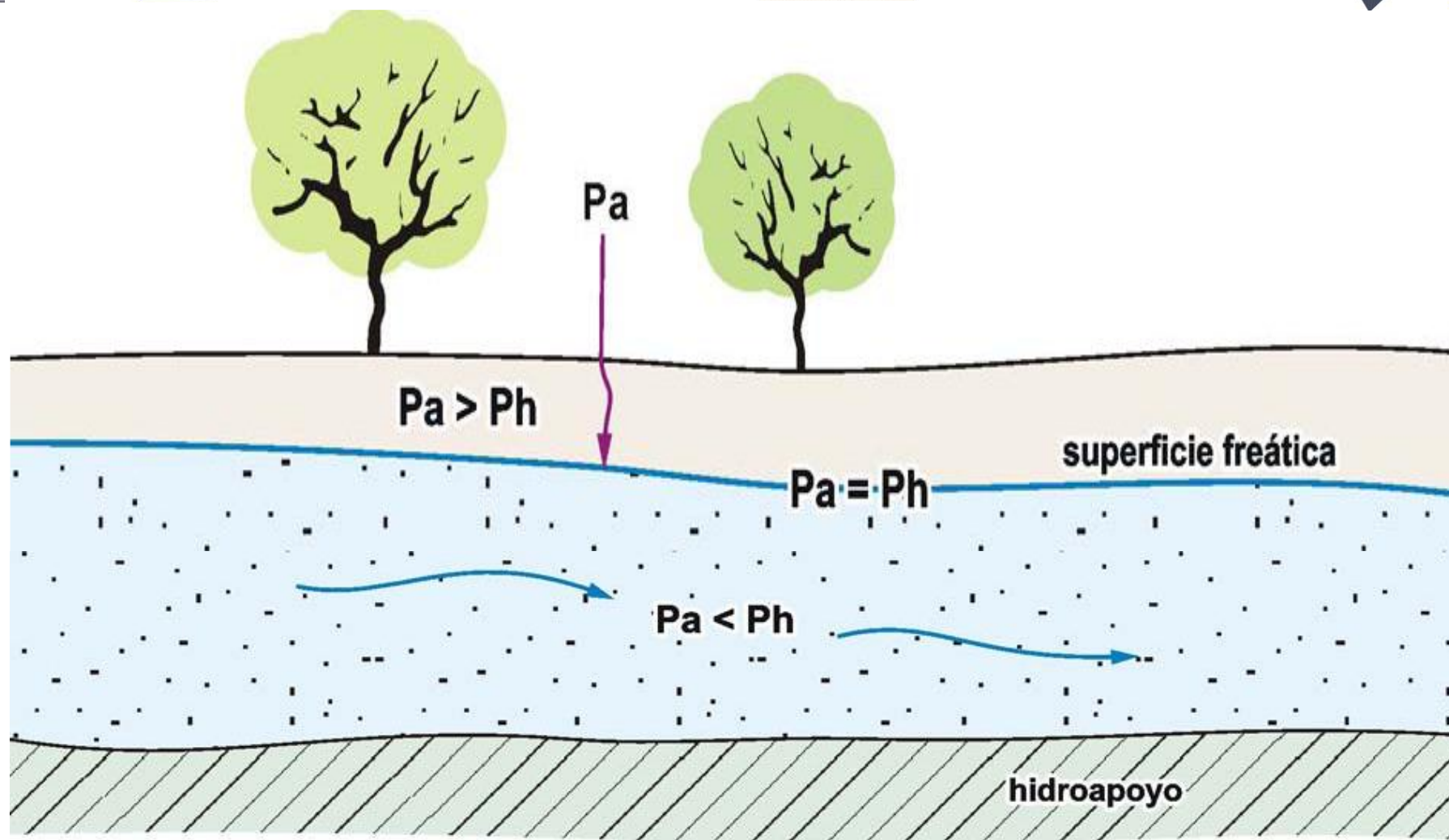
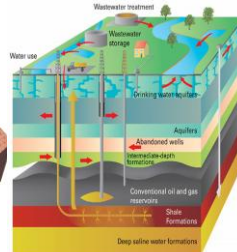
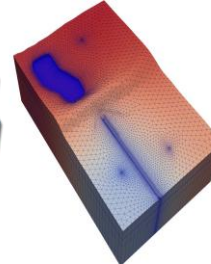
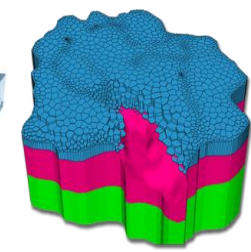
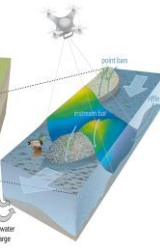
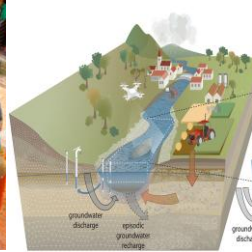
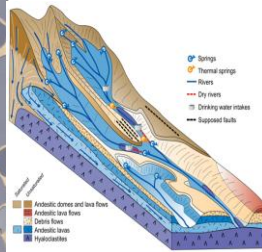
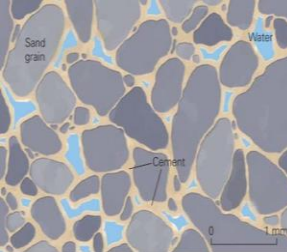
La intuición correcta

La regla que conviene memorizar es:

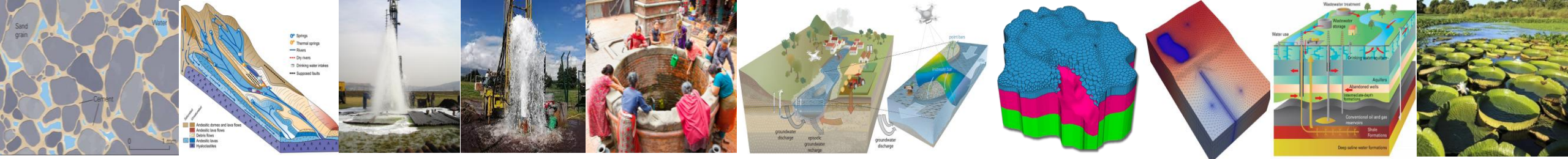
Donde el fluido se mueve más rápido, la presión es menor.

Esto puede parecer contraintuitivo, uno tiende a pensar que "donde hay más velocidad hay más fuerza", pero la energía total se conserva: si aumenta la energía cinética (velocidad²), debe disminuir alguna otra componente, y en flujo horizontal eso es la presión.

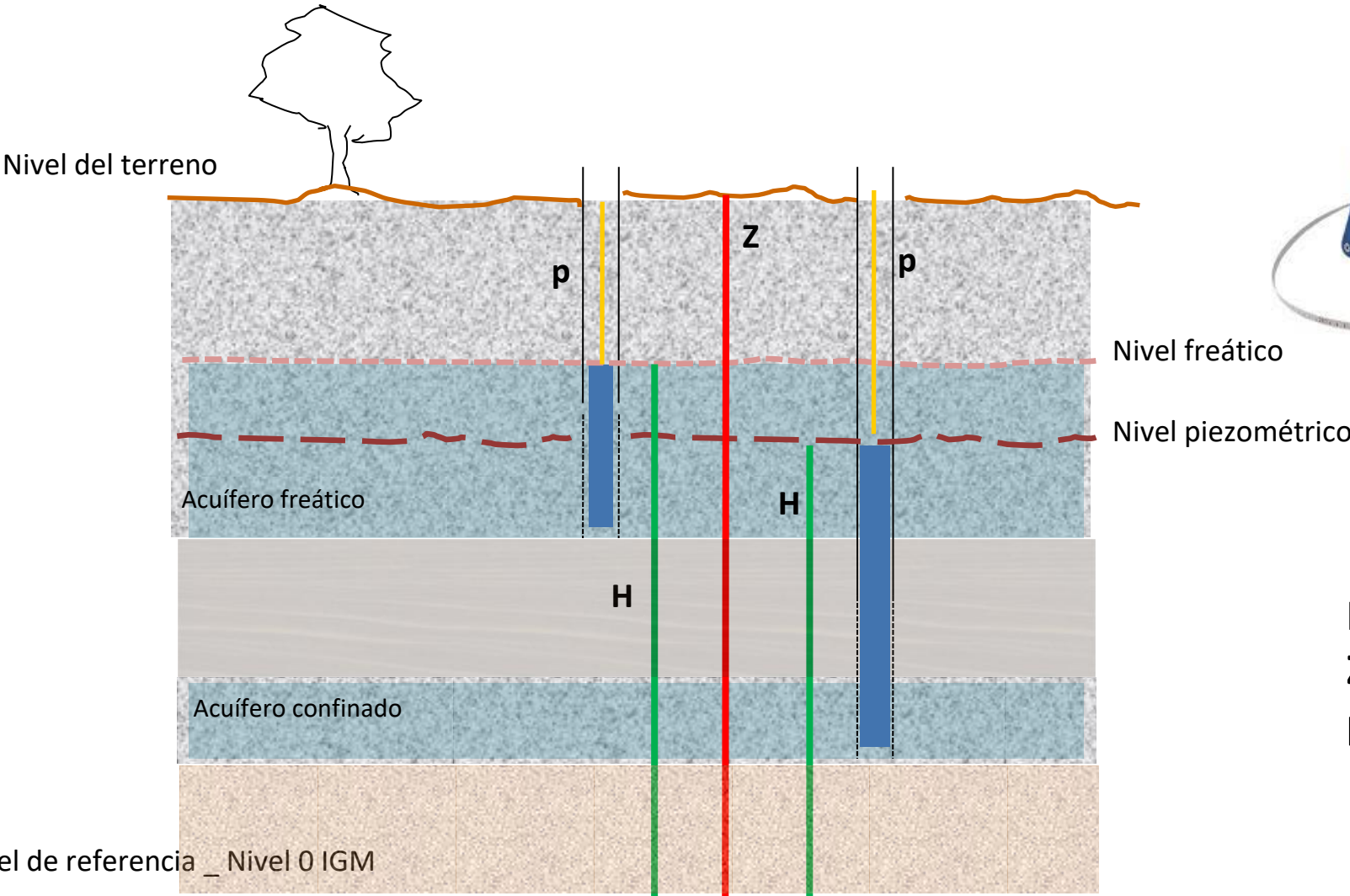




P_a : Presión atmosférica
 P_h : Presión hidráulica

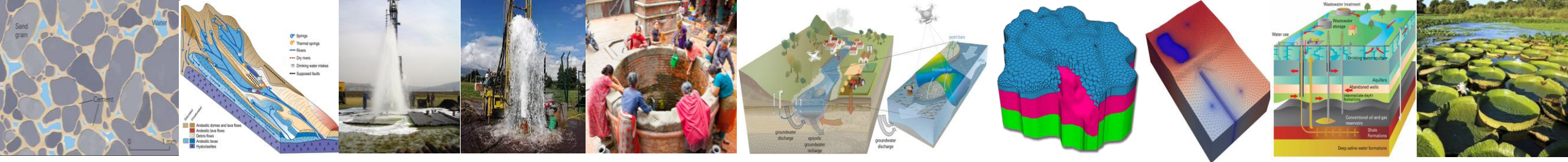


Mido profundidad: calculo la altura del nivel piezométrico.



$$H = Z - p$$

H = altura hidráulica
Z = cota del terreno
p = profundidad del agua en el pozo.



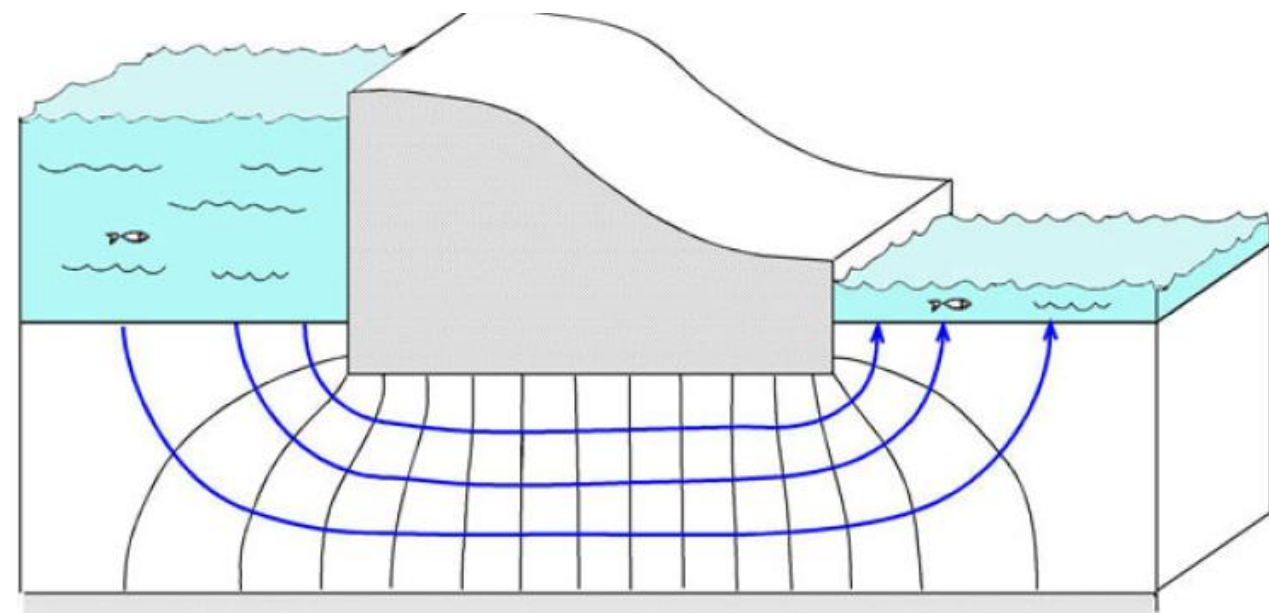
Red de flujo: Representación gráfica en un plano del flujo del agua a través de un medio poroso, mediante dos familias de líneas.

En la figura se ve la red de flujo que esquematiza la circulación del agua por debajo de una presa:

Líneas equipotenciales: Isolíneas de puntos de igual energía. Puntos de igual potencial hidráulico.

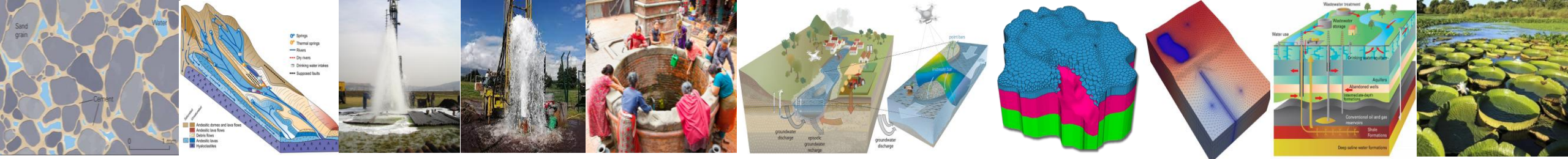
Líneas de flujo (en azul): Equivalen a las trayectorias que sigue el agua (en régimen permanente, si no existe variación con el tiempo).

Potencial hidráulico = Energía total de una unidad de masa de agua



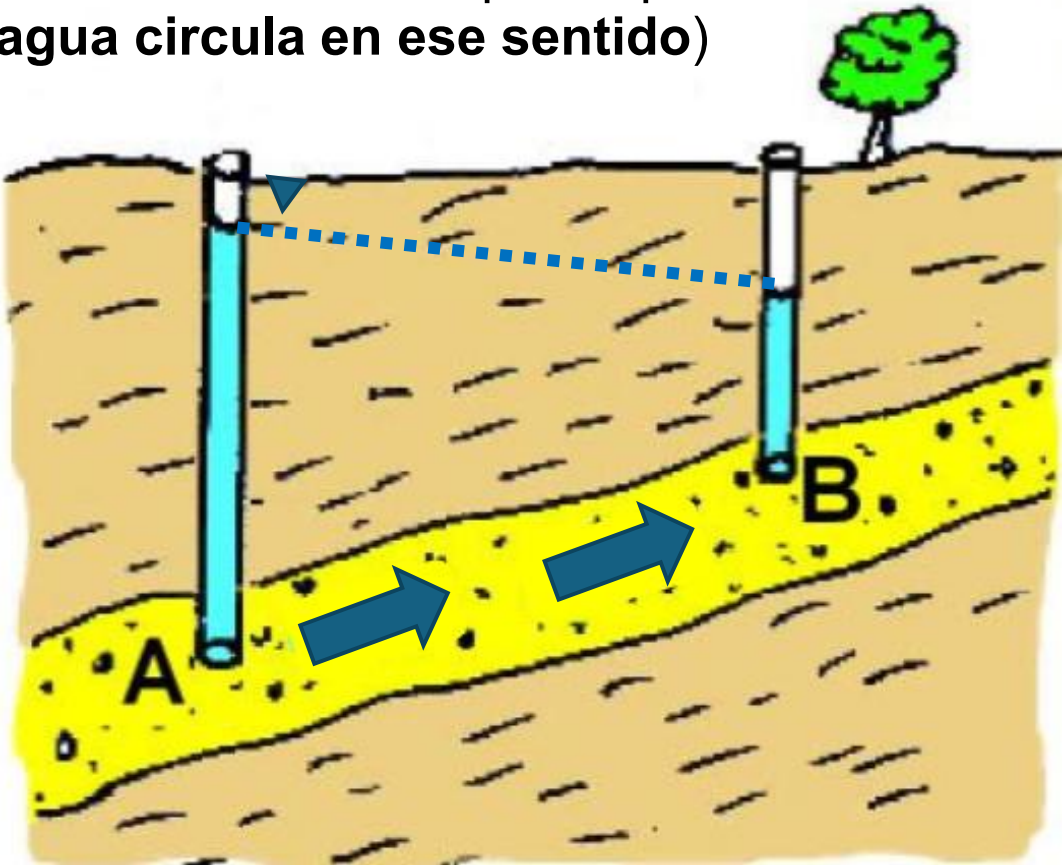
La dos familias de líneas:

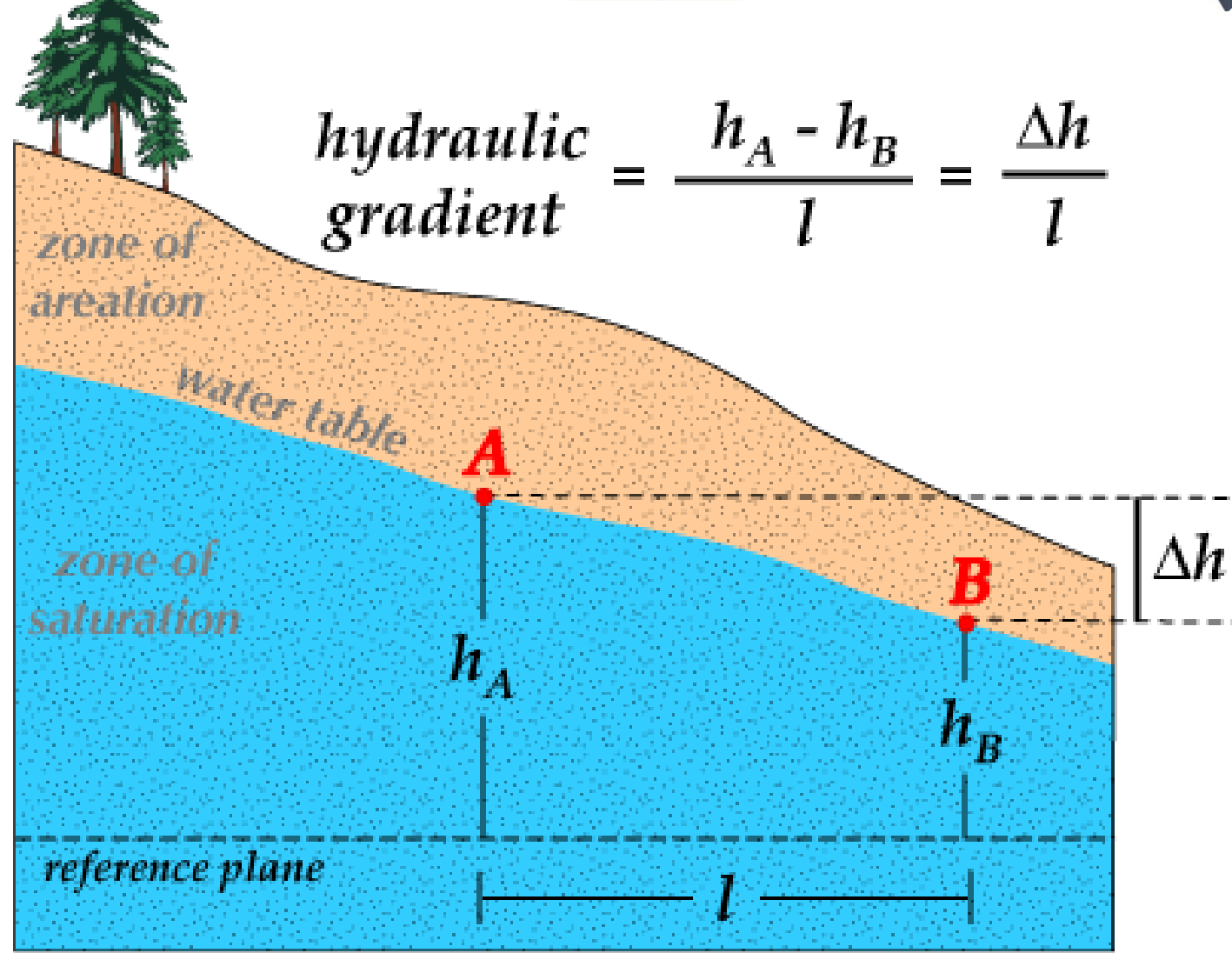
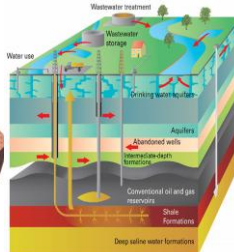
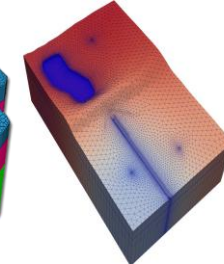
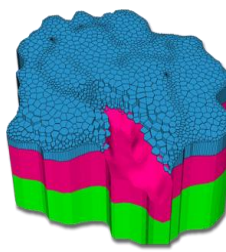
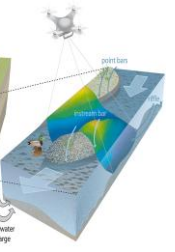
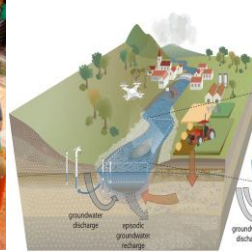
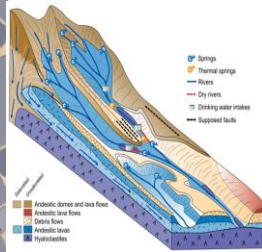
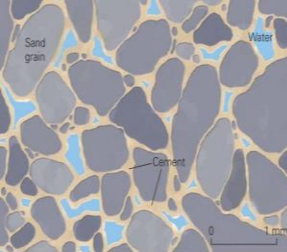
1. Se cortan siempre perpendicularmente
2. Forman “cuadrados” entre sí.
(La norma 2 no es necesaria, pero es conveniente)



Es muy sencillo medir el potencial hidráulico en un punto: basta situar un tubo abierto en ese punto y medir la altura del agua desde un nivel de referencia (por ejemplo, desde el nivel del mar)

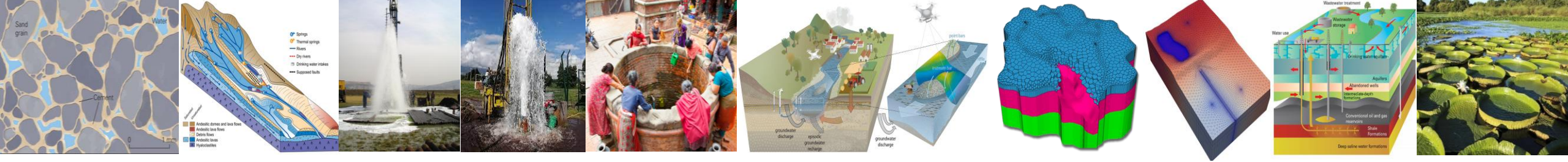
En dos puntos de este acuífero observamos que el potencial en **A** es mayor que en **B** (por lo que podemos suponer que el agua circula en ese sentido)





$$\text{hydraulic gradient} = \frac{h_A - h_B}{l} = \frac{\Delta h}{l}$$

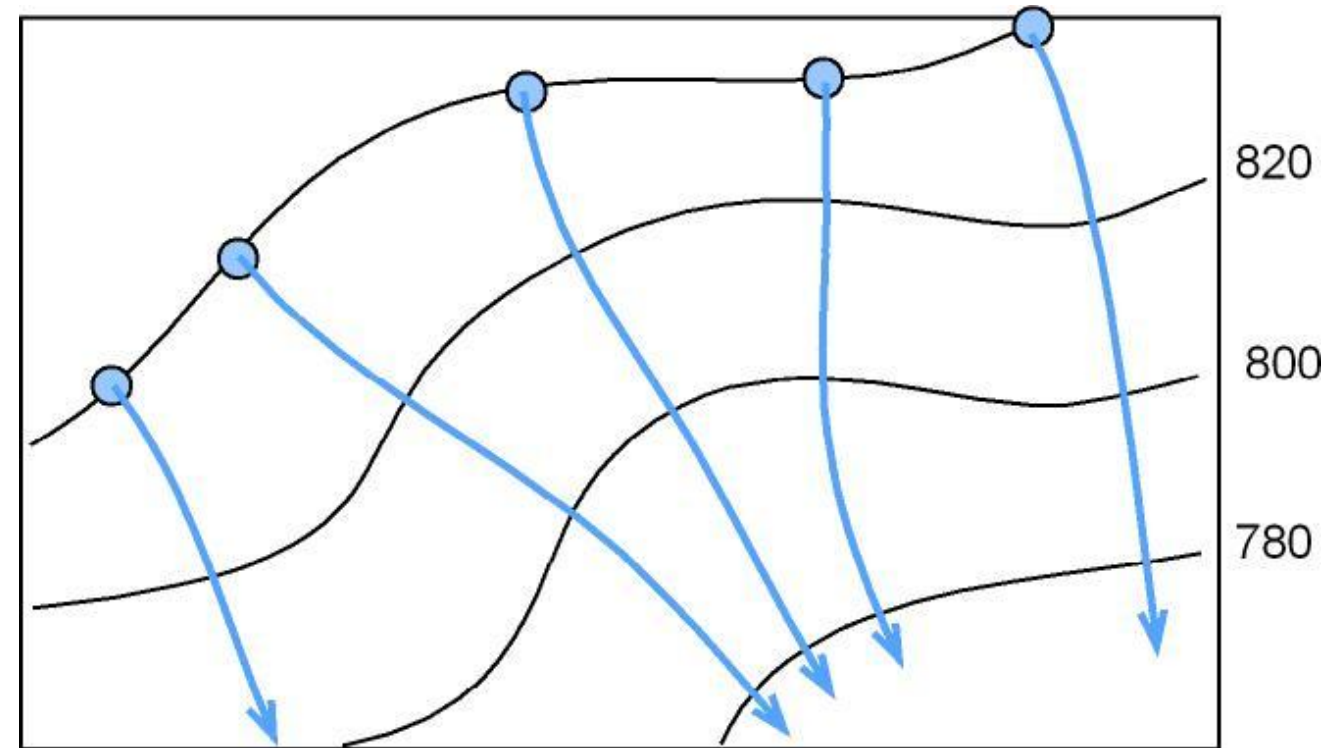
h = hydraulic head



En este mapa topográfico (curvas de nivel rotuladas) soltamos varias pelotas colocadas en los círculos:

¿Qué camino seguirán rodando ladera abajo?

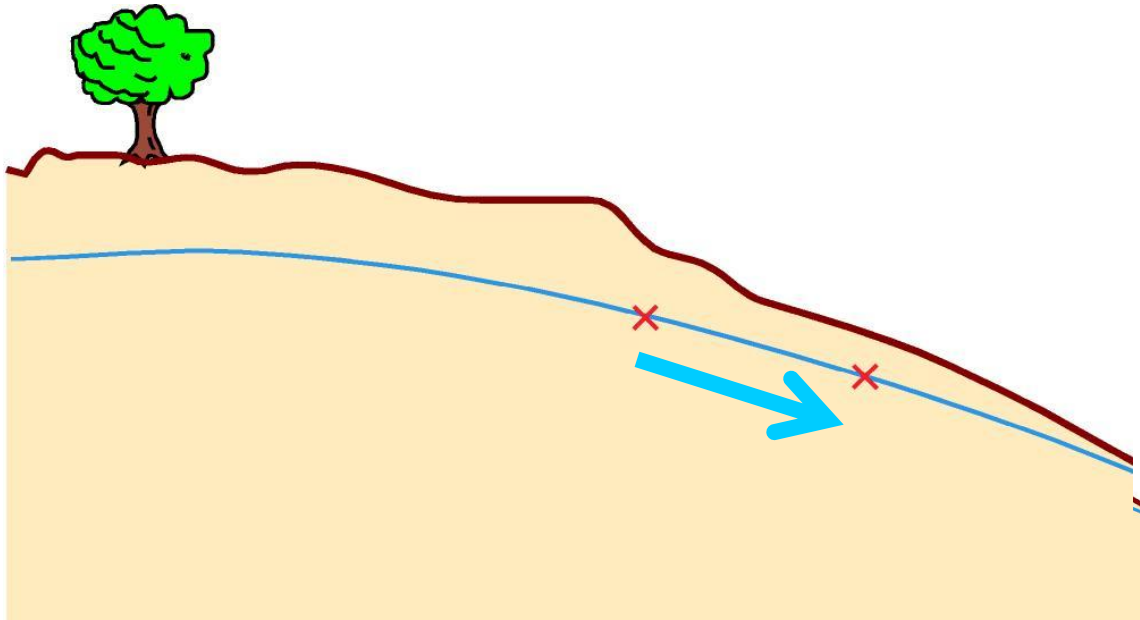
Siguen la máxima pendiente, por lo que su camino sería perpendicular a las curvas de nivel.



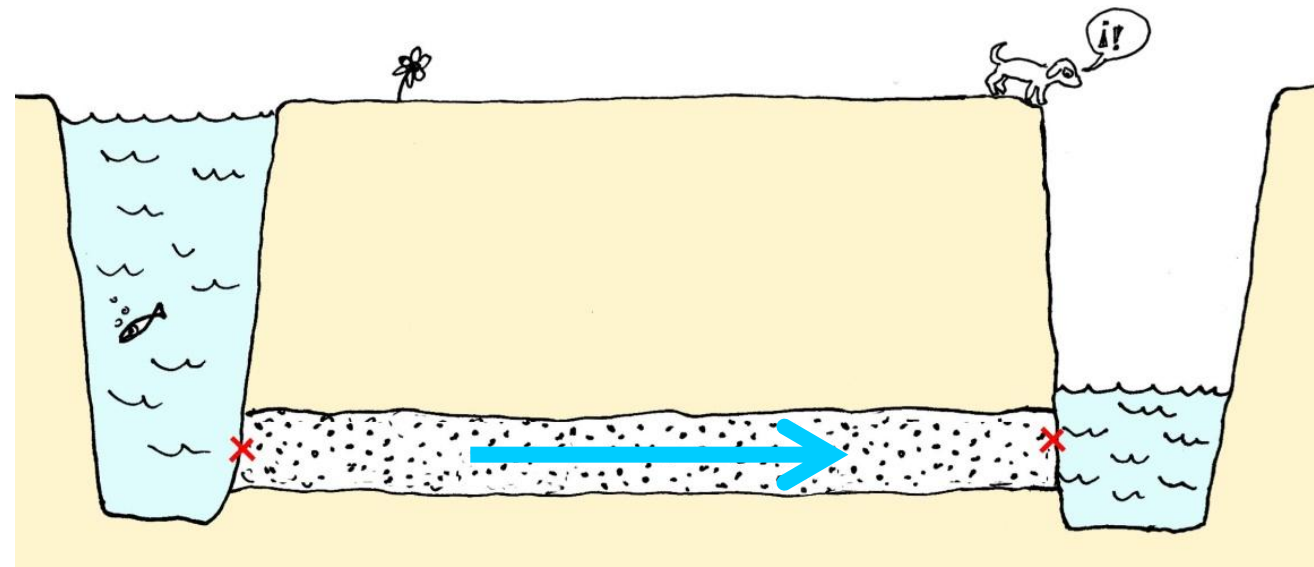
Por el mismo motivo, en un **red de flujo** una gota de agua sigue el **máximo gradiente hidráulico**, y circula perpendicular a las líneas equipotenciales



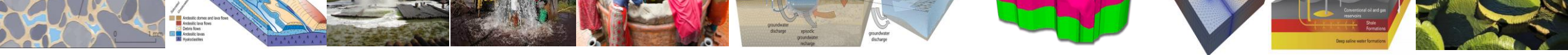
A igualdad de uno de los dos sumandos, rige la variación del otro:



A igual presión (en la figura, la presión atmosférica), el agua se mueve por diferencia de altura



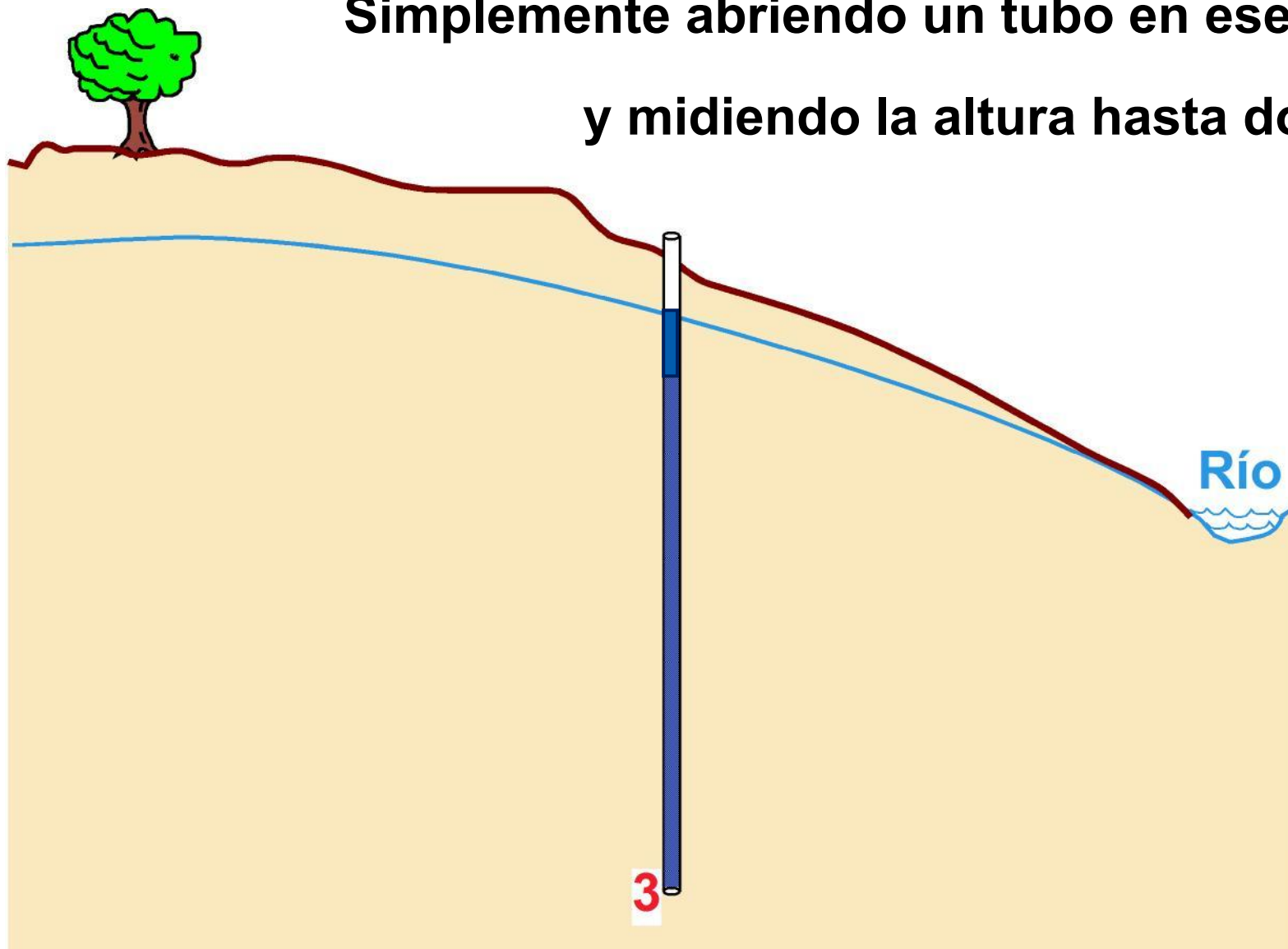
A igual altura, el agua se mueve por diferencia de presión

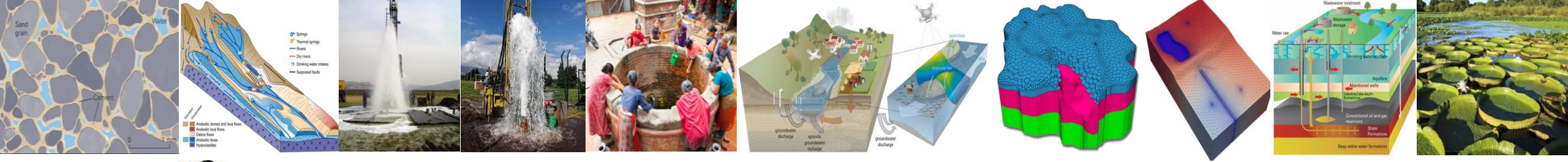


¿Cómo medimos la energía en el punto 3?

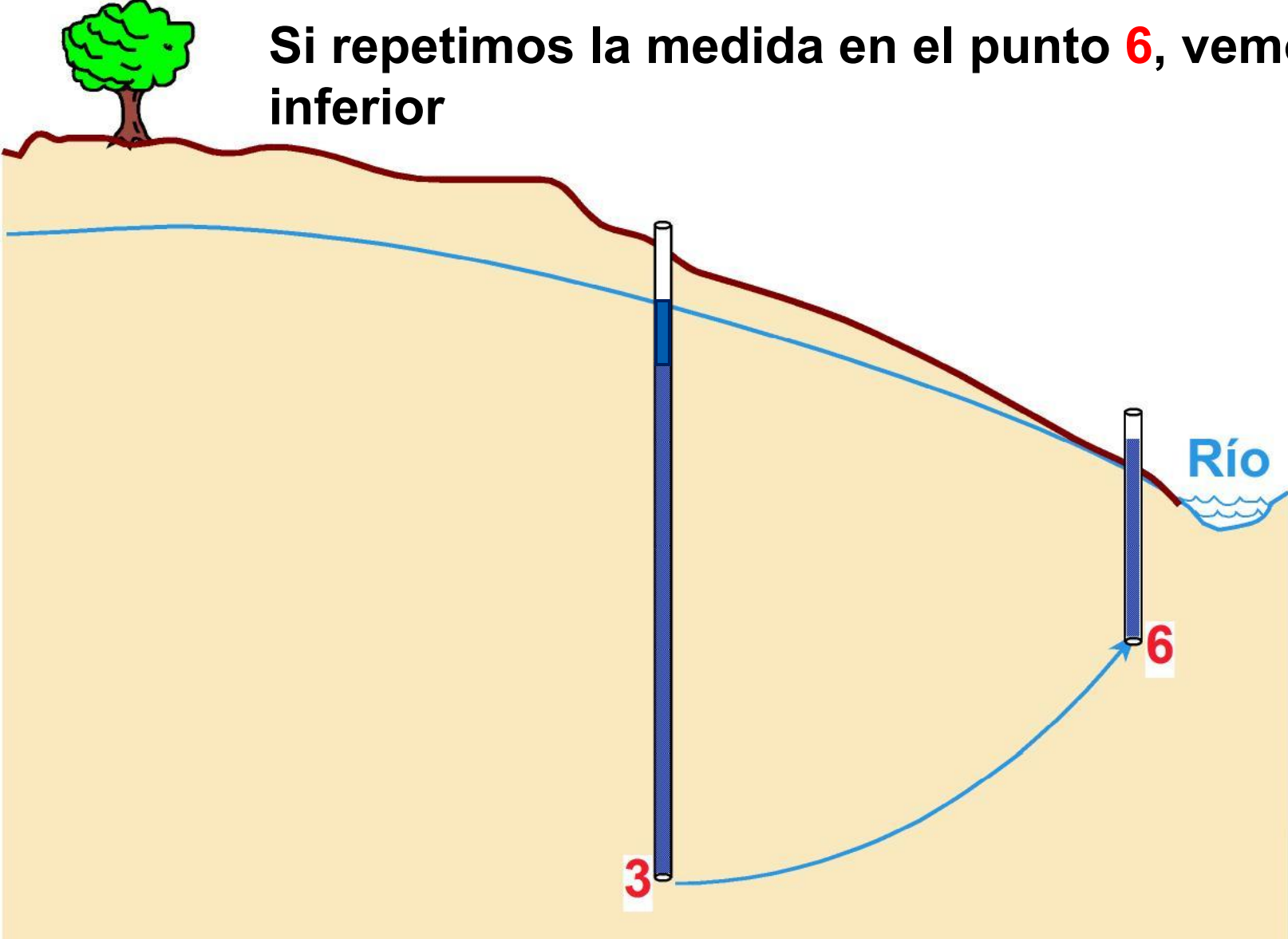
Simplemente abriendo un tubo en ese punto

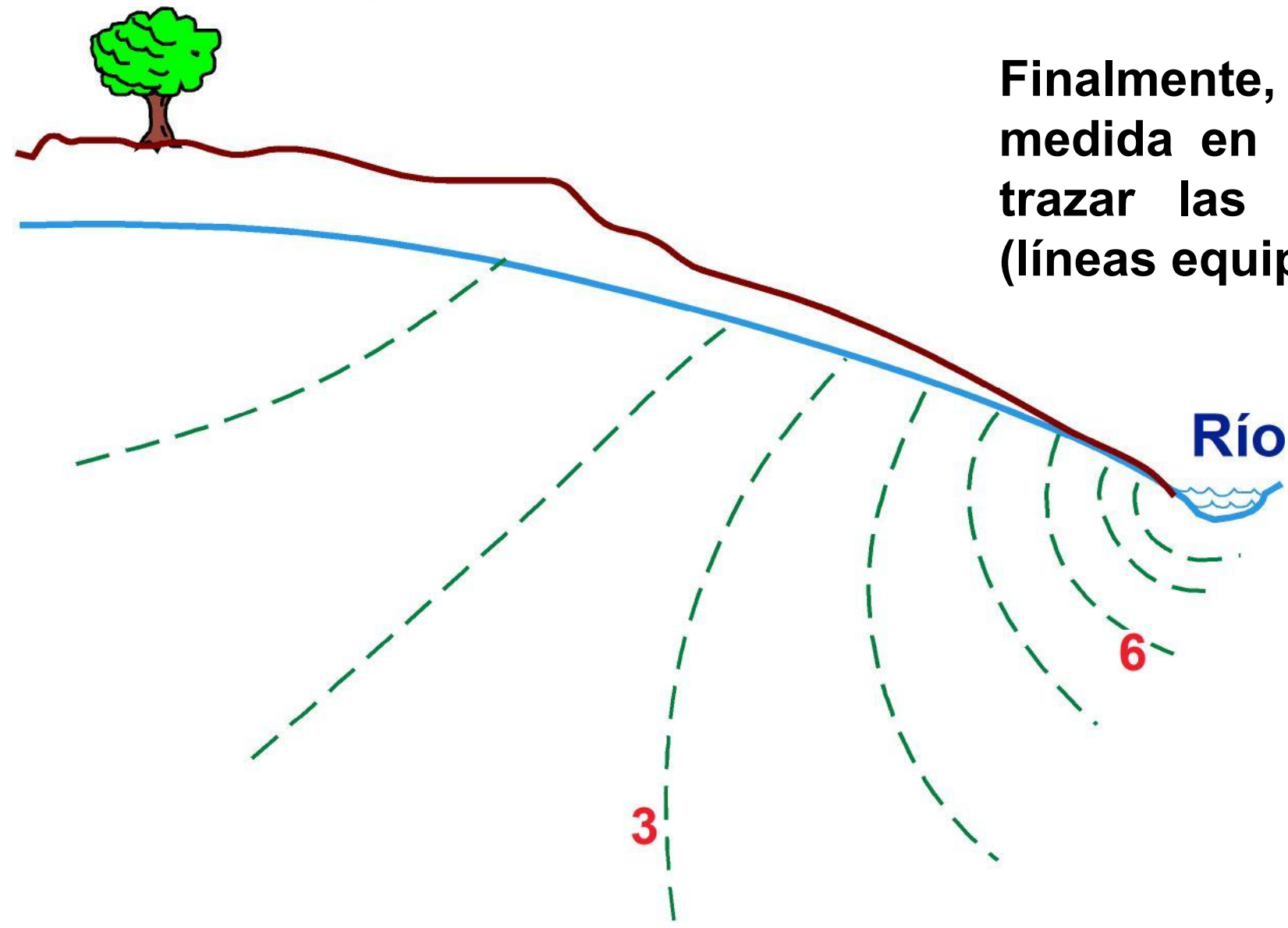
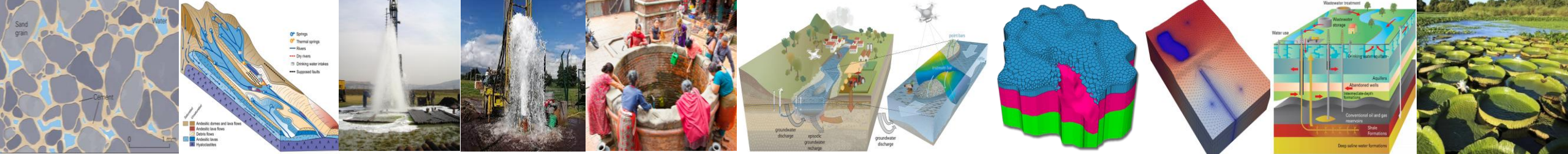
y midiendo la altura hasta donde sube el agua



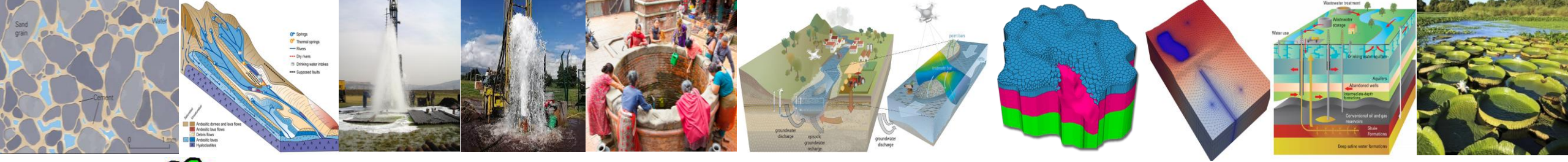


Si repetimos la medida en el punto **6**, vemos que alcanza un nivel inferior



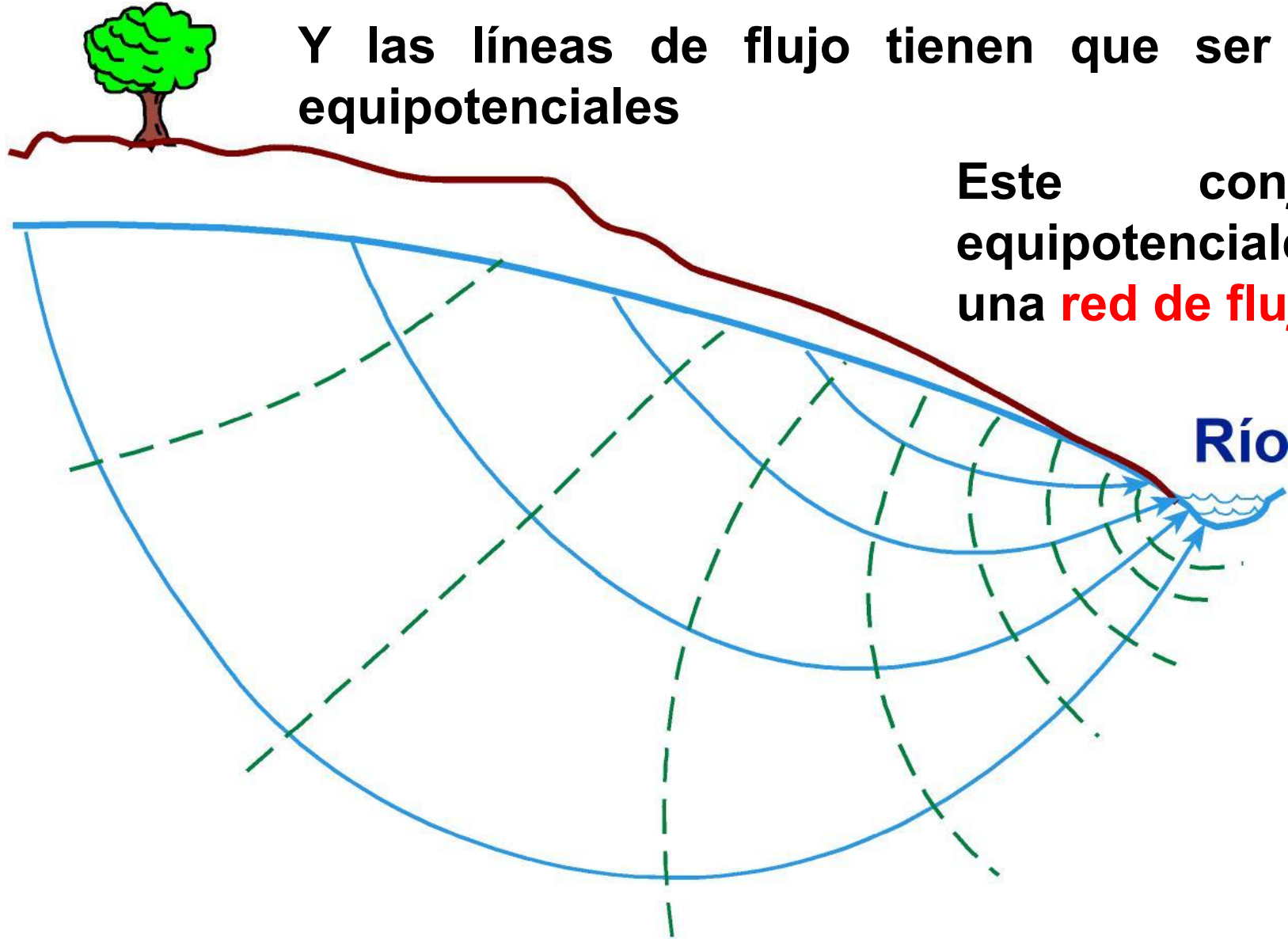


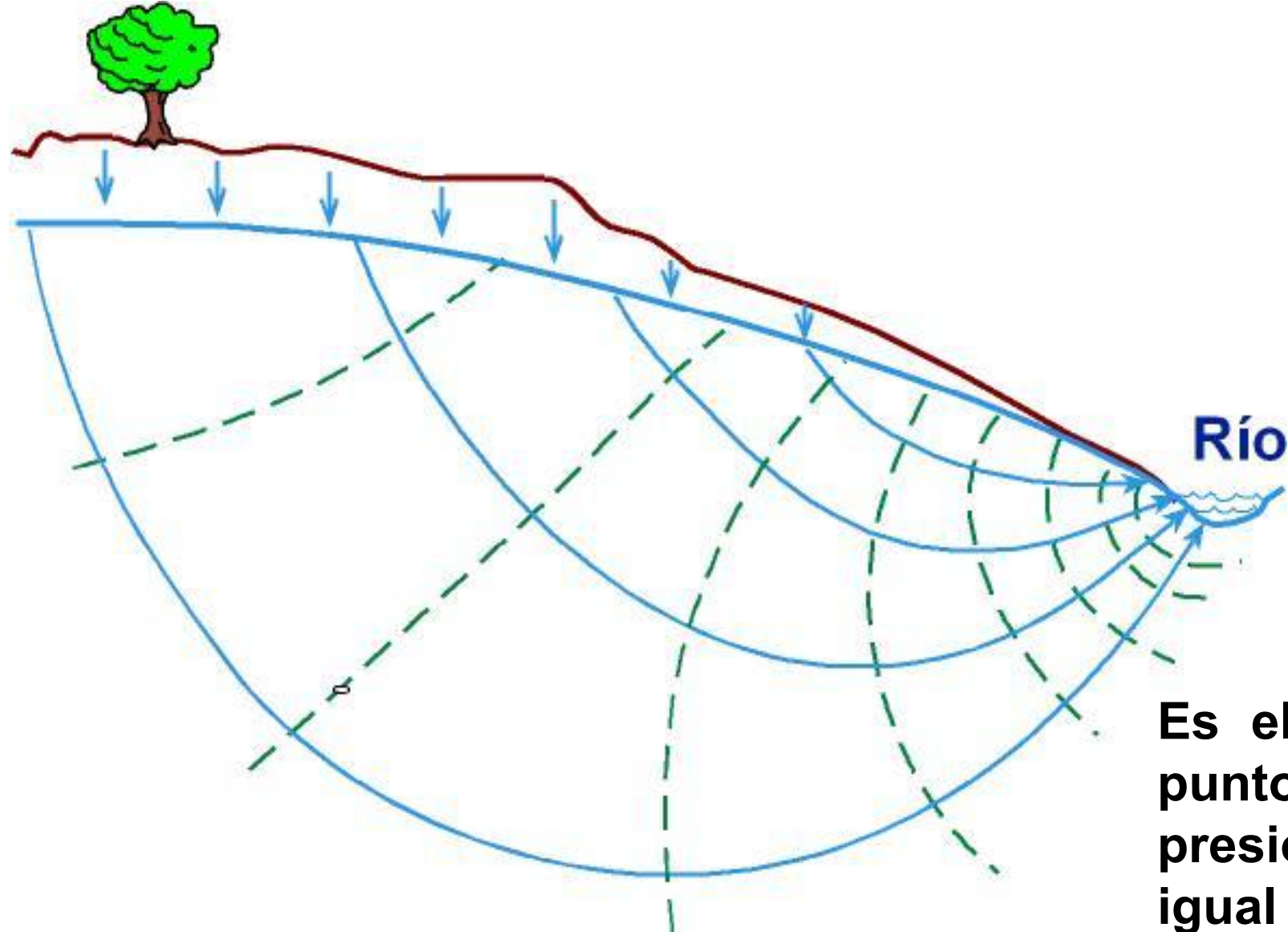
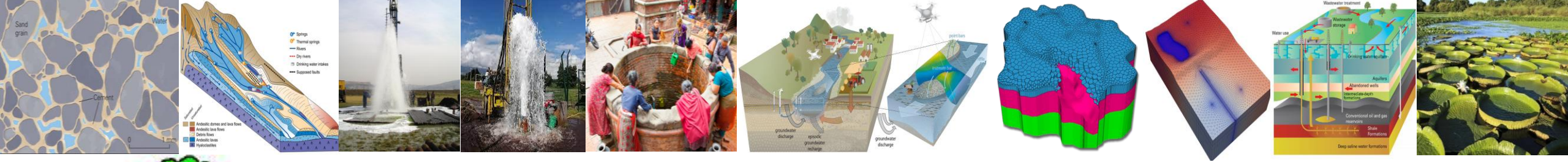
Finalmente, realizando la misma medida en muchos puntos podríamos trazar las líneas de igual potencial (líneas equipotenciales)



Y las líneas de flujo tienen que ser perpendiculares a las equipotenciales

Este conjunto de líneas equipotenciales y líneas de flujo es una **red de flujo**

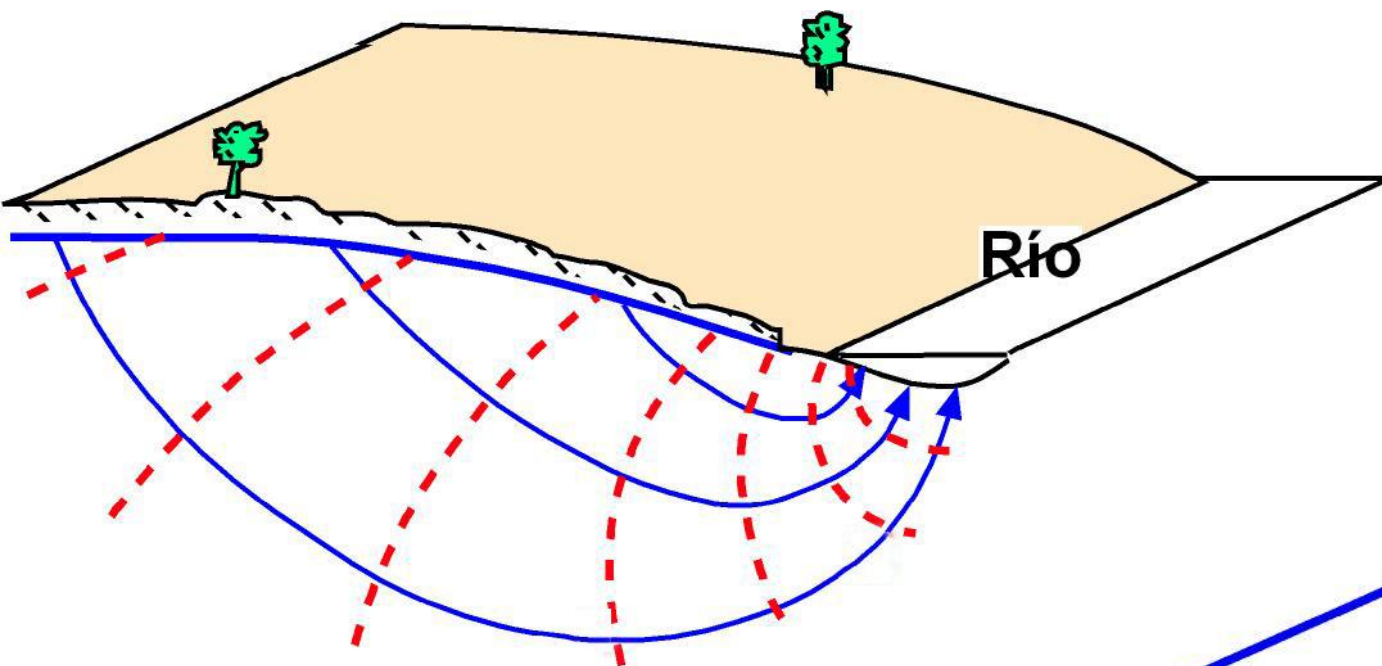
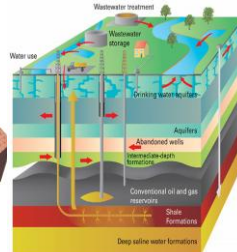
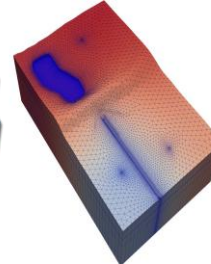
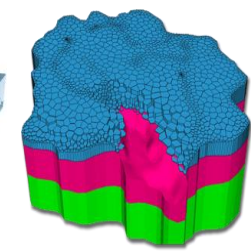
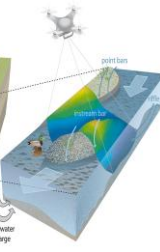
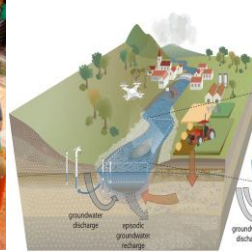
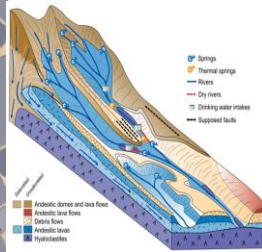
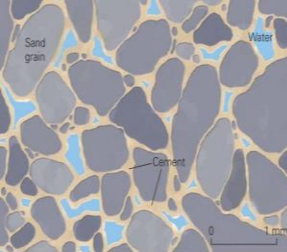




Esta red se mantiene así si existe una recarga desde arriba, proveniente de las precipitaciones.

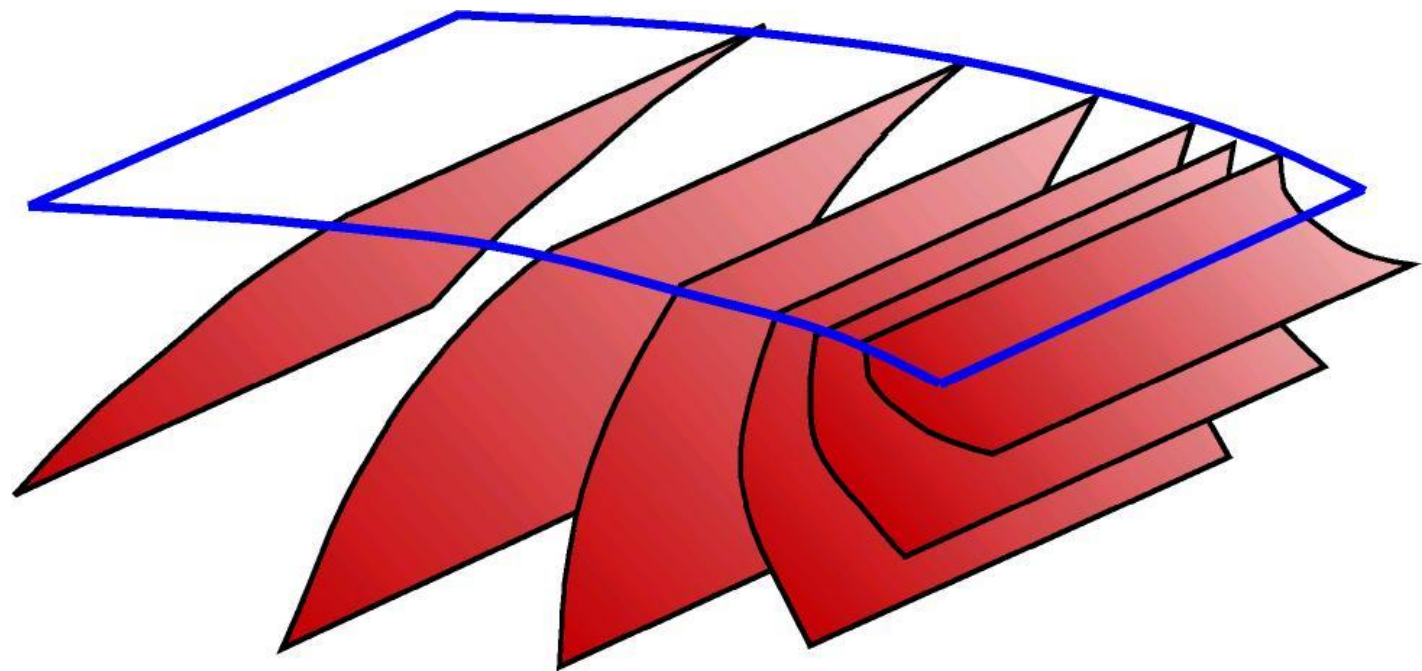
La superficie freática no es ni equipotencial ni línea de flujo.

Es el lugar geométrico de los puntos del subsuelo donde la presión del agua intersticial es igual a la presión atmosférica



Esta red de flujo es una simplificación bidimensional de la realidad

Lo que existe en la realidad son **superficies equipotenciales** (lugar geométrico de los puntos que tienen el mismo potencial hidráulico)



Líneas de flujo = Envolverte de los vectores
velocidad
(aquí, línea de trazos)
(los vectores velocidad son **tangentes** a esa
línea)

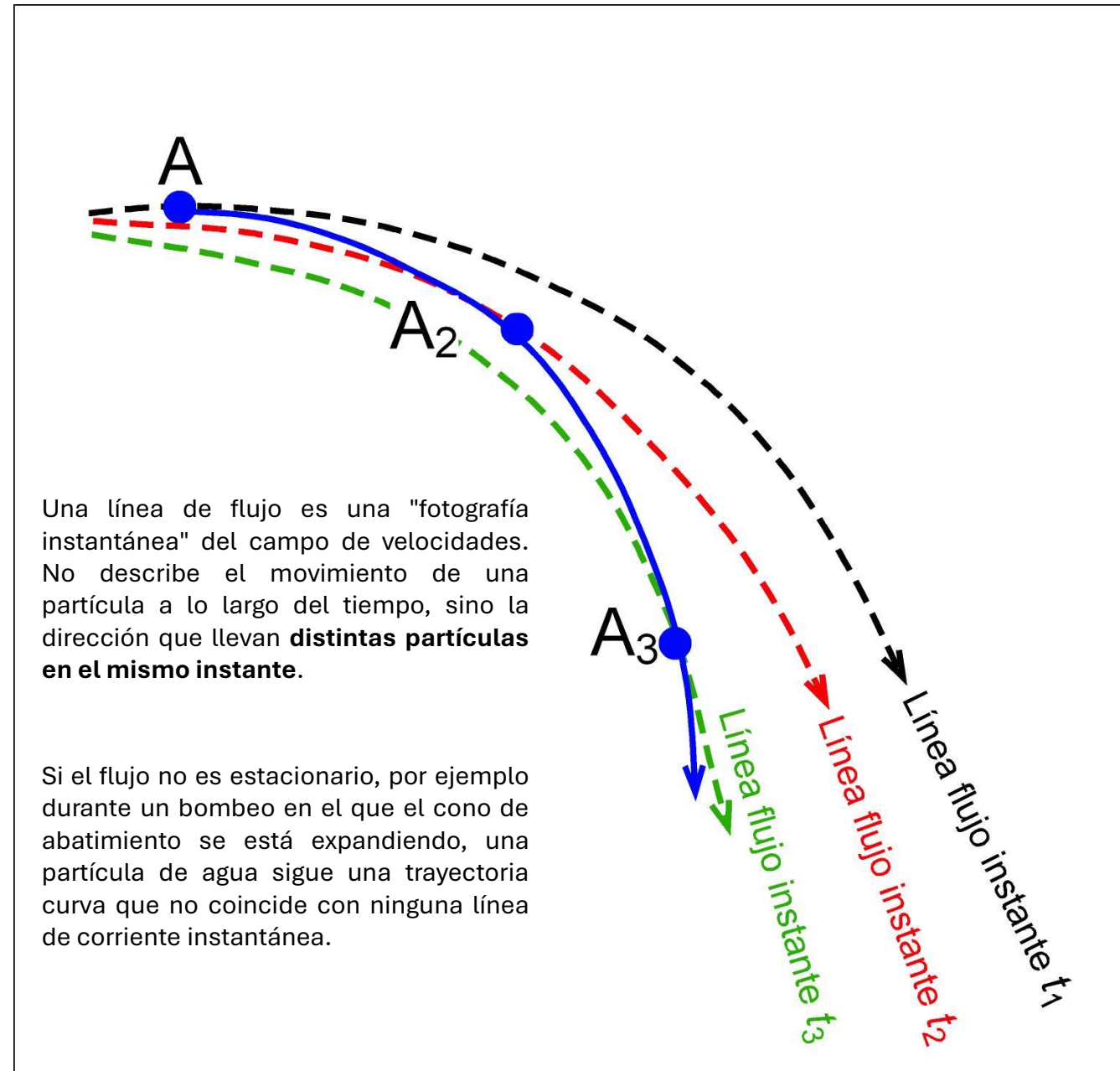
A, B, C son tres partículas distintas en el
instante t_1

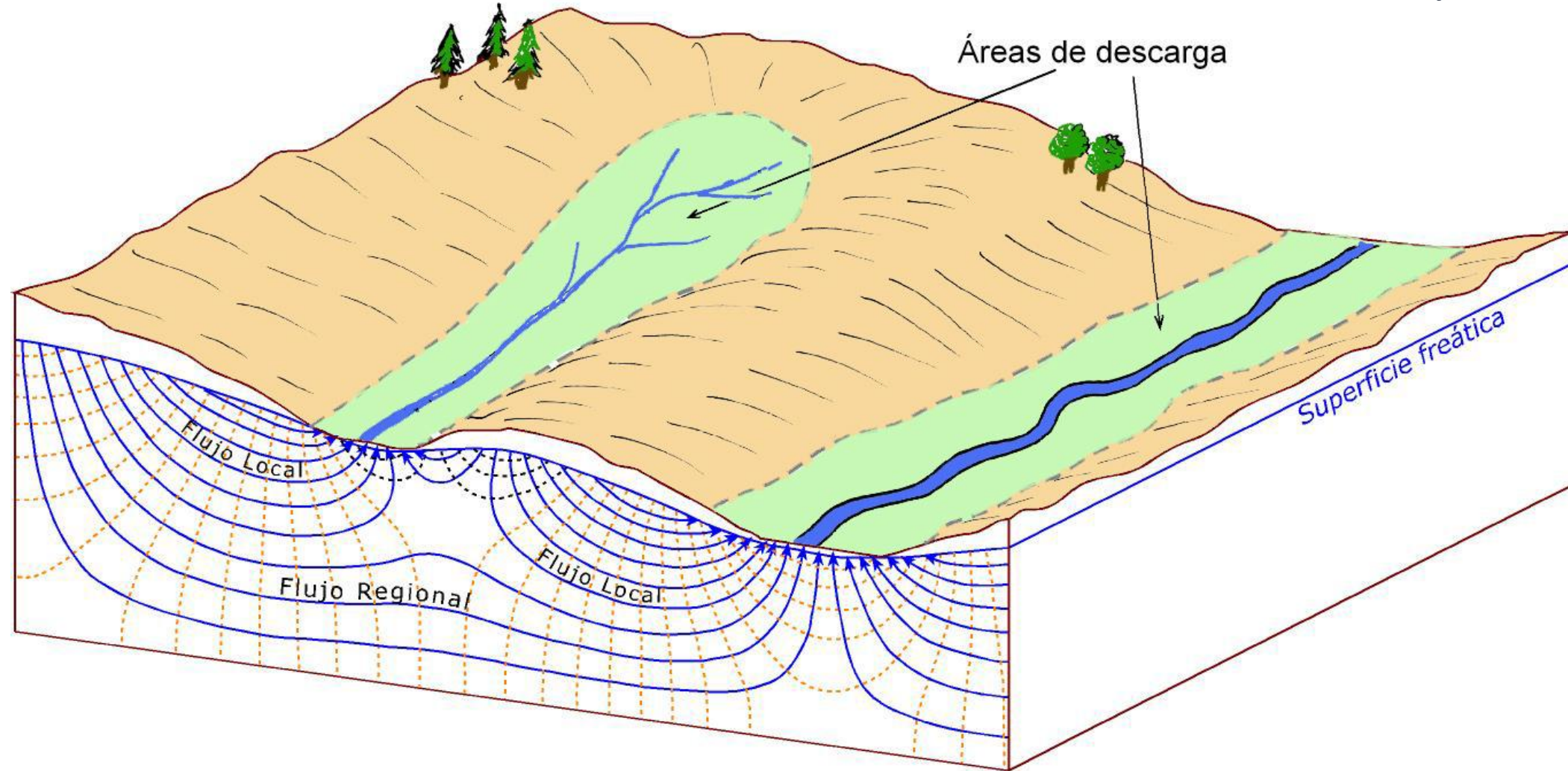
Si el flujo está variando con el tiempo, la línea
de flujo cambia...

Y la partícula A seguirá la **trayectoria** A - A₂ - A₃

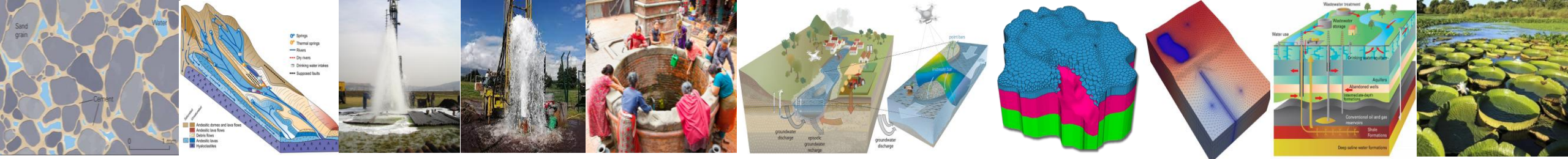
En cambio, si **no** hay variación con el tiempo
(**en régimen permanente**),

“línea de flujo” = **trayectoria** que sigue el
agua



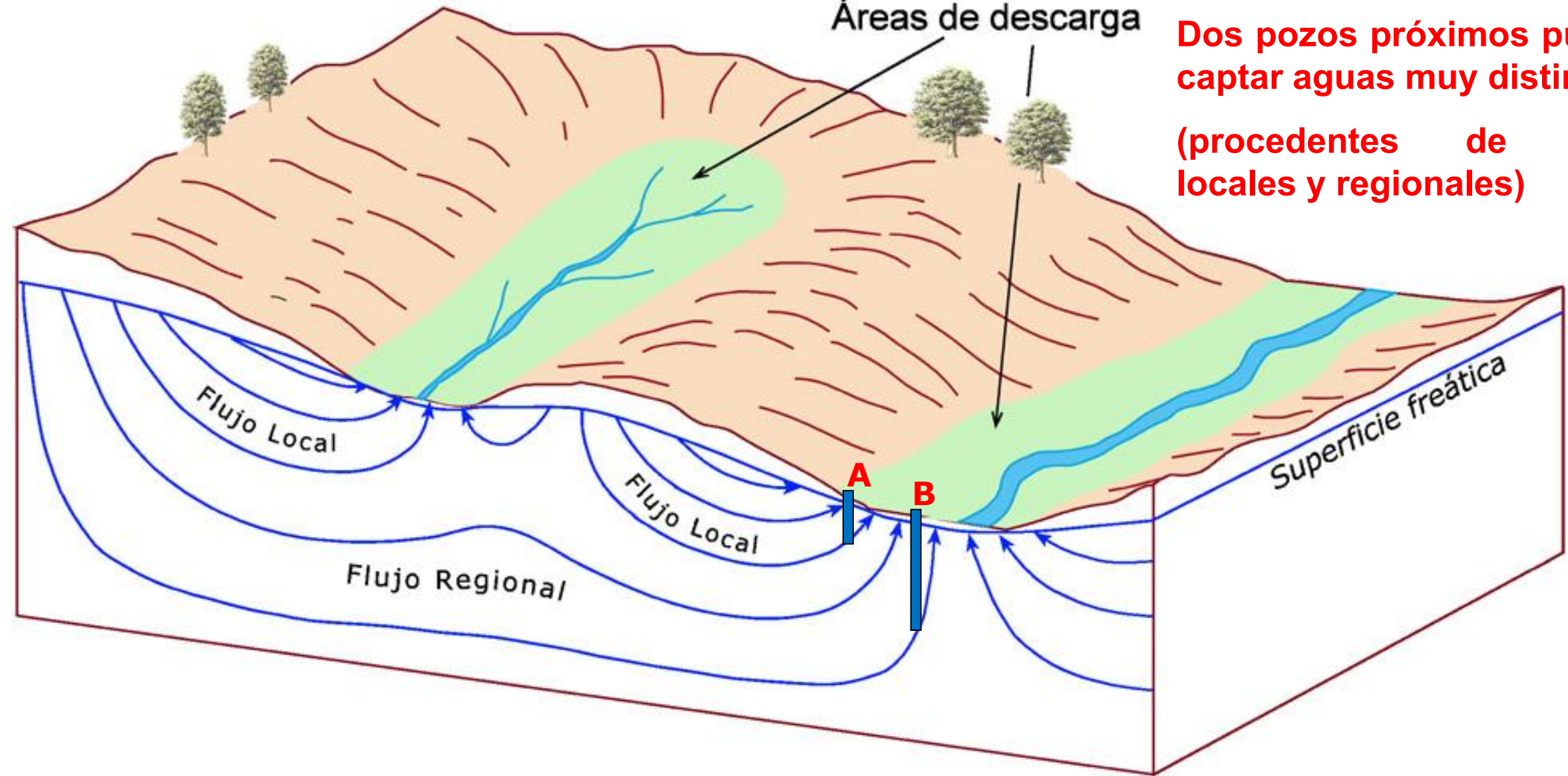


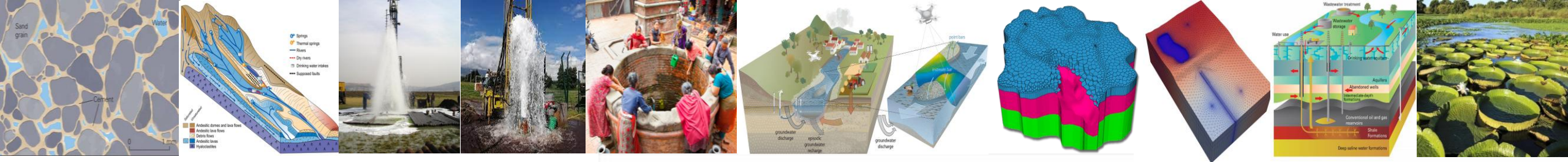
Flujo regional: áreas de recarga y descarga, flujos locales y regionales



Áreas de descarga

Dos pozos próximos pueden captar aguas muy distintas (procedentes de flujos locales y regionales)



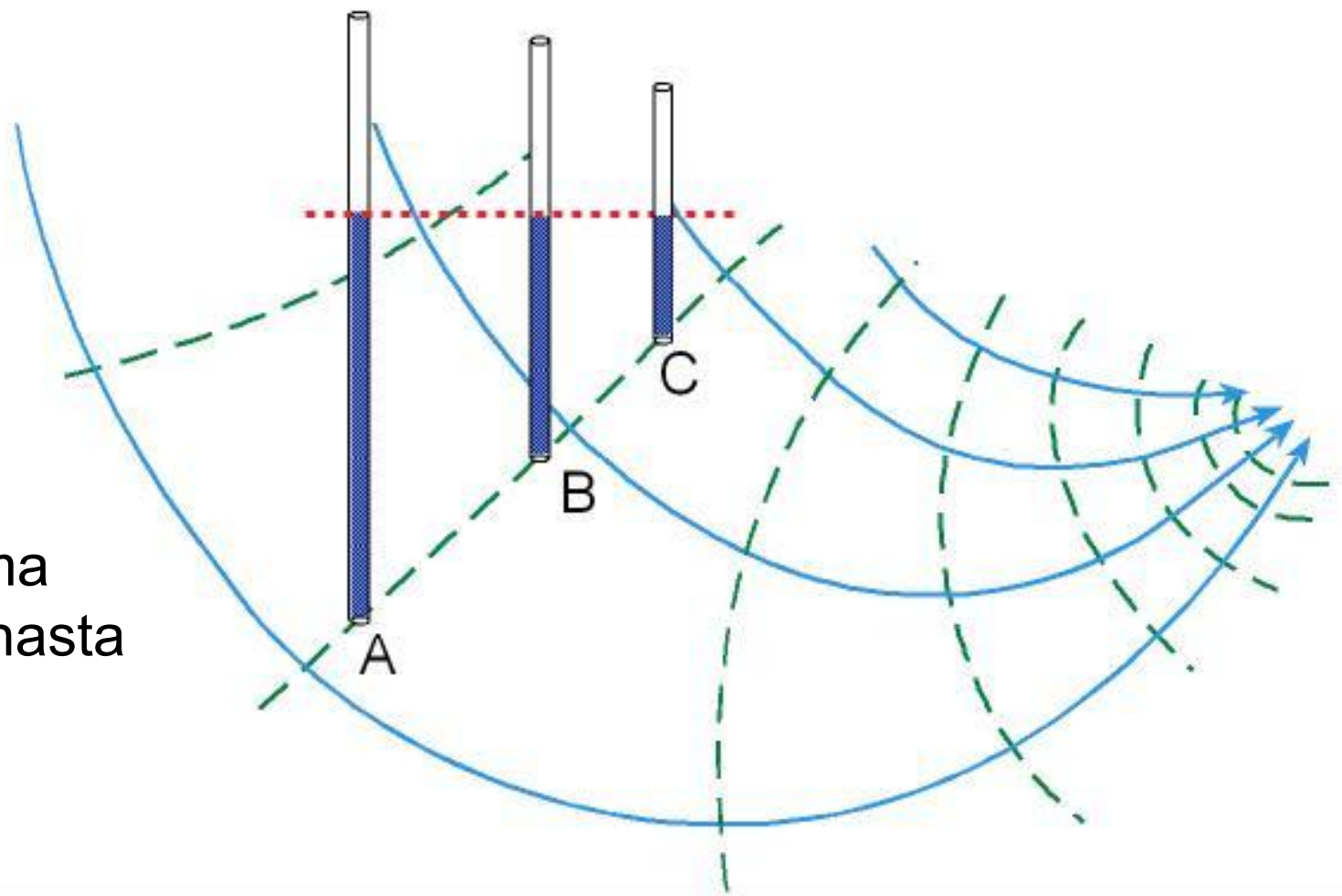


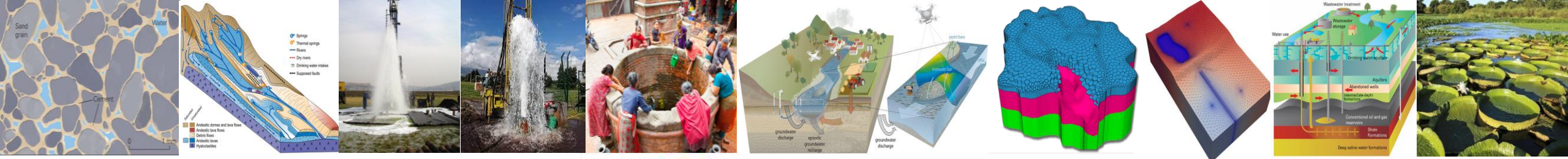
Cálculo (gráficamente) del potencial hidráulico en cualquier punto de la red

En esta red de flujo conocemos el nivel del agua en B

¿Cuál será el nivel en A y en C?

A, B y C están abiertos en la misma equipotencial, por lo que subirán hasta la misma altura





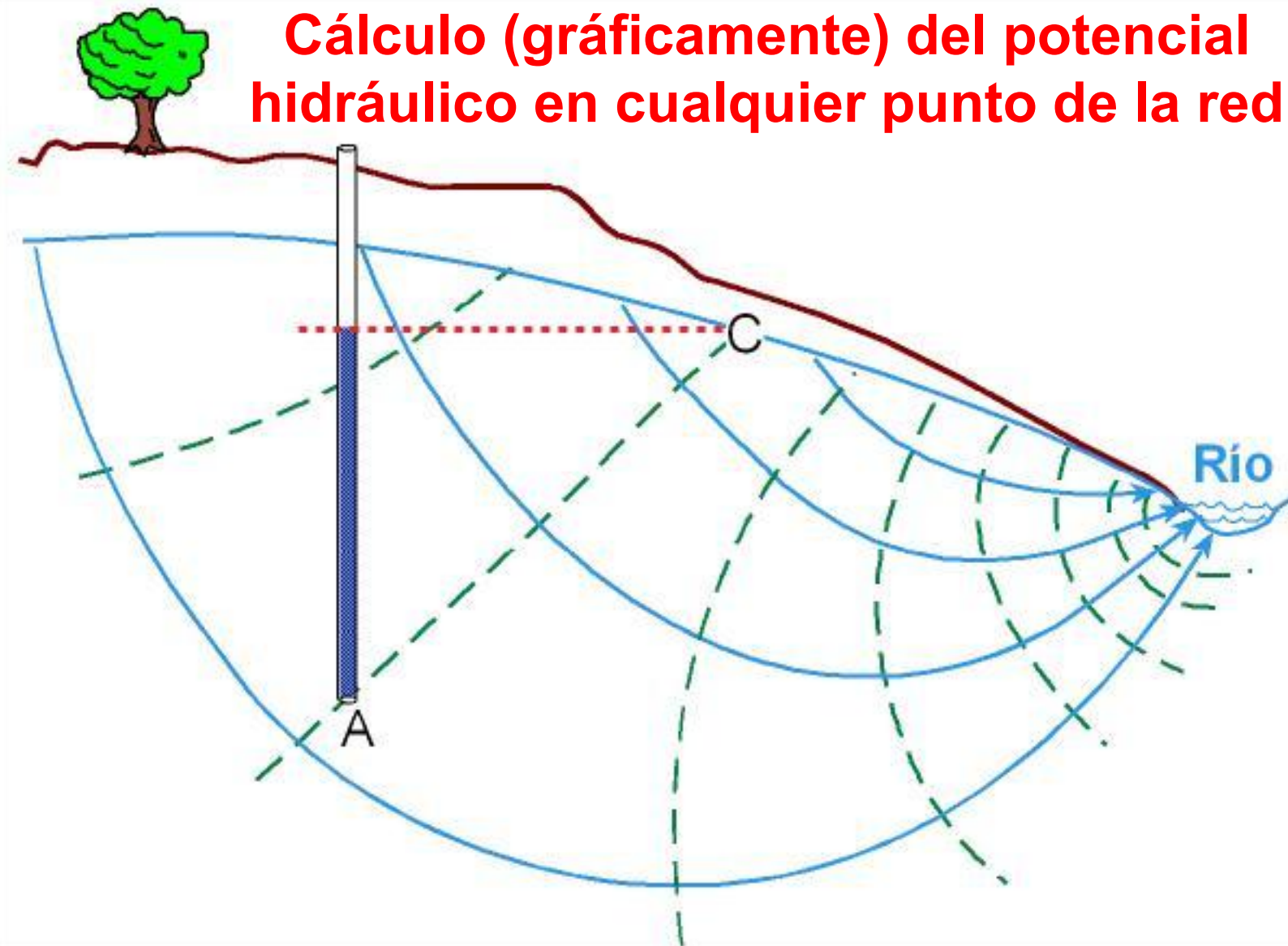
Ahora no disponemos de la indicación ningún otro pozo, pero sí de la superficie freática

¿Hasta dónde subiría en A?

La altura del agua en C es el mismo punto C (está en la misma superficie freática)

Como A y C están en la misma equipotencial, deben tener el mismo nivel, luego ya podemos dibujarlo en A

Cálculo (gráficamente) del potencial hidráulico en cualquier punto de la red



En áreas de recarga, en la vertical, hacia abajo **menor** potencial.

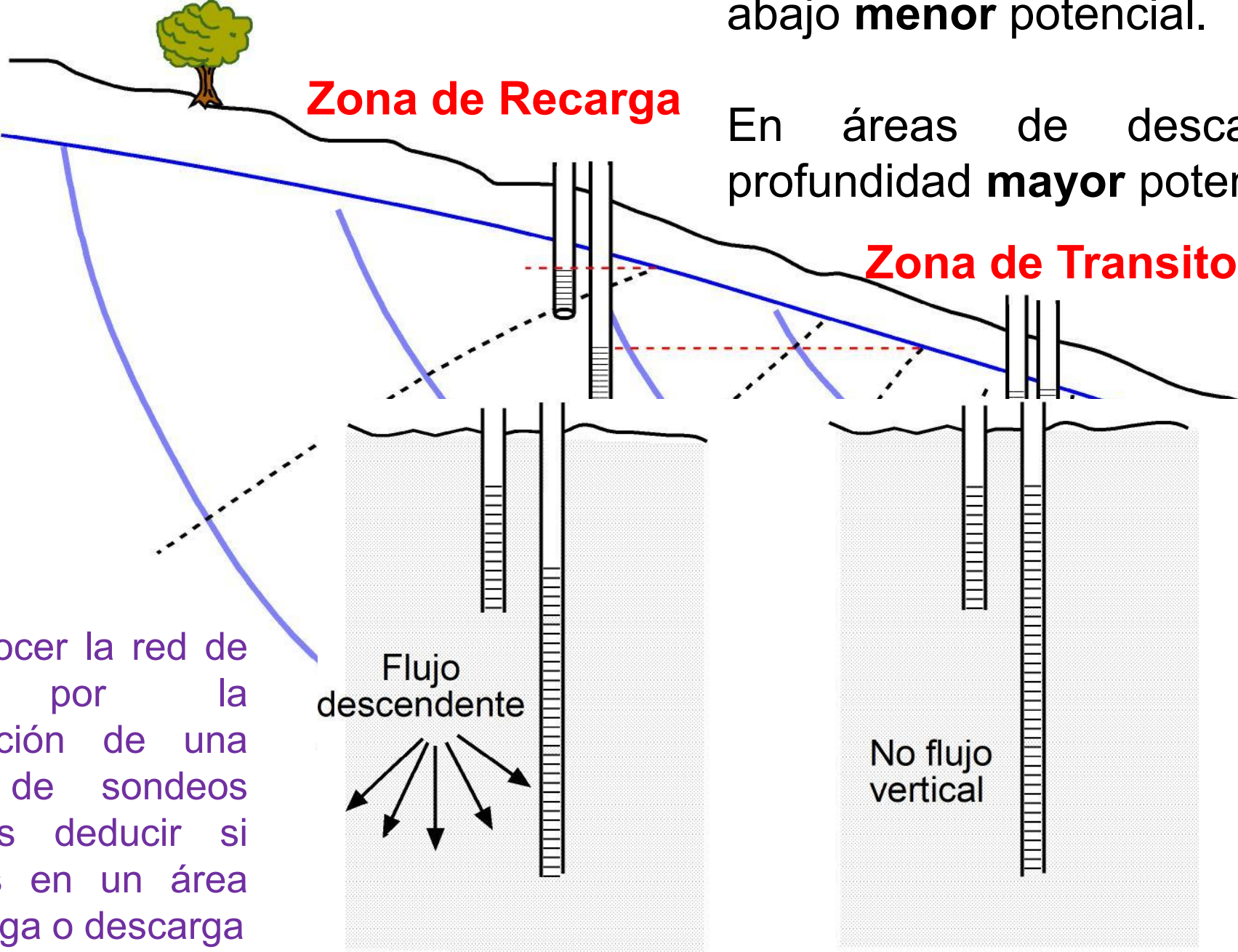
En áreas de descarga, a mayor profundidad **mayor** potencial.

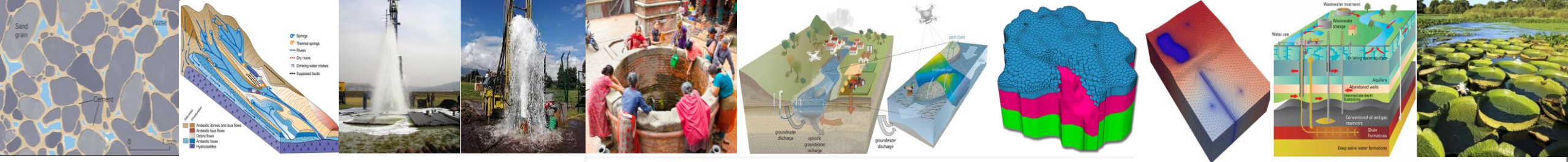
Zona de Recarga

Zona de Transito

Zona de Descarga

Sin conocer la red de flujo, por la observación de una pareja de sondeos podemos deducir si estamos en un área de recarga o descarga





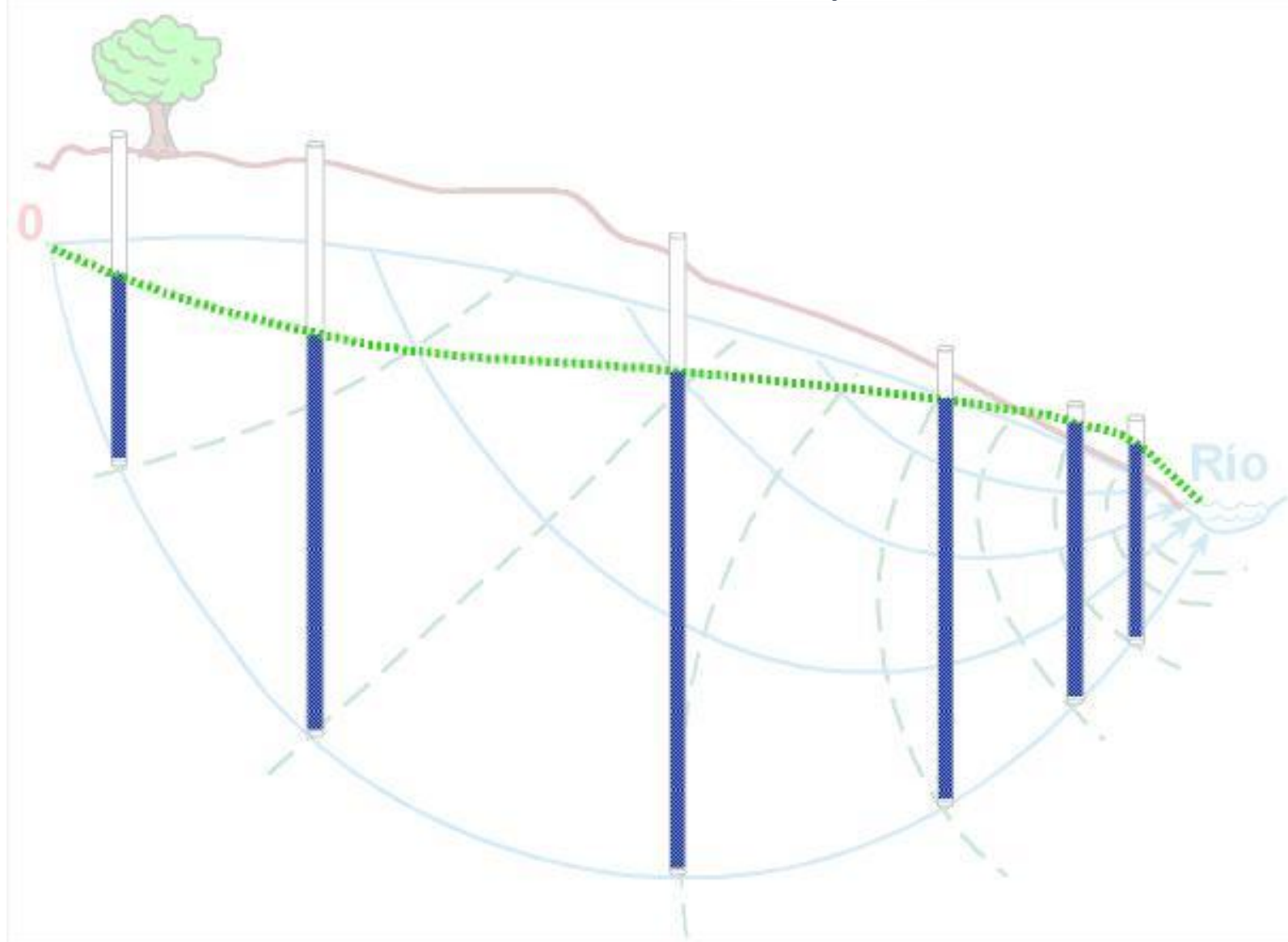
Ahora queremos mostrar la pérdida de potencial hidráulico a lo largo de la línea de flujo que comienza en **0**

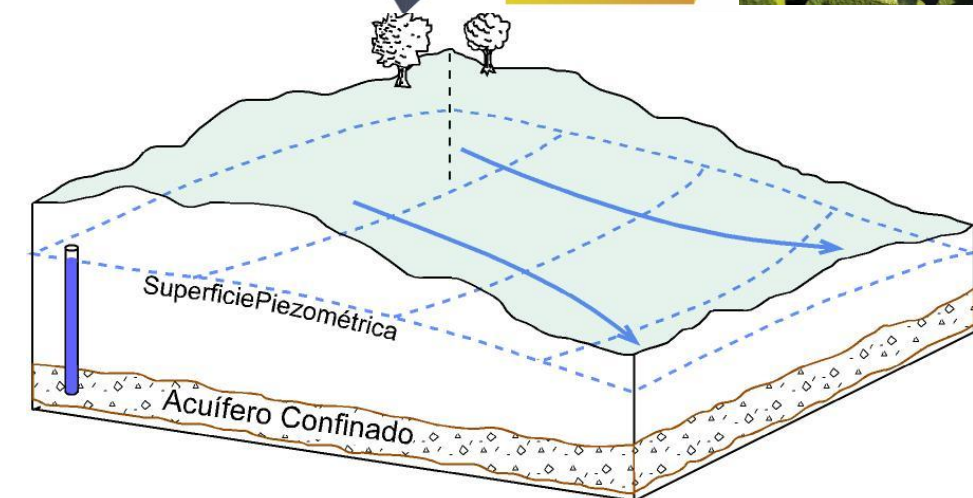
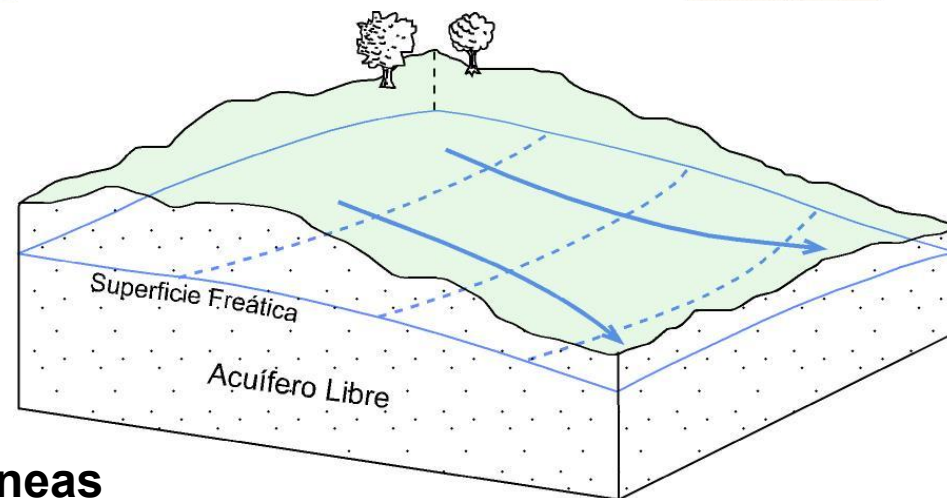
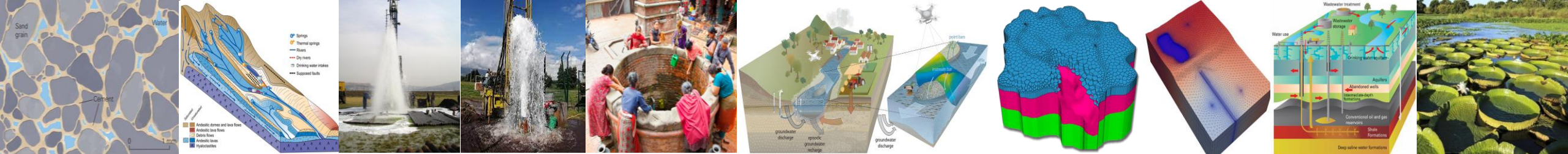
Para ello, debemos dibujar la altura del agua a lo largo de la línea de flujo en los puntos **1, 2, 3,...** para lo que suponemos un tubo piezométrico abierto en cada punto

Ahora señalamos el punto en que cada equipotencial corta la superficie freática

En el tubo abierto en **1** el agua subirá hasta la altura de **a**

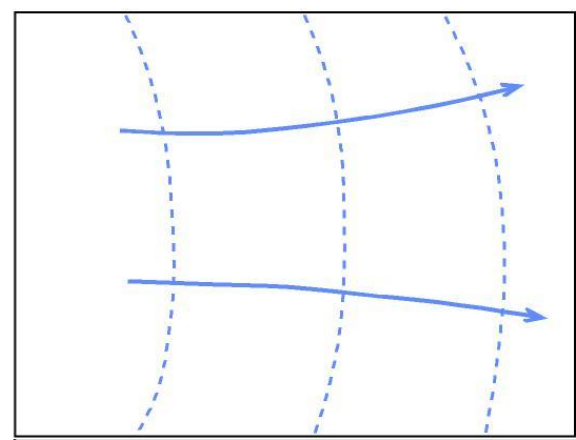
Uniando el nivel alcanzado en cada tubo, ya podemos dibujar el perfil de pérdida de potencial hidráulico a lo largo del flujo



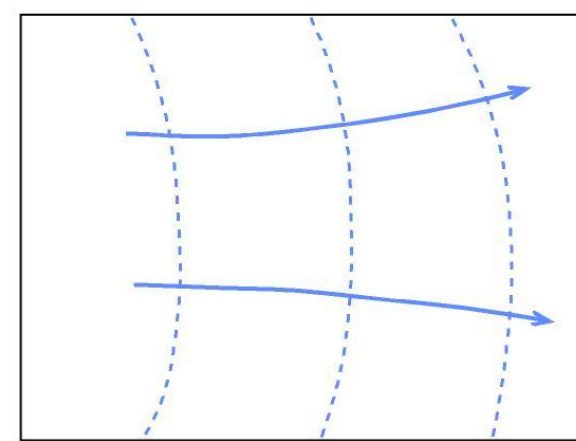


En un mapa, las **líneas equipotenciales** se llaman líneas isopiezométricas o, abreviadamente, **isopiezas**.

Constituyen las “curvas de nivel” de la superficie freática ...



Mapa



Mapa

En los mapas, las líneas de flujo también deben ser **perpendiculares** a las equipotenciales o “isopiezas”
 ¿Cómo son aquí las superficies equipotenciales? >>>

Dos posibilidades:

No hay variación de pot. hidráulico en vertical



Flujo horizontal



Las superficies equipotenciales son superficies curvadas **verticales**

El potencial hidráulico varía en vertical



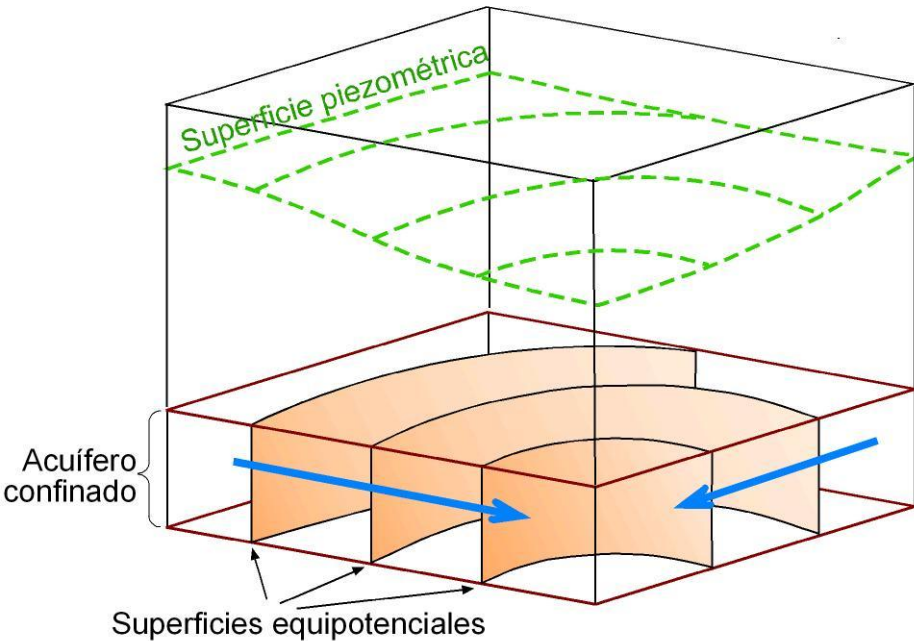
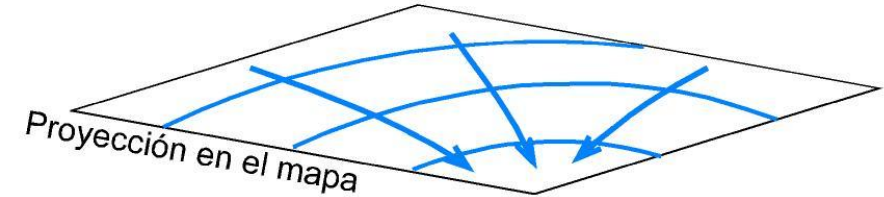
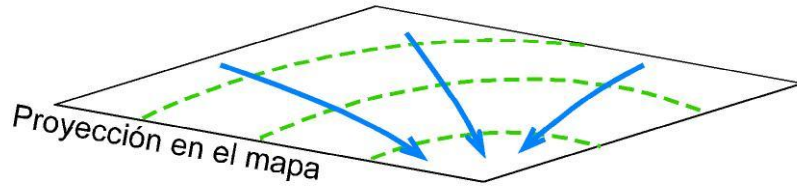
El flujo tiene componente vertical



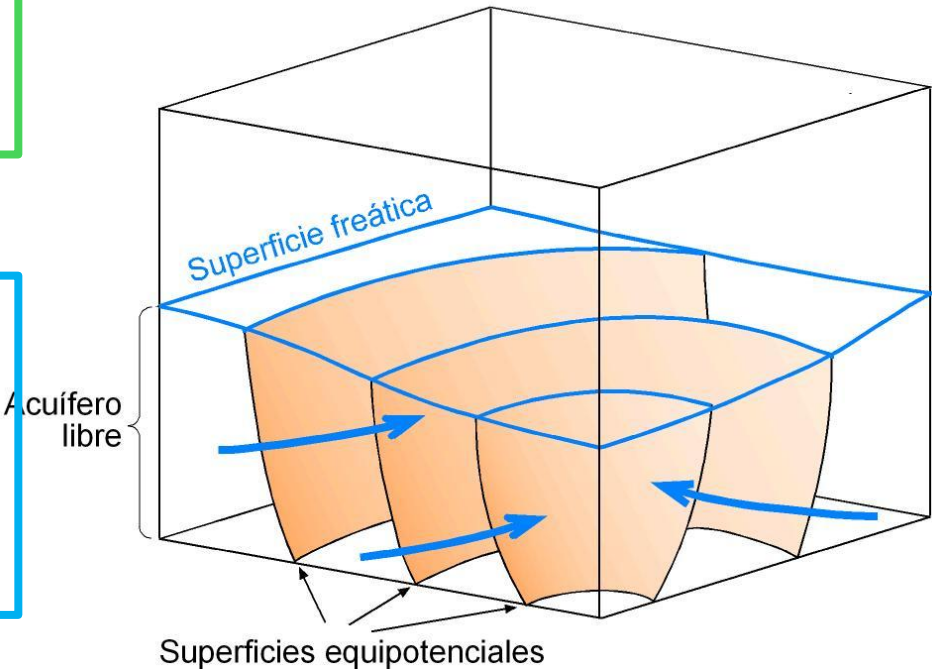
Las superficies equipotenciales son superficies curvadas

Por encima del acuífero, en líneas verdes punteadas, se dibuja la "superficie piezométrica" (o potenciométrica). Esto es clave: **no es una superficie física real**. Es una superficie **virtual o imaginaria** construida así:

Si en cada punto del acuífero confinado uno perforara un pozo y midiera hasta dónde sube el agua, la unión de todos esos niveles dibujaría la superficie piezométrica



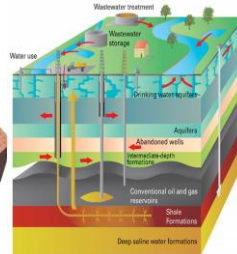
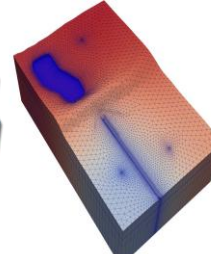
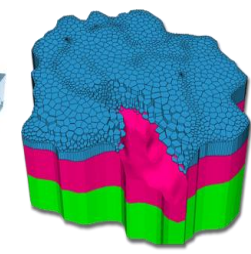
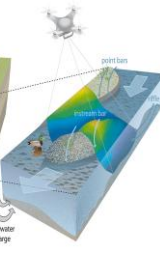
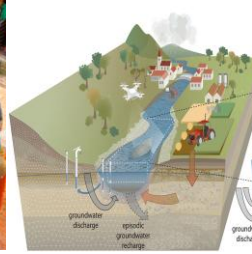
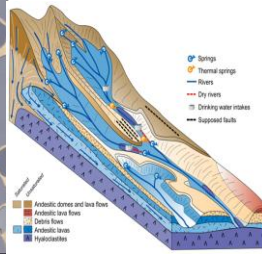
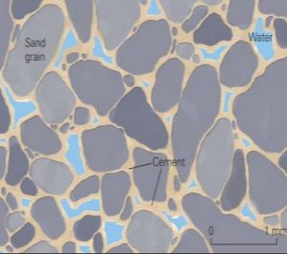
Acuífero libre: La superficie freática (líneas azules) coincide con el nivel superior del acuífero. Las superficies equipotenciales (también en azul) se arquean hacia abajo. El flujo del agua en la proyección del mapa muestra una dirección más vertical comparada con el acuífero confinado, siguiendo la forma curvada de las superficies equipotenciales.



Los mapas correspondientes son iguales pero no reflejan la misma realidad

Si el flujo es horizontal, el plano aporta toda la información

En este caso, el plano aporta sólo parte de la información



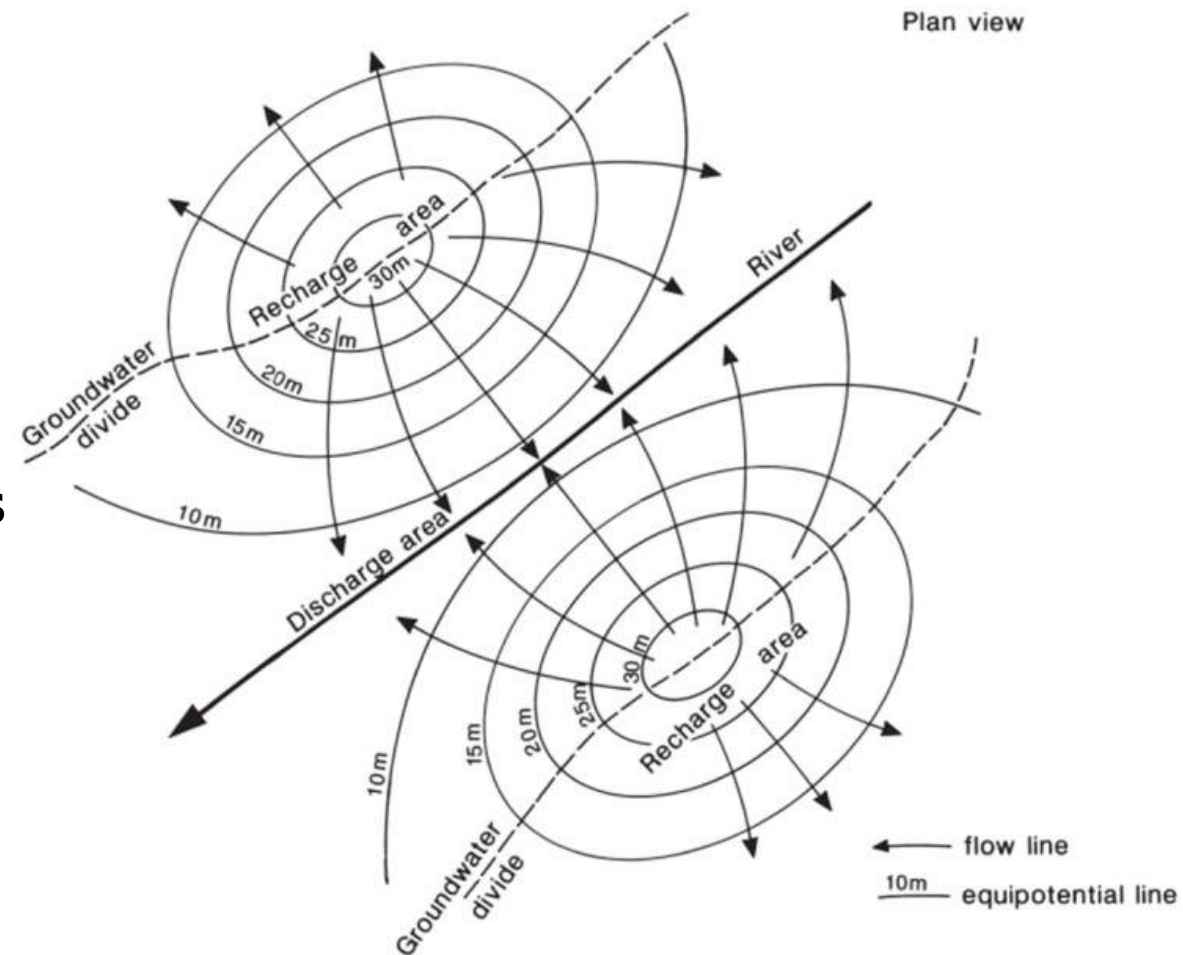
Hidráulica subterránea - Piezometría

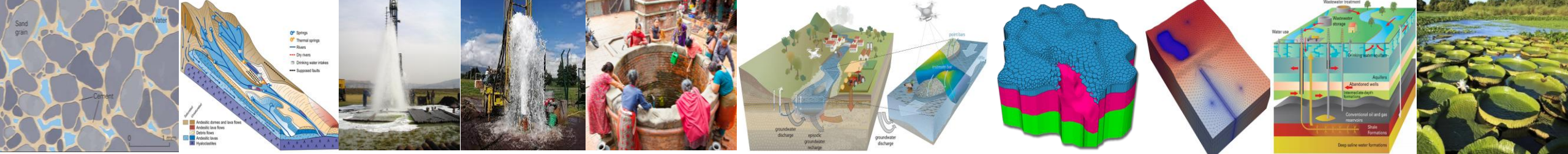
Los mapas de isopiezas ayudan a interpretar la componente horizontal del flujo.

Un mapa de isopiezas refleja la forma de la superficie piezométrica.

Las líneas equipotenciales son aquellas que unen puntos de igual carga hidráulica. Las que son perpendiculares a ellas se denominan líneas de flujo.

En un acuífero libre el mapa piezométrico reflejaría la situación de la lámina de agua. En un acuífero confinado indicaría la posición que alcanzaría el agua en el interior de un pozo perforado en él.





Mapa Equipotencial

Morfología de la superficie piezométrica

Forma y agrupamiento de las curvas

- Movimiento:** ejes de flujo
- Unidades hidrogeológicas:** divisorias regionales de aguas subterráneas. Estudios preliminares.
- Forma de capa:** Plana, Cilíndrica, Radial
- Alimentación y drenaje:** Recarga y descarga

Espaciado entre curvas

- Gradiente hidráulico
- Perfiles de depresión

Posibles anomalías: Estructura geológica condiciona al acuífero

Relación con las aguas superficiales

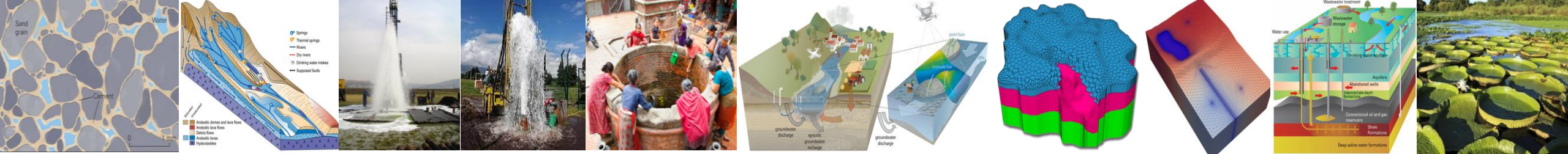
- Influente
- Efluente

Interpretación de las fluctuaciones regionales

- Alimentación natural de las capas acuíferas
- Control de evolución de reservas

Determinación de las estructuras de los mantos acuíferos libres

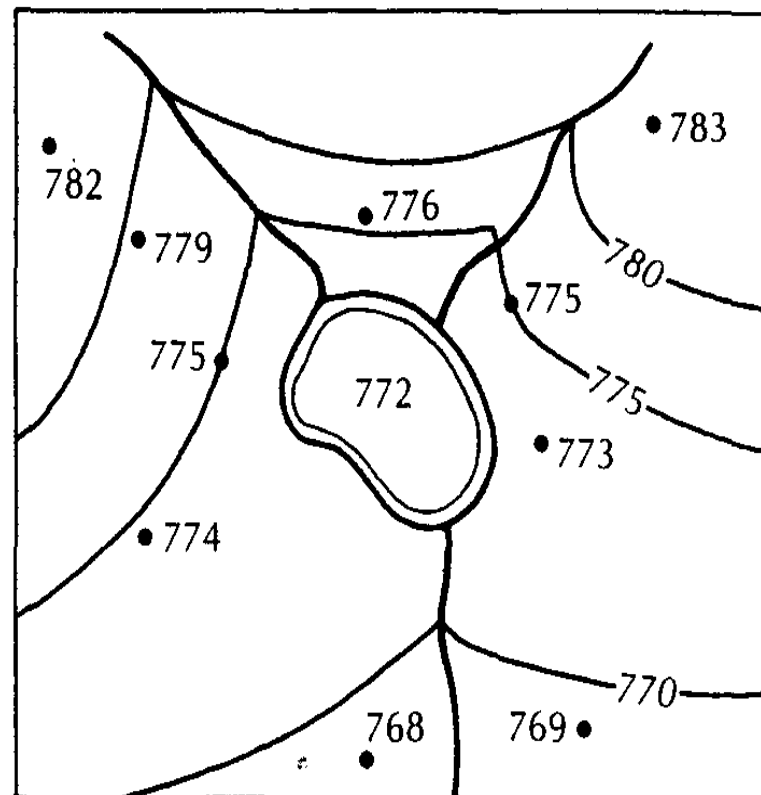
- Potencia media y Volumen de la capa acuífera
- Profundidad de la superficie freática en relación a la zona de aireación



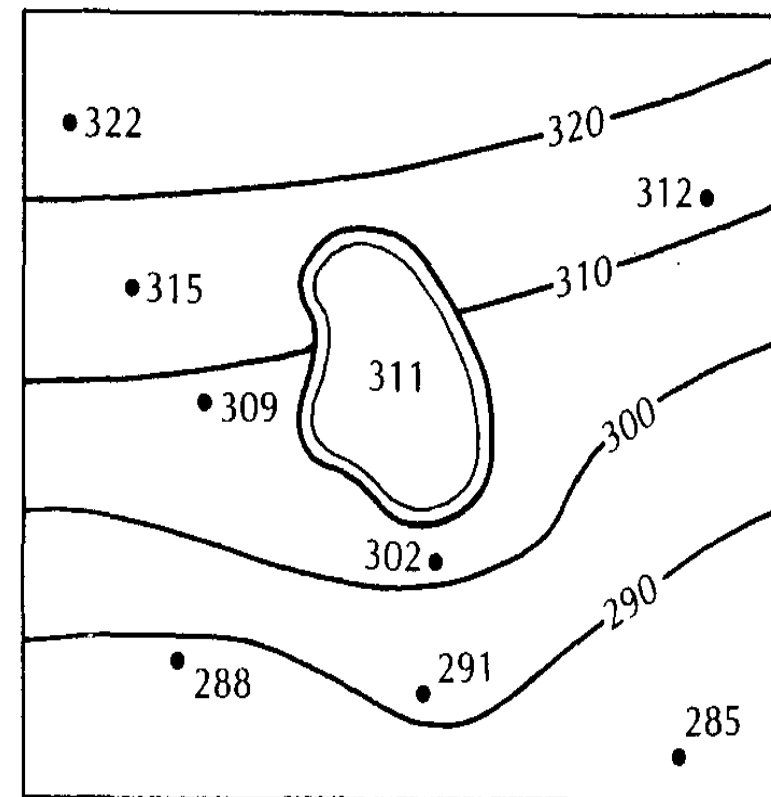
Mapas Piezométricos

¿Cómo se construye este tipo de mapas?

1. Contar con medidas del mismo acuífero, de su nivel piezométrico, referidas a un datum (msnm), y con la precisión máxima (1 cm).
2. Las medidas deben tomarse en un lapso de tiempo corto.
3. Hay que tener en cuenta los cuerpos de agua superficial: ríos, lagos, canales, etc, y su interacción con la lámina de agua.

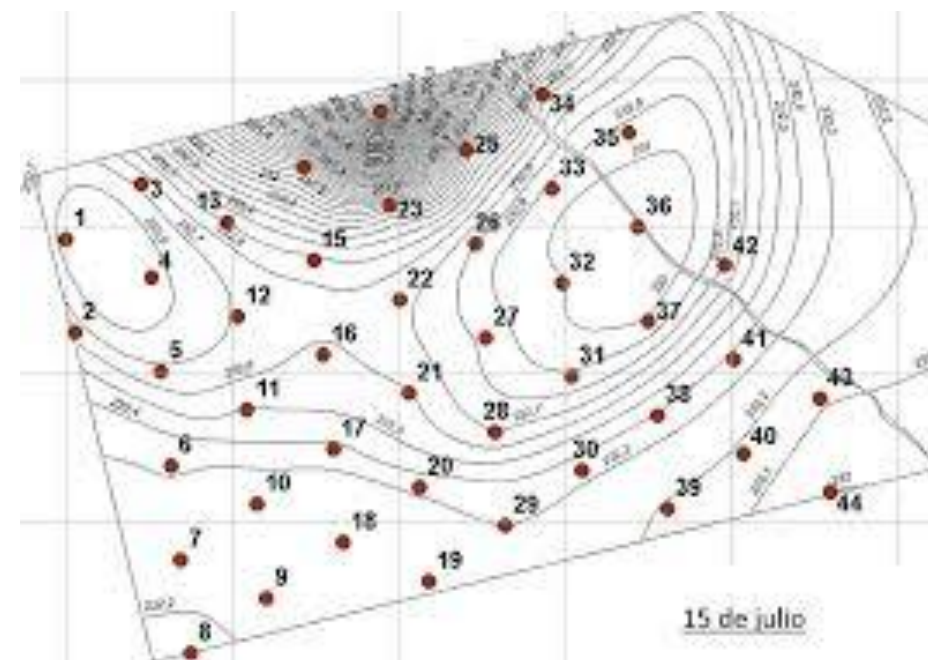
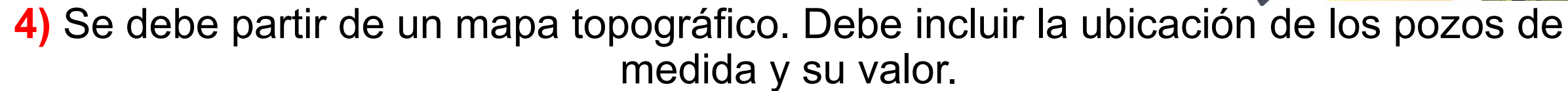


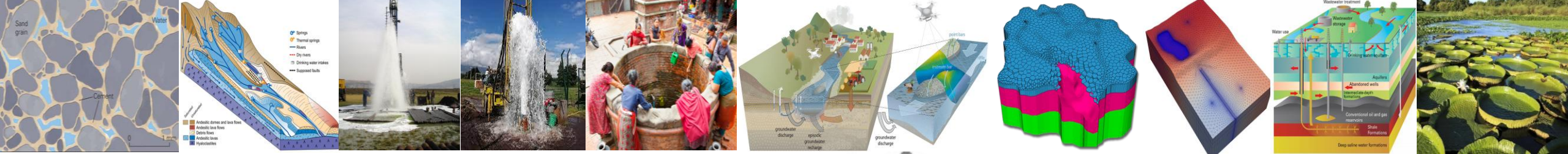
A



B

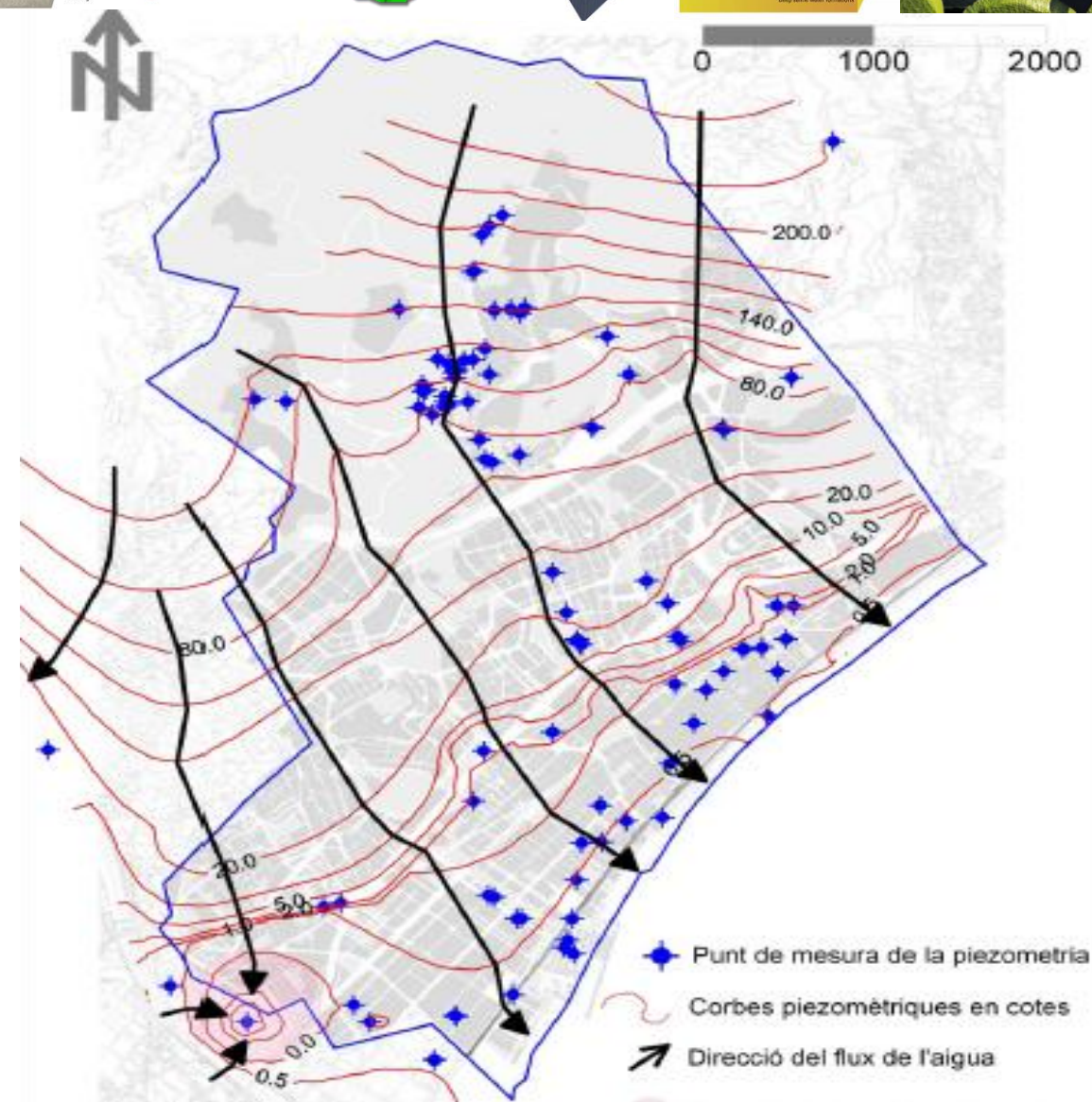
(A) lago con dos canales drenando en él y uno de salida
(B) un lago colgado que recarga el acuífero





5) La interacción con la topografía es indispensable en acuíferos libres: por ejemplo, los contornos del agua subterránea no deben ser mayores que la superficie topográfica.

6) Las líneas de dirección del flujo son perpendiculares a las líneas equipotenciales.



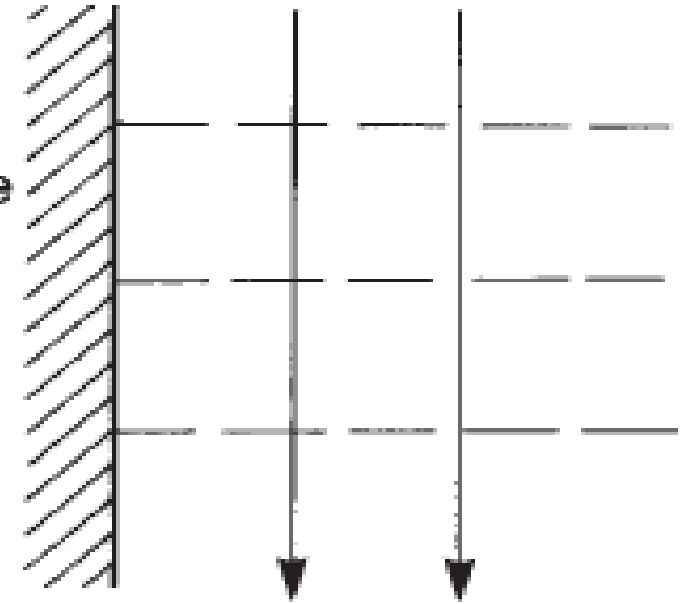
7) Las condiciones de contorno implican dos posibilidades:

(a) Límite impermeable: no hay flujo que lo cruce y es una línea de flujo (líneas equipotenciales con ángulos rectos al borde y flujo paralelo a éste)

(b) Límite permeable: hay potencial hidráulico constante y es una curva piezométrica (líneas equipotenciales paralelas al borde y líneas de flujo perpendiculares)

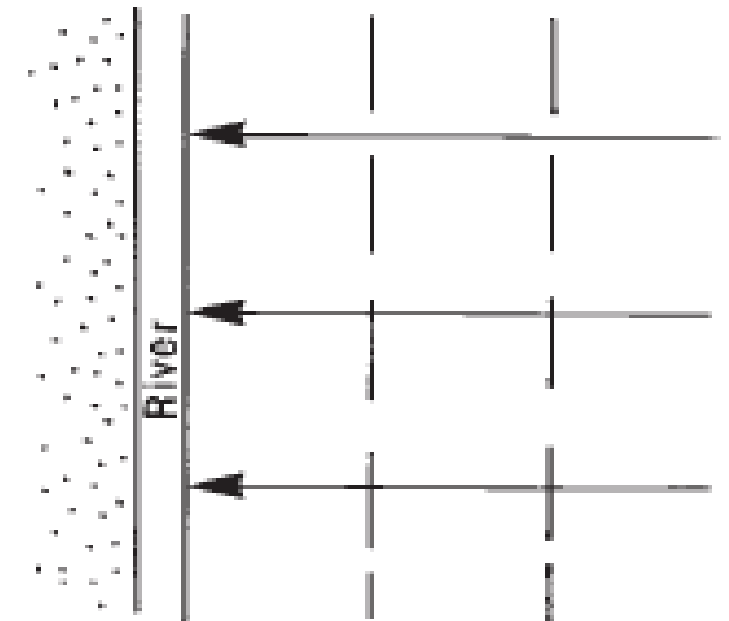
(a)

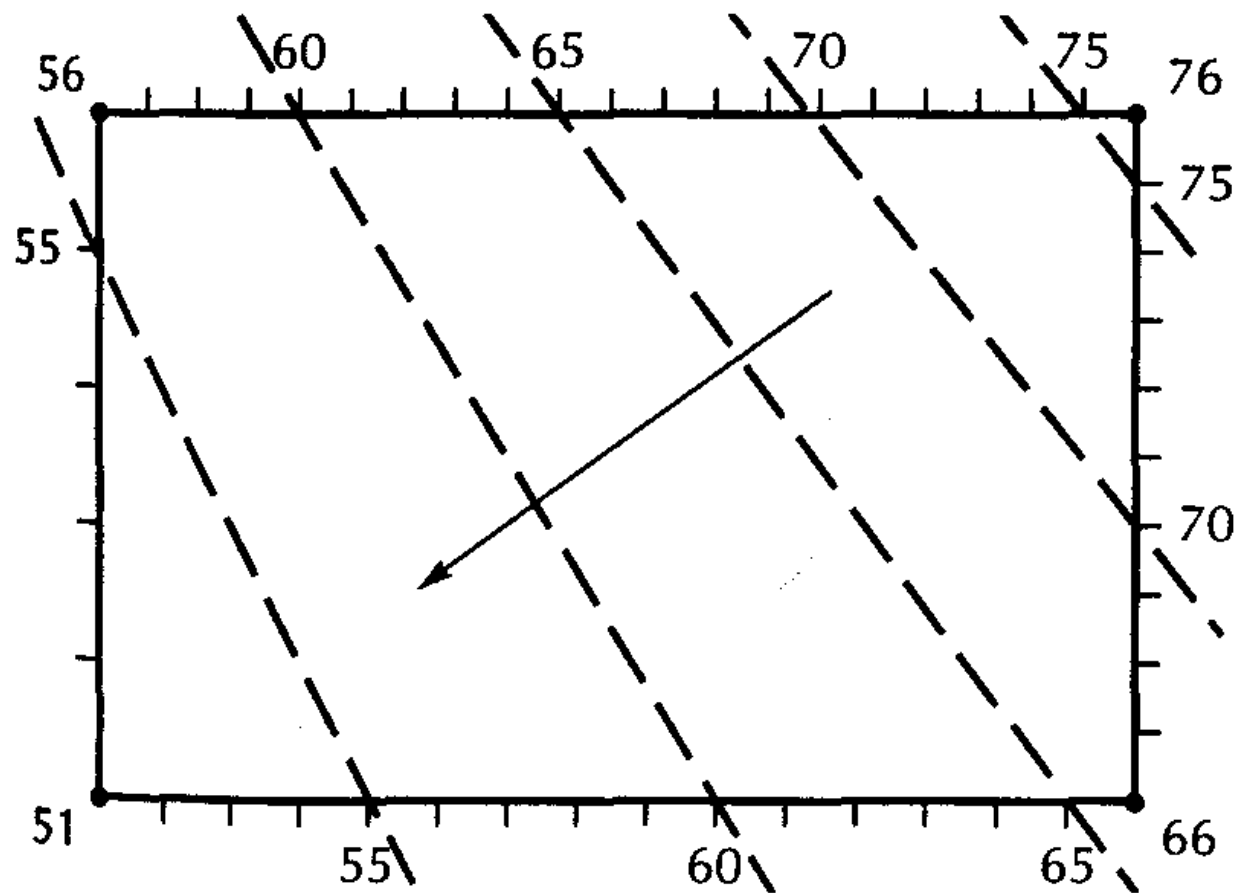
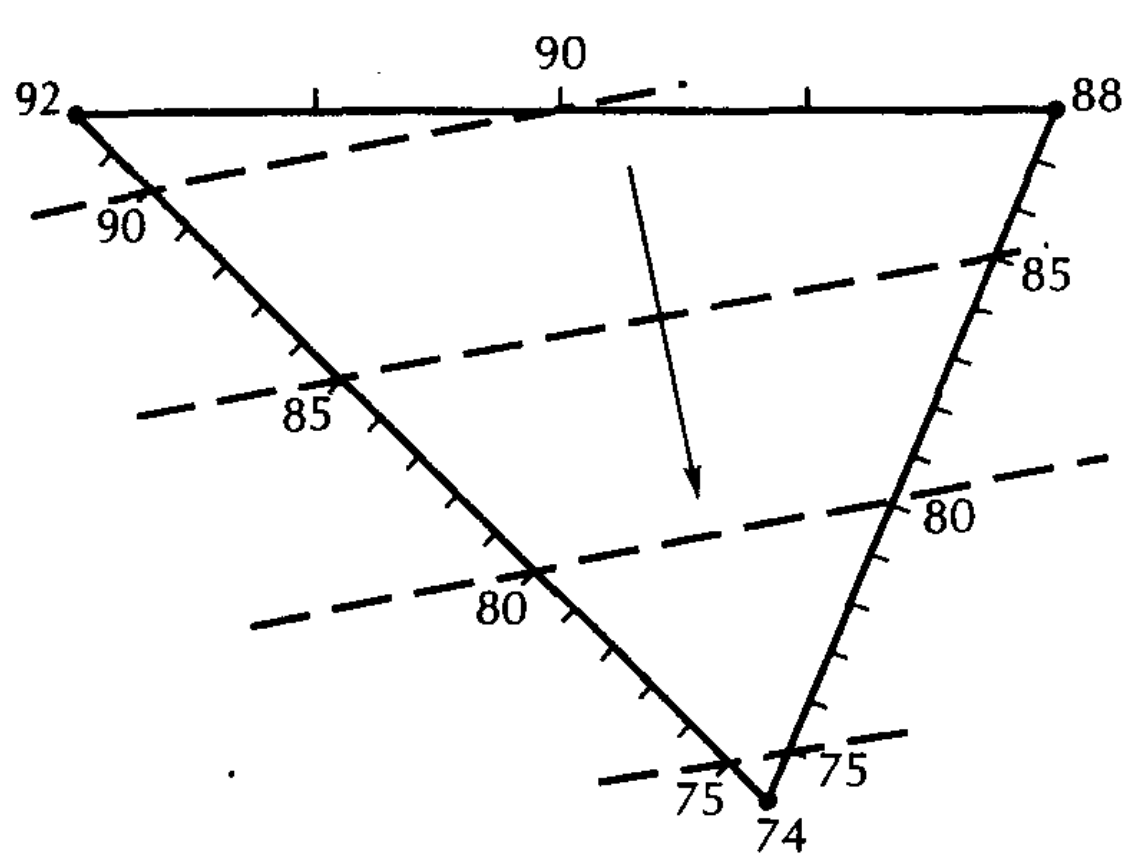
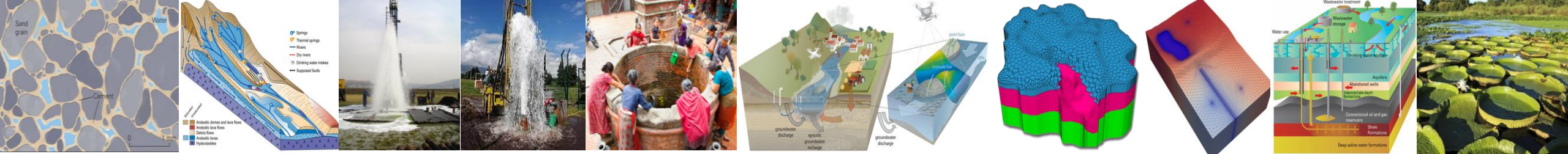
Impermeable
boundary



(b)

Constant
head
boundary





Hasta aquí hemos supuesto que el medio poroso era homogéneo e isótropo.

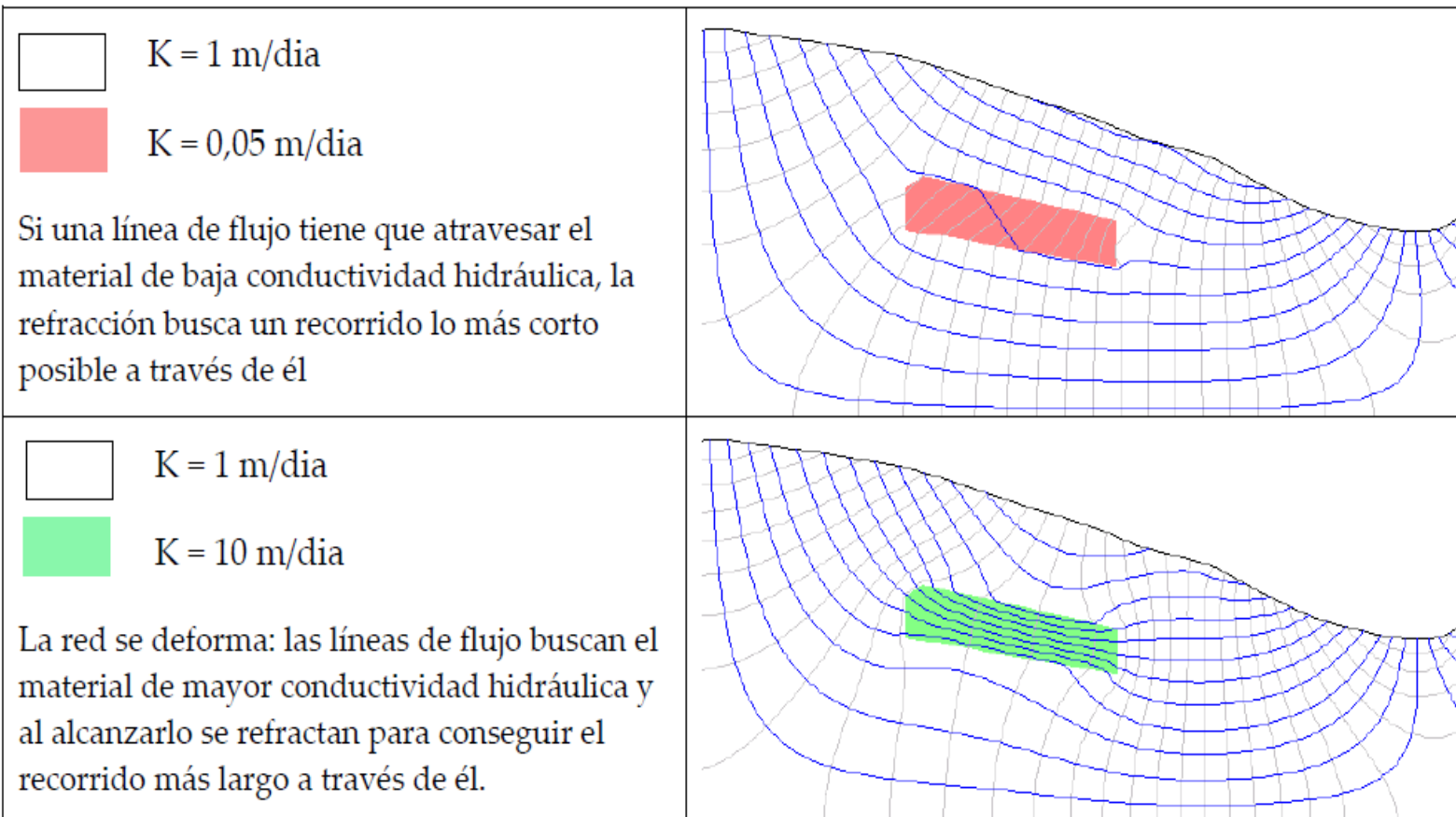
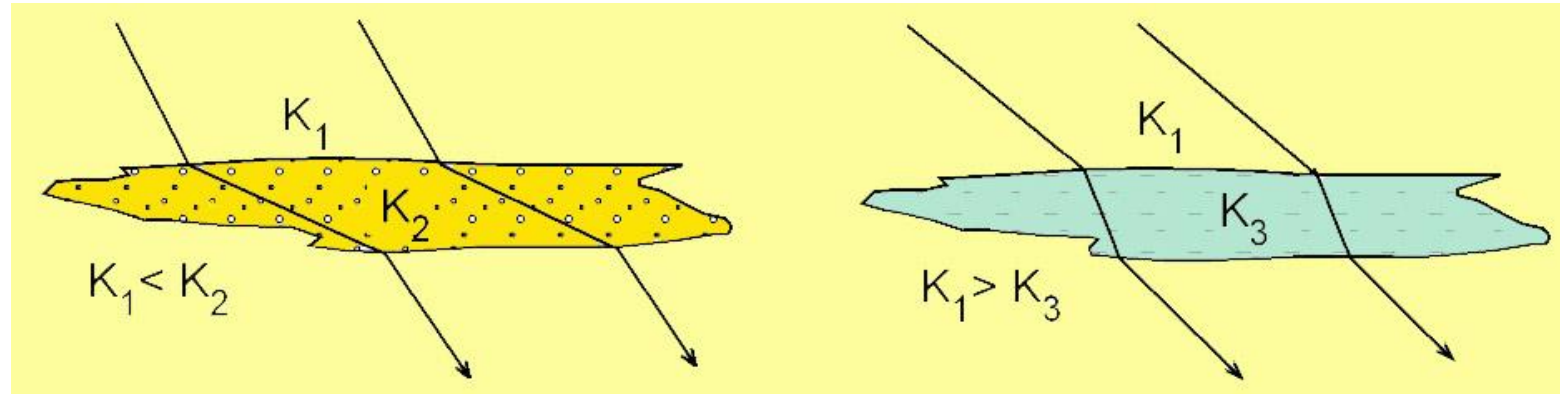
Si el flujo pasa de un material a otro más o menos permeable, se refracta (cambia de dirección) de este modo:

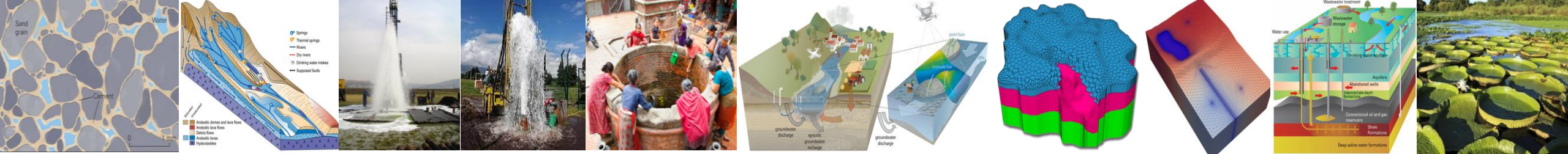
Es fácil de recordar el sentido del cambio: si el agua encuentra un camino más rápido, se desvía para aprovecharlo, si encuentra un camino más lento, intenta salir de él lo antes posible

Por ejemplo, en este corte (flujo bajo una ladera, hacia el valle), la formación **verde**

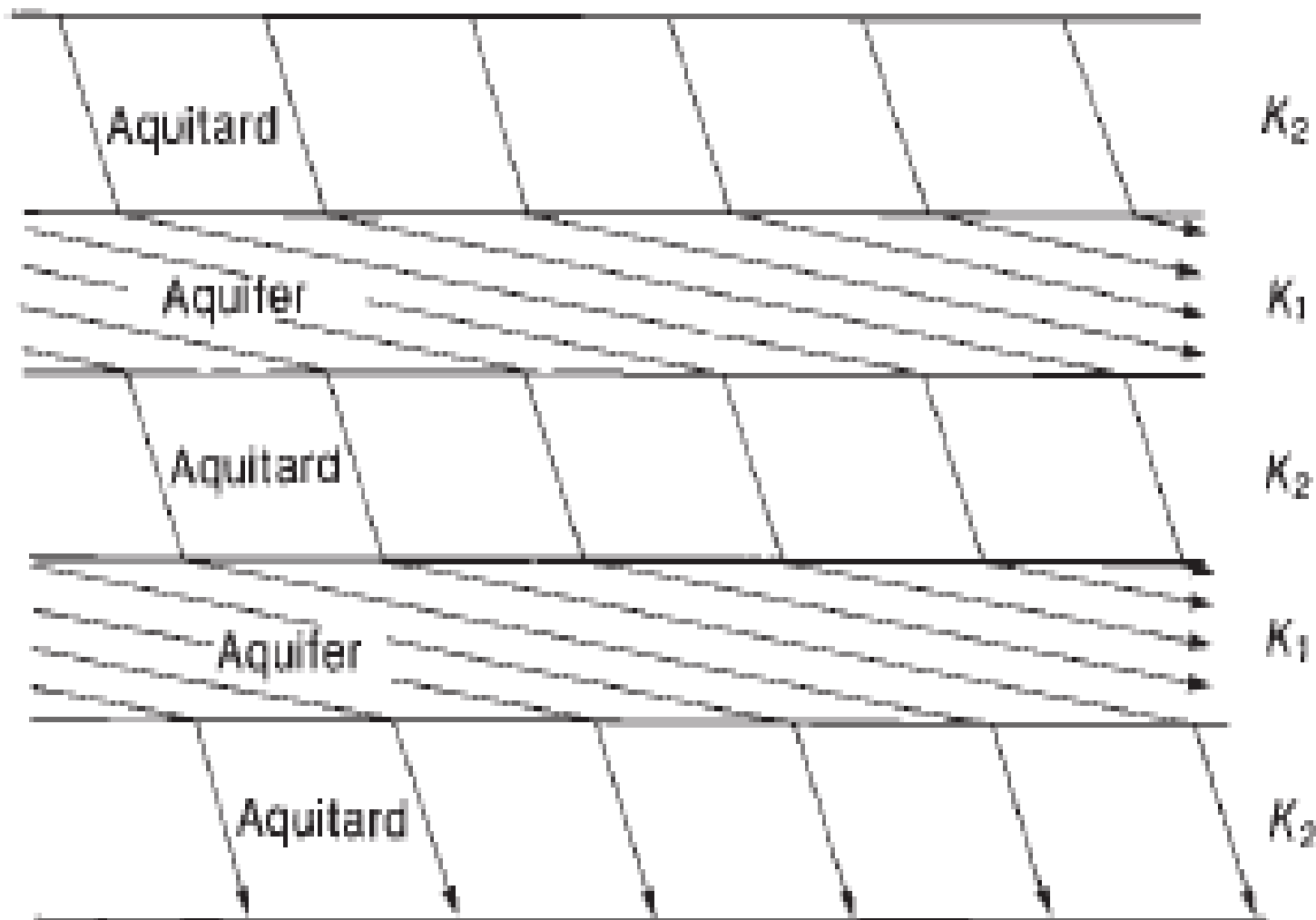
¿es más o menos permeable que el resto?

Es más permeable, por eso el flujo desvía su camino para utilizar ese camino más rápido

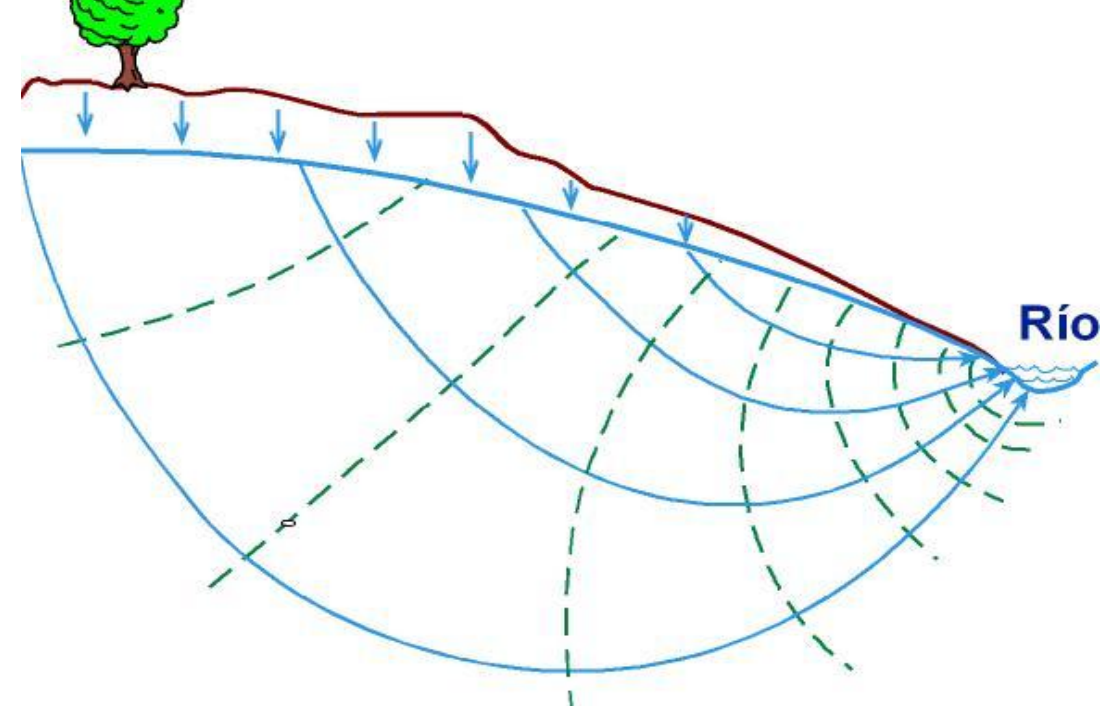
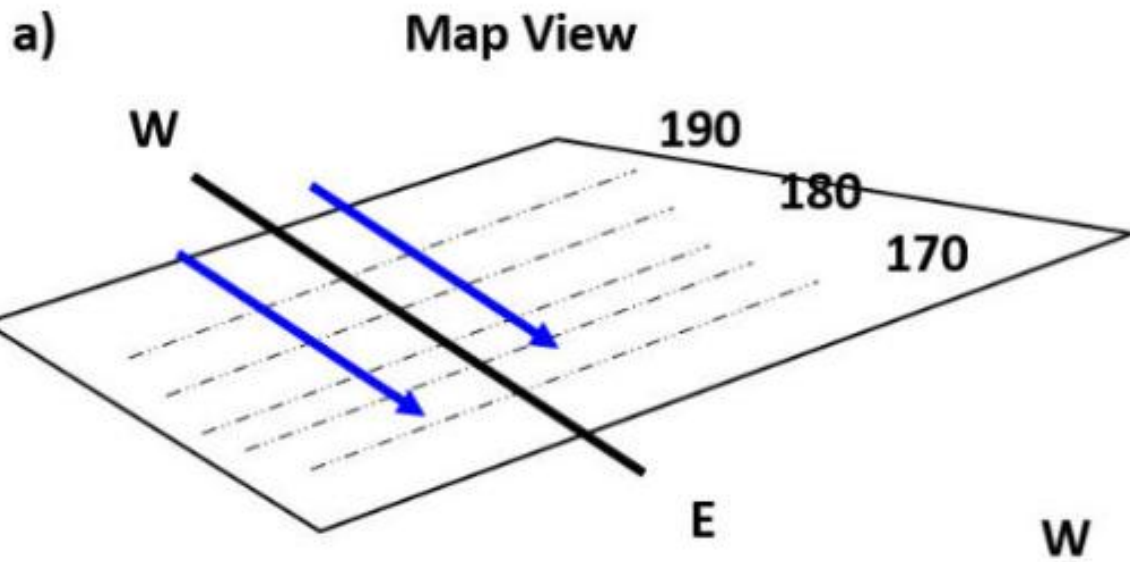




$$K_1 > K_2$$



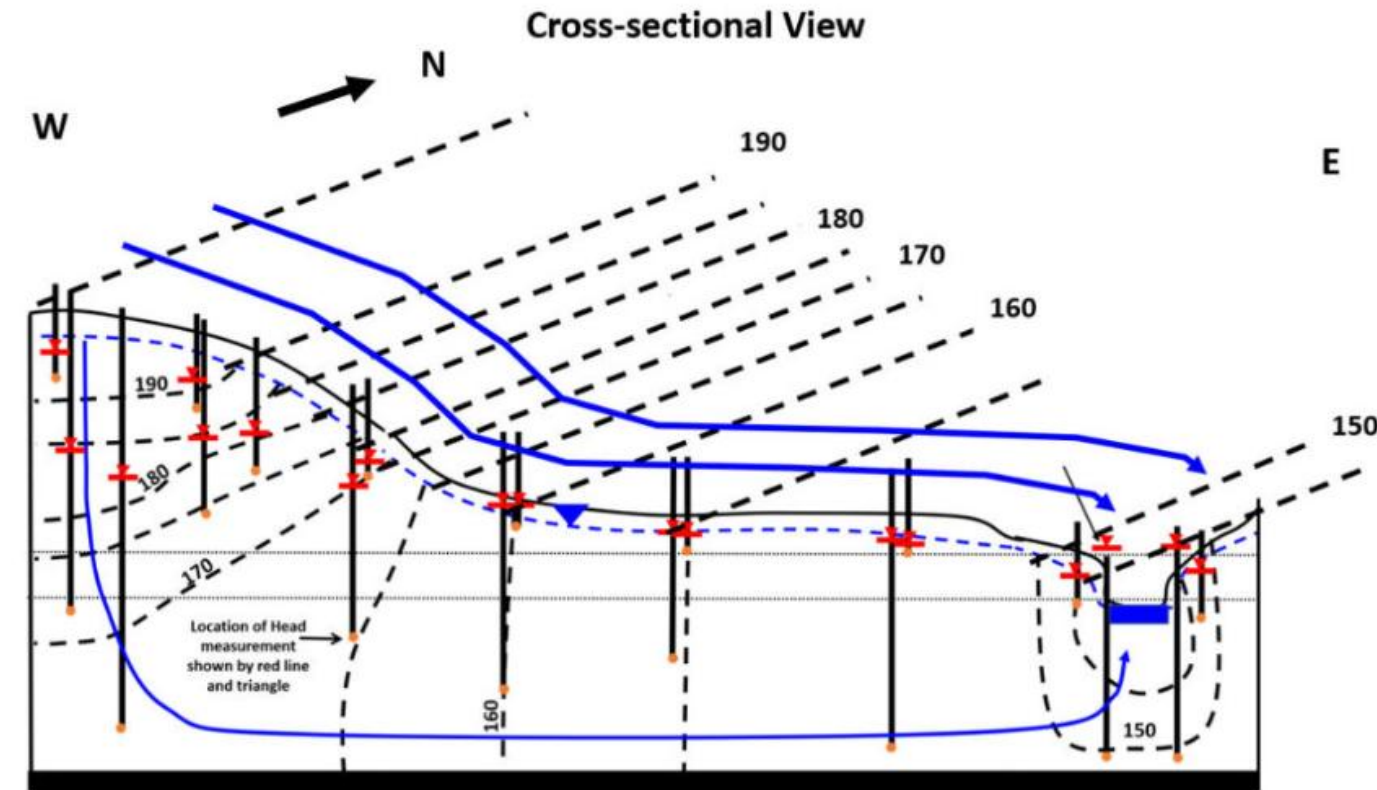
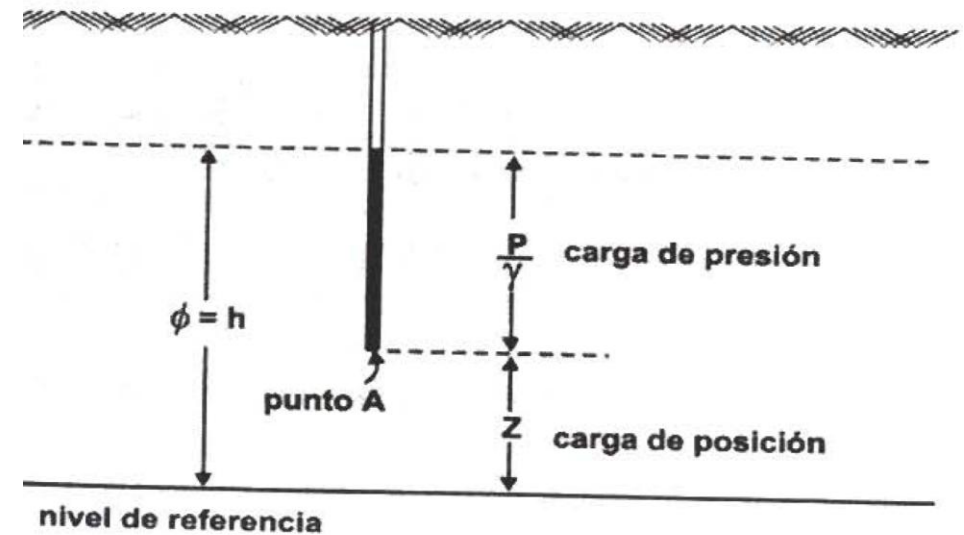
En los niveles menos permeables, se producirían flujos subverticales, y en los más permeables, flujos preferentemente horizontales (se cumple si hay dos órdenes de magnitud de diferencia entre las permeabilidades).

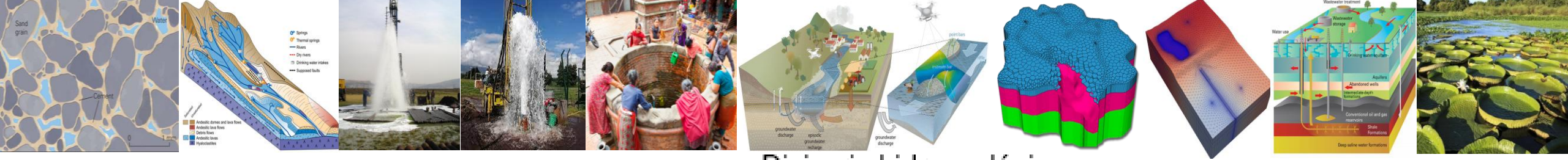


- h es el potencial hidráulico [L].
- z es la cota del punto del acuífero sobre un plano de referencia [L].
- p es la presión a la que se encuentra sometida el agua en el punto del acuífero, o presión intersticial [$\text{ML}^{-1}\text{T}^{-2}$].
- γ es el peso específico del agua [$\text{ML}^{-2}\text{T}^{-2}$].

E

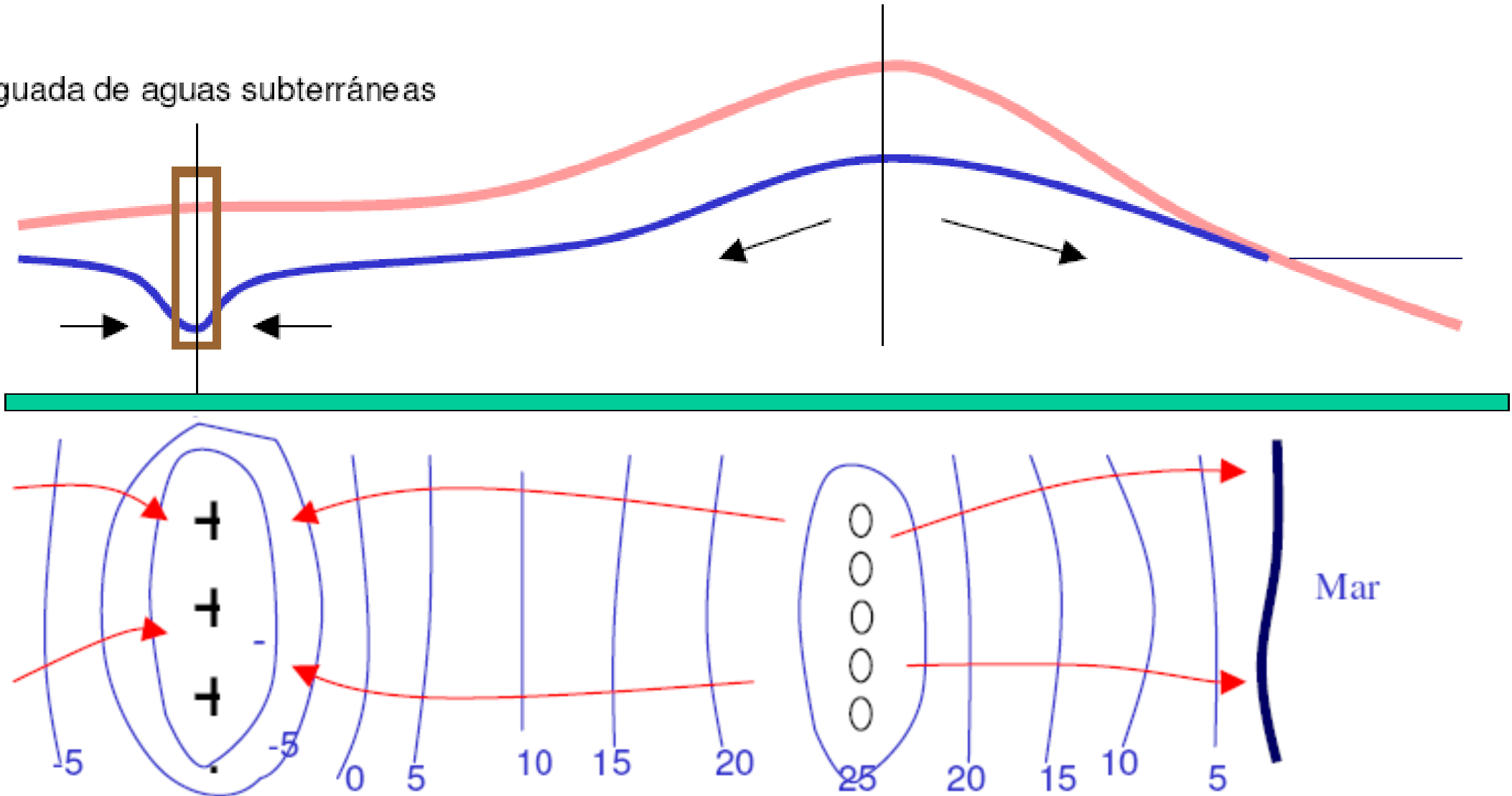
$$\phi = h = \frac{P}{\gamma} + Z$$



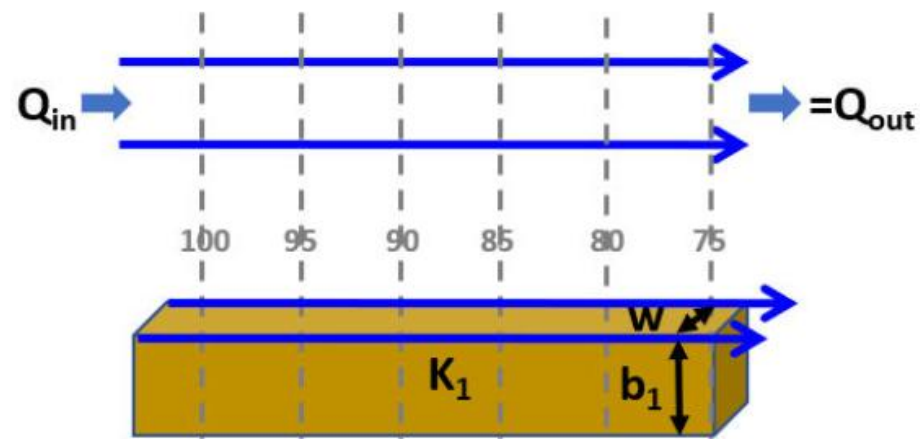


Divisoria hidrogeológica

Vaguada de aguas subterráneas



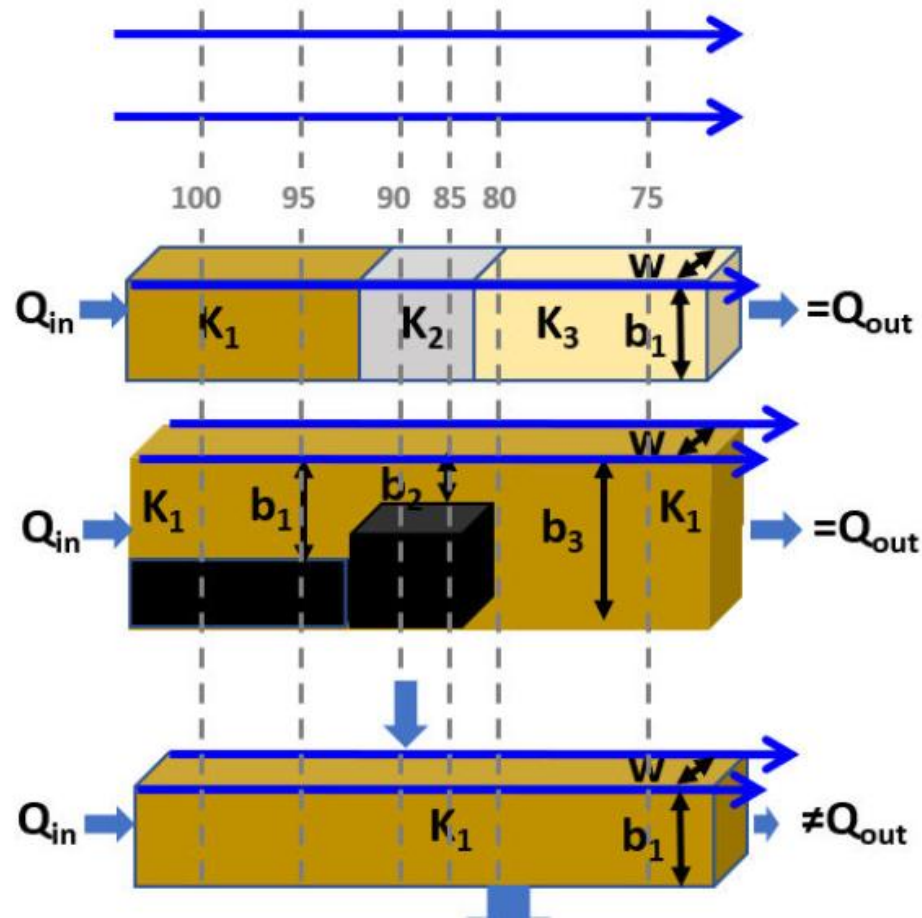
a)



Steady Flow **Homogeneous K**
uniform equipotential lines

$Q = -KiA$ ($A=bw$) For equipotential lines:
shorter distance between = higher gradient
longer distance between = lower gradient

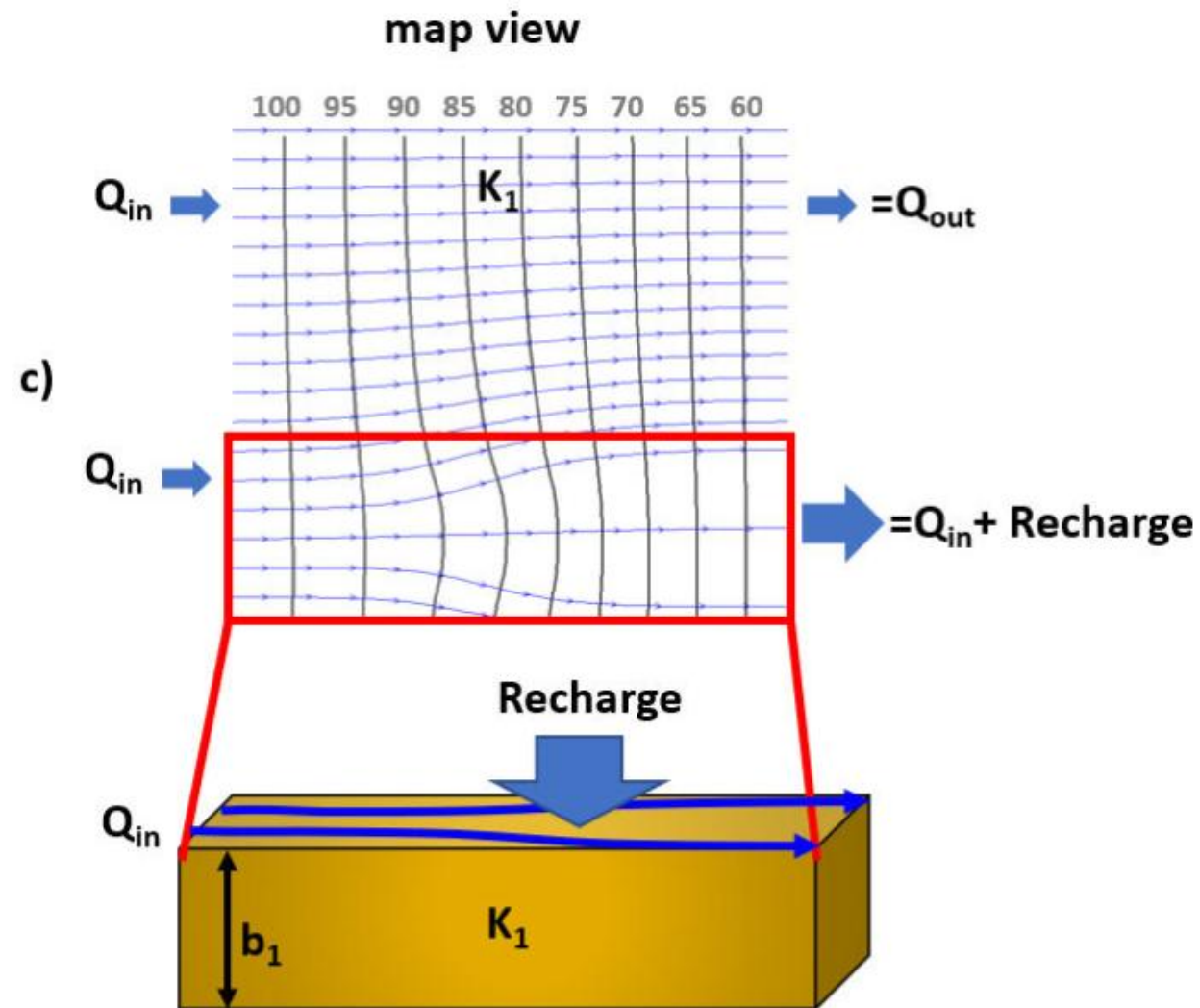
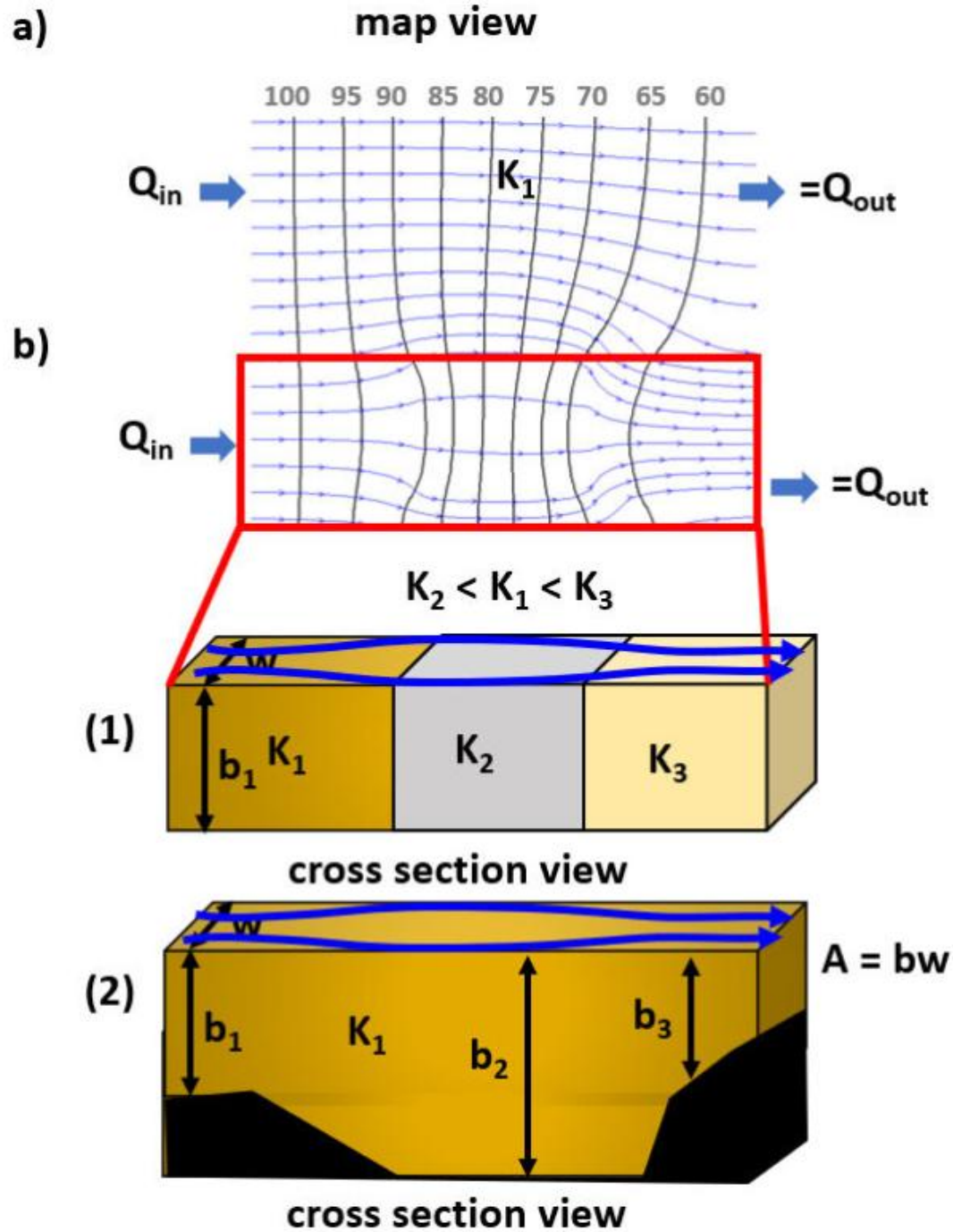
b)



Steady Flow
non-uniform equipotential lines

Possible causes:

- (1) Constant thickness
Heterogeneous K values, $K_2 < K_1 < K_3$
- (2) Constant K
Change in Cross Sectional Area, bw
- (3) Constant K, Constant Thickness
Steady Leakage to/from aquifer
Addition of flow in the aquifer (higher gradient)
Reduction of flow in the aquifer (lower gradient)



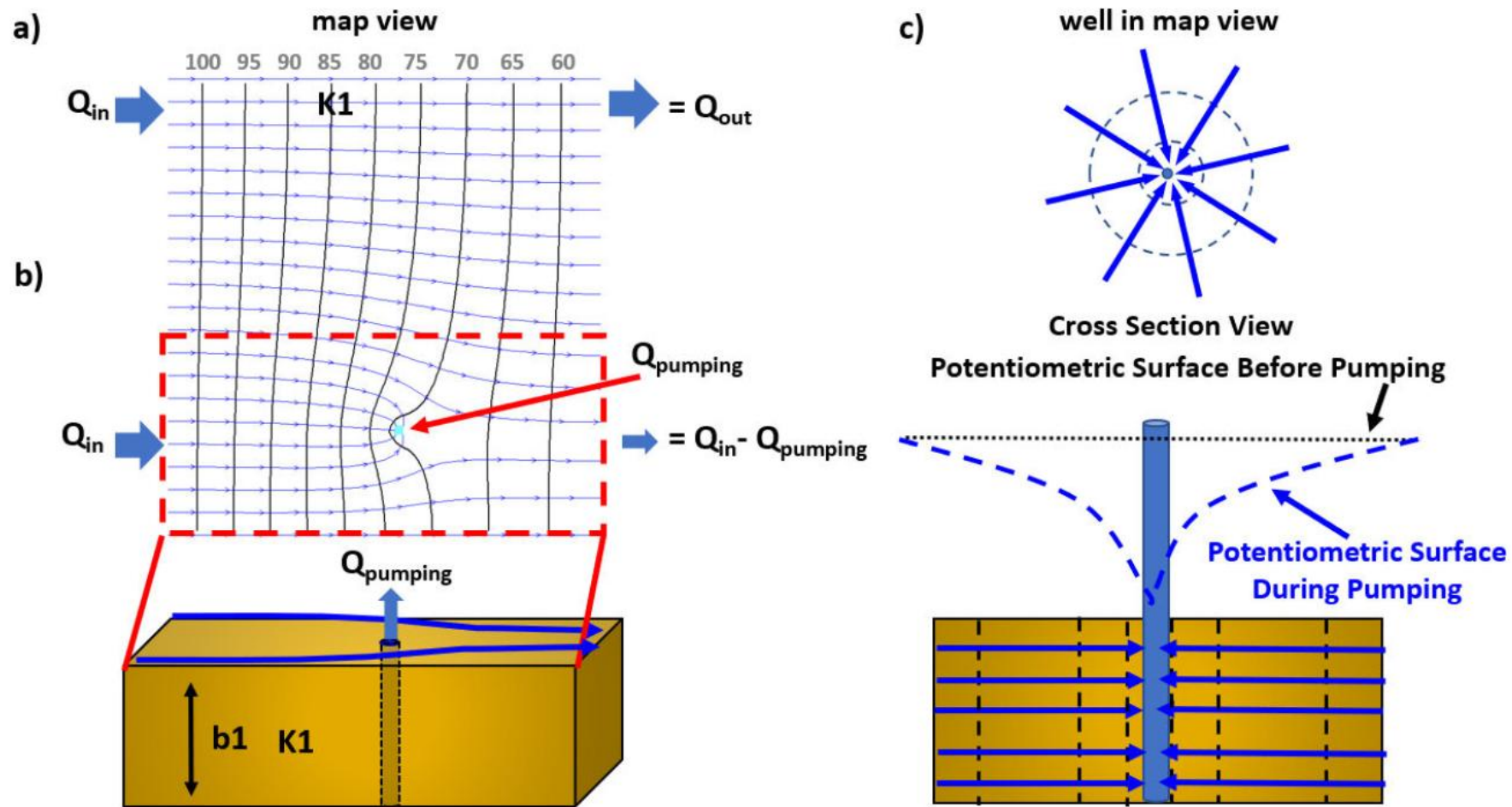
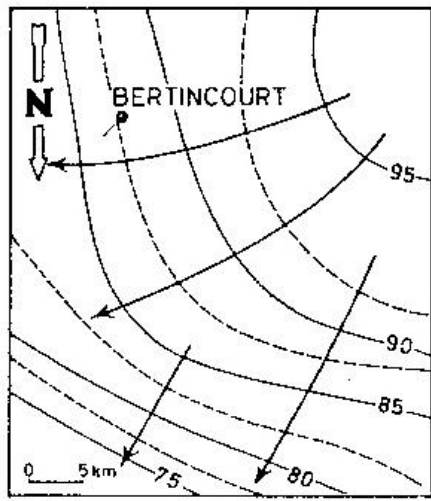
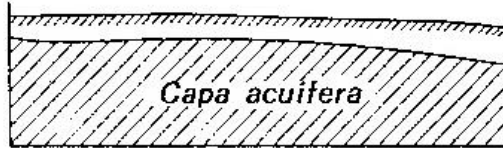
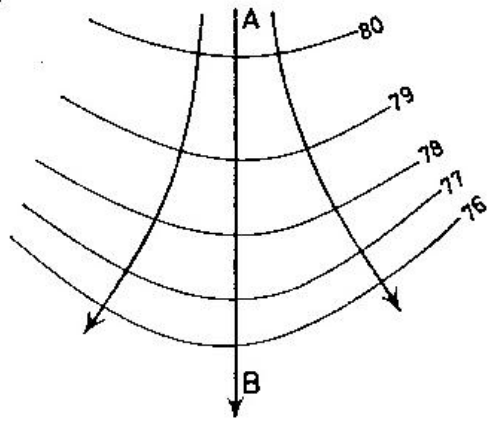


Figura 84 – Efectos del bombeo de pozos en el espaciamiento de las líneas equipotenciales y la distancia correspondiente entre las líneas de flujo cuando se trazan curvas de nivel de las mediciones de carga. a) Condición inicial bajo condiciones isotrópicas y homogéneas. b) Cambios en las líneas equipotenciales y las líneas de flujo como resultado del bombeo a largo plazo en estado estacionario. Las líneas de flujo se acercan entre sí a medida que se captura el agua que fluye hacia el pozo y, por lo tanto, fluye menos agua a través del acuífero aguas abajo del pozo. Esta representación supone que la captura del flujo de agua subterránea aguas arriba es suficiente para igualar la tasa de bombeo en estado estacionario. c) Modelos conceptuales de cómo el bombeo reduce la carga en las proximidades del pozo cuando el agua fluye hacia un pozo. Las cargas disminuyen hacia el pozo.

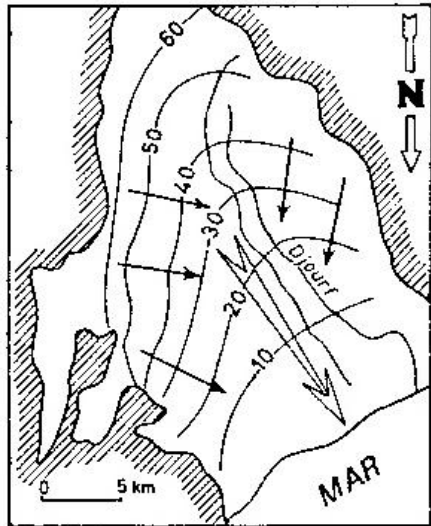
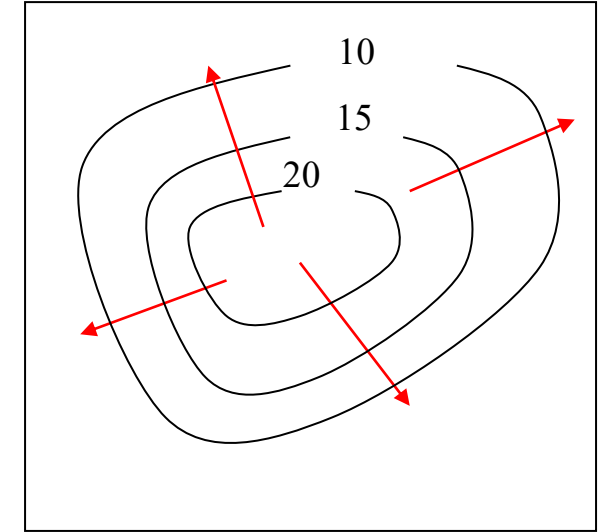
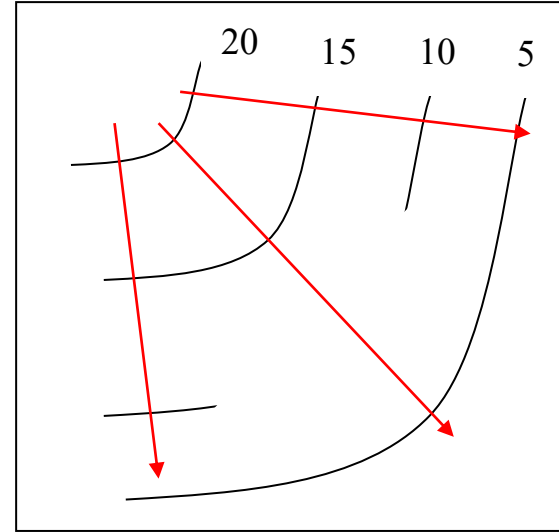
Las líneas de flujo pueden ser convergentes o divergentes.



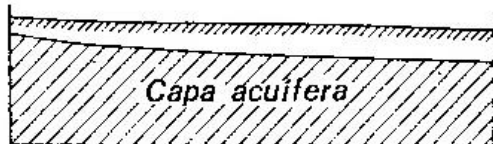
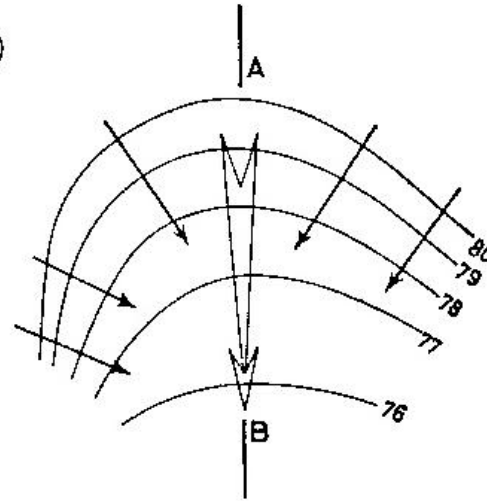
(a)



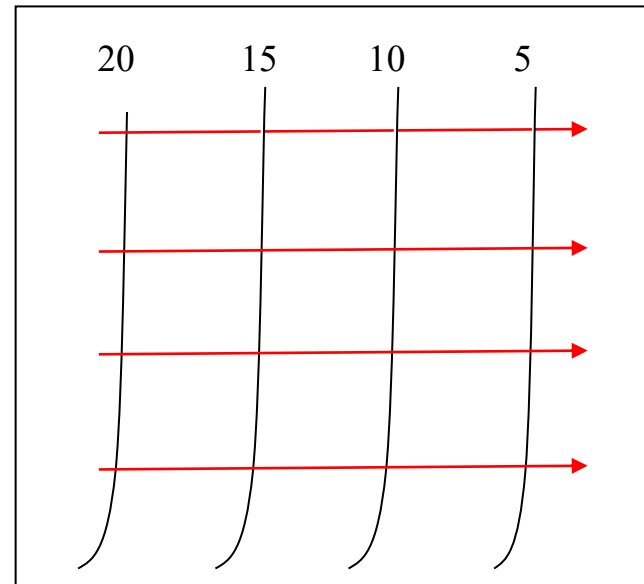
Zona de Recarga



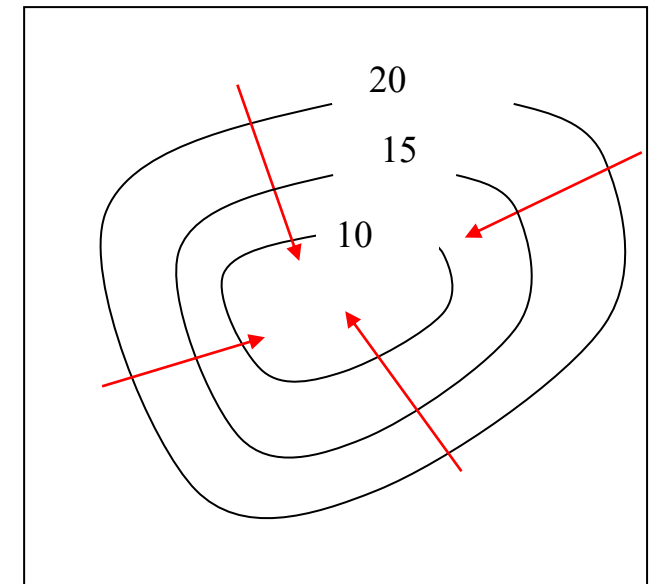
(b)



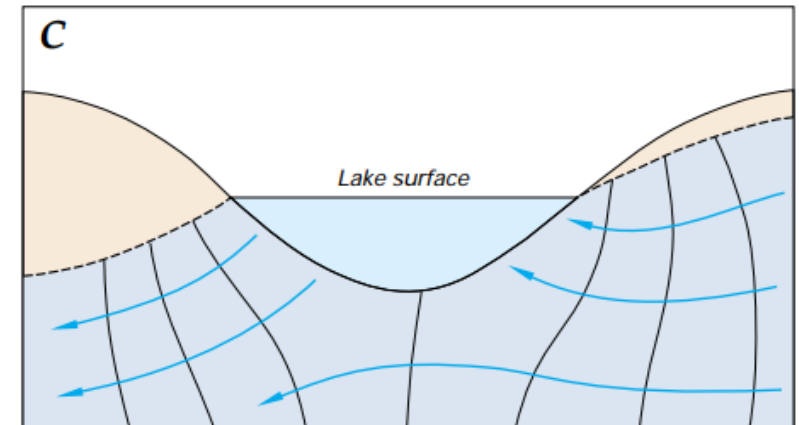
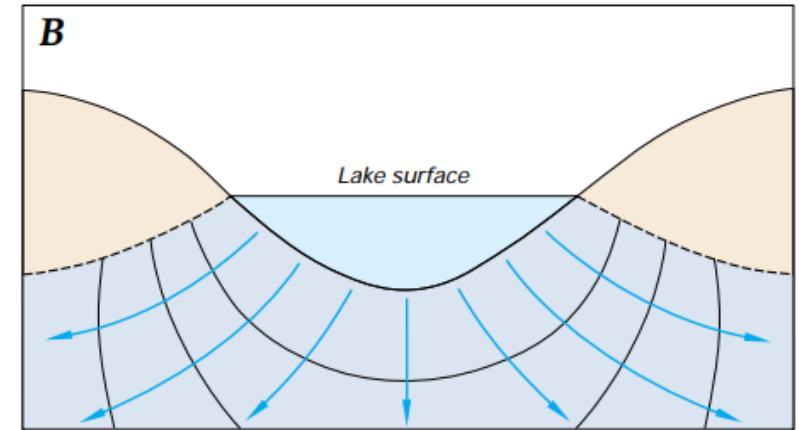
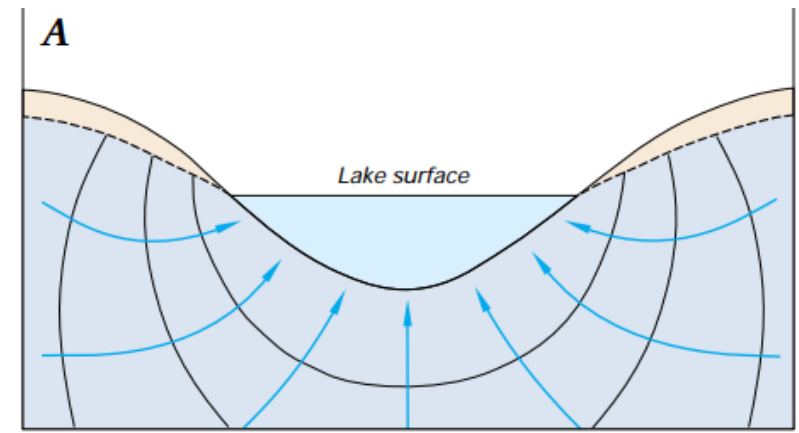
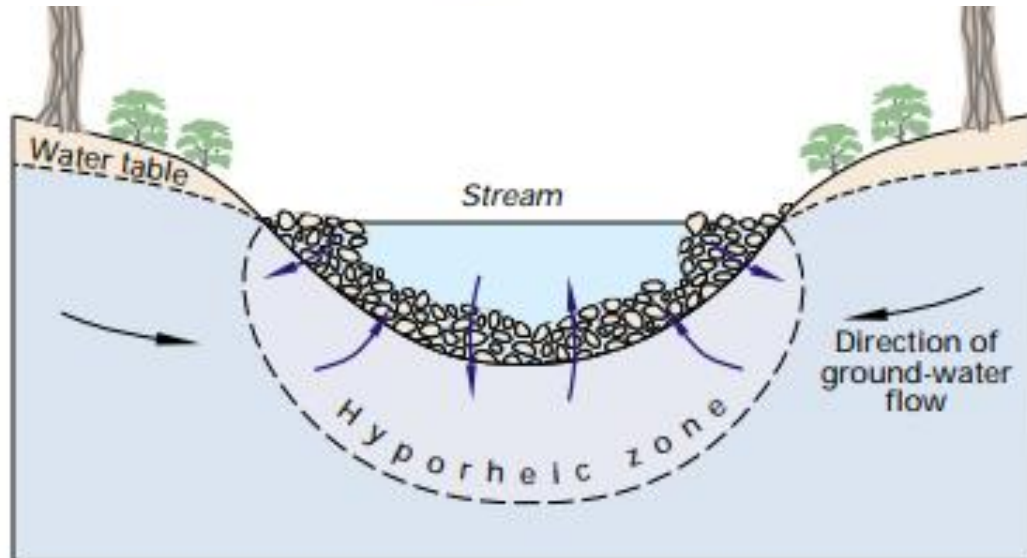
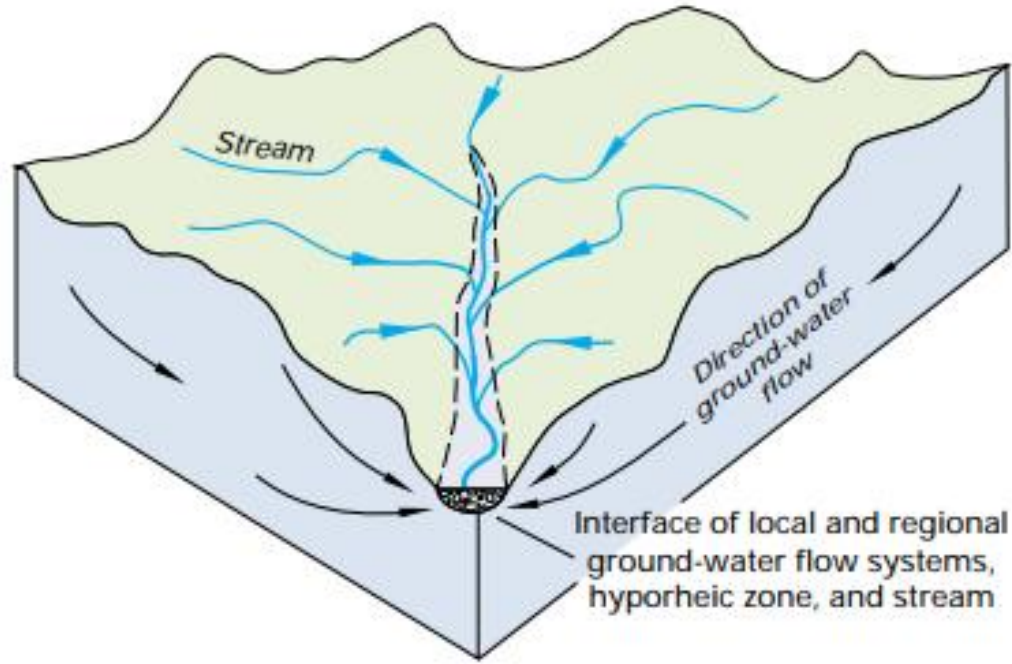
Zona de Conducción



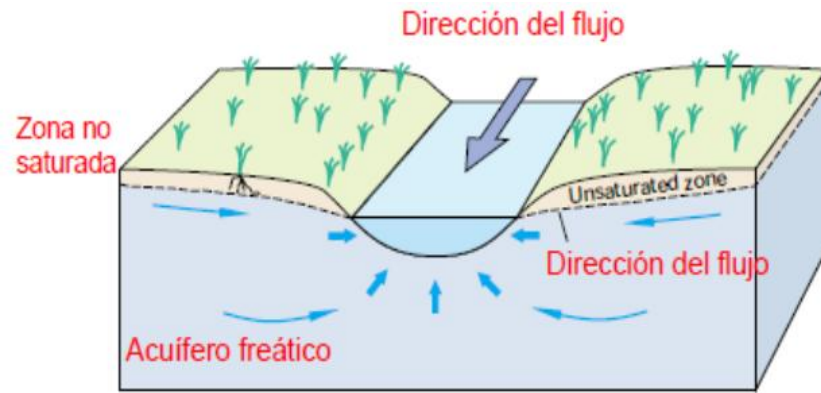
Zona de Descarga



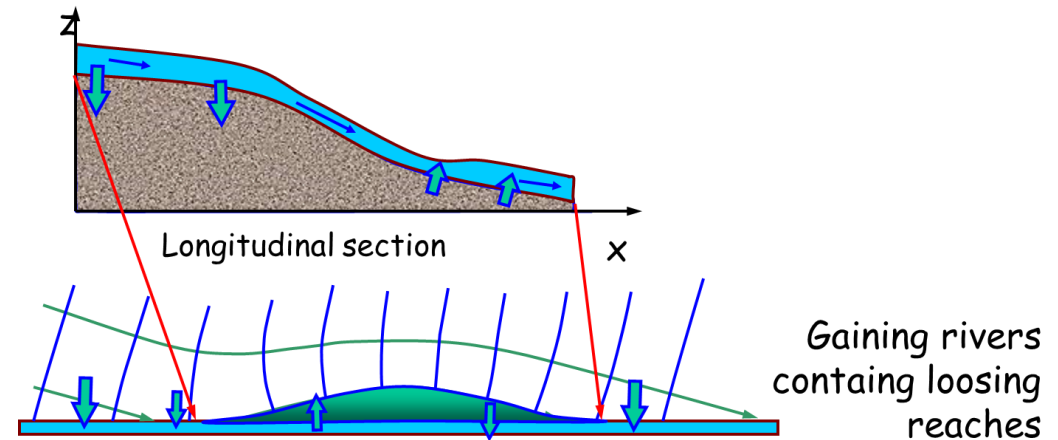
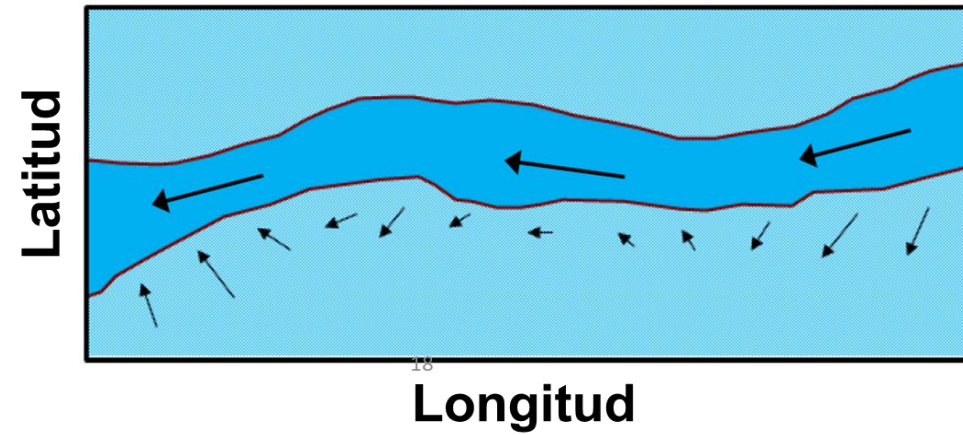
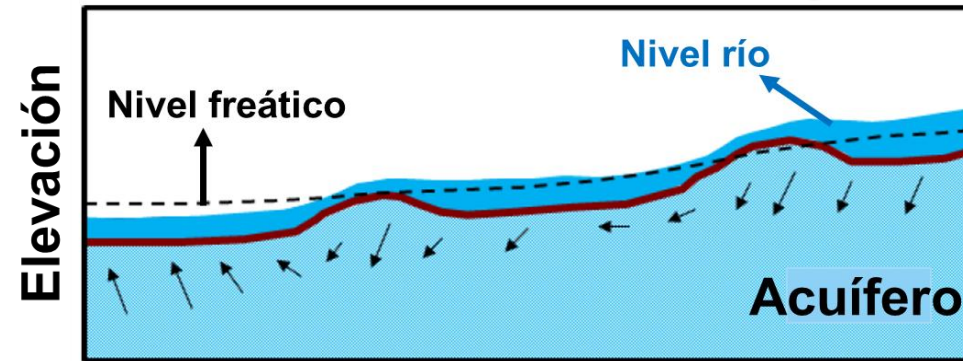
Relación de la fase superficial con el régimen subterráneo.

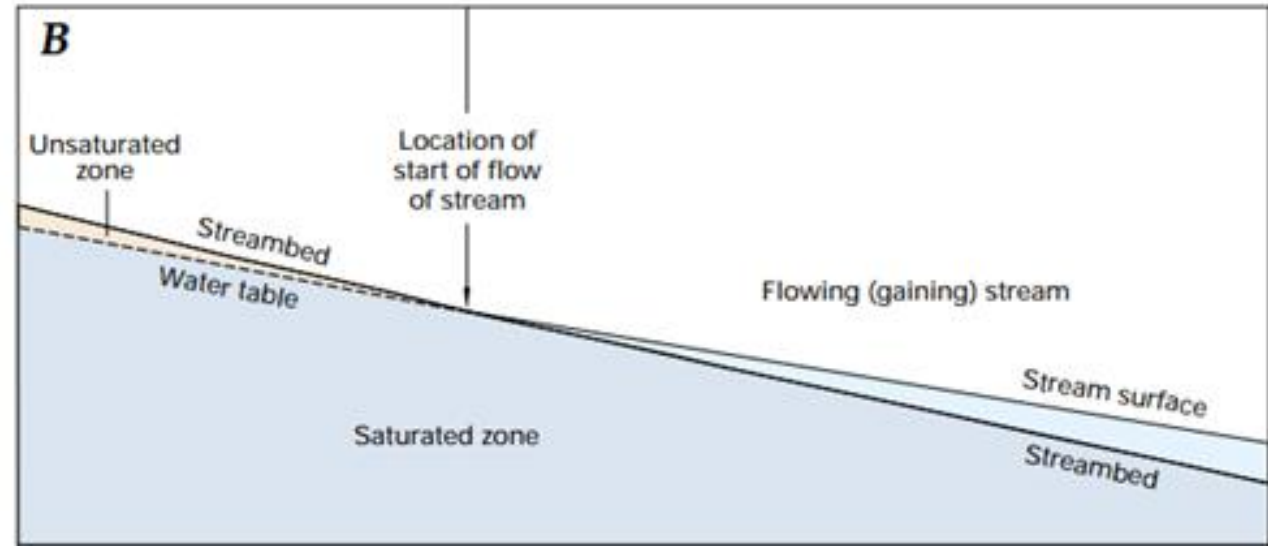
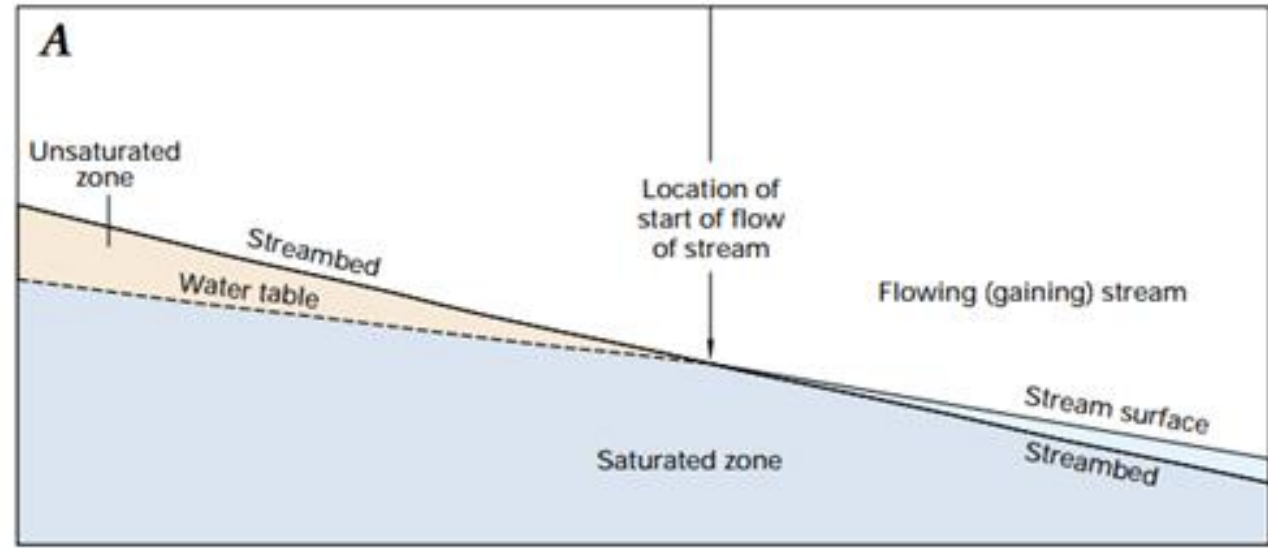
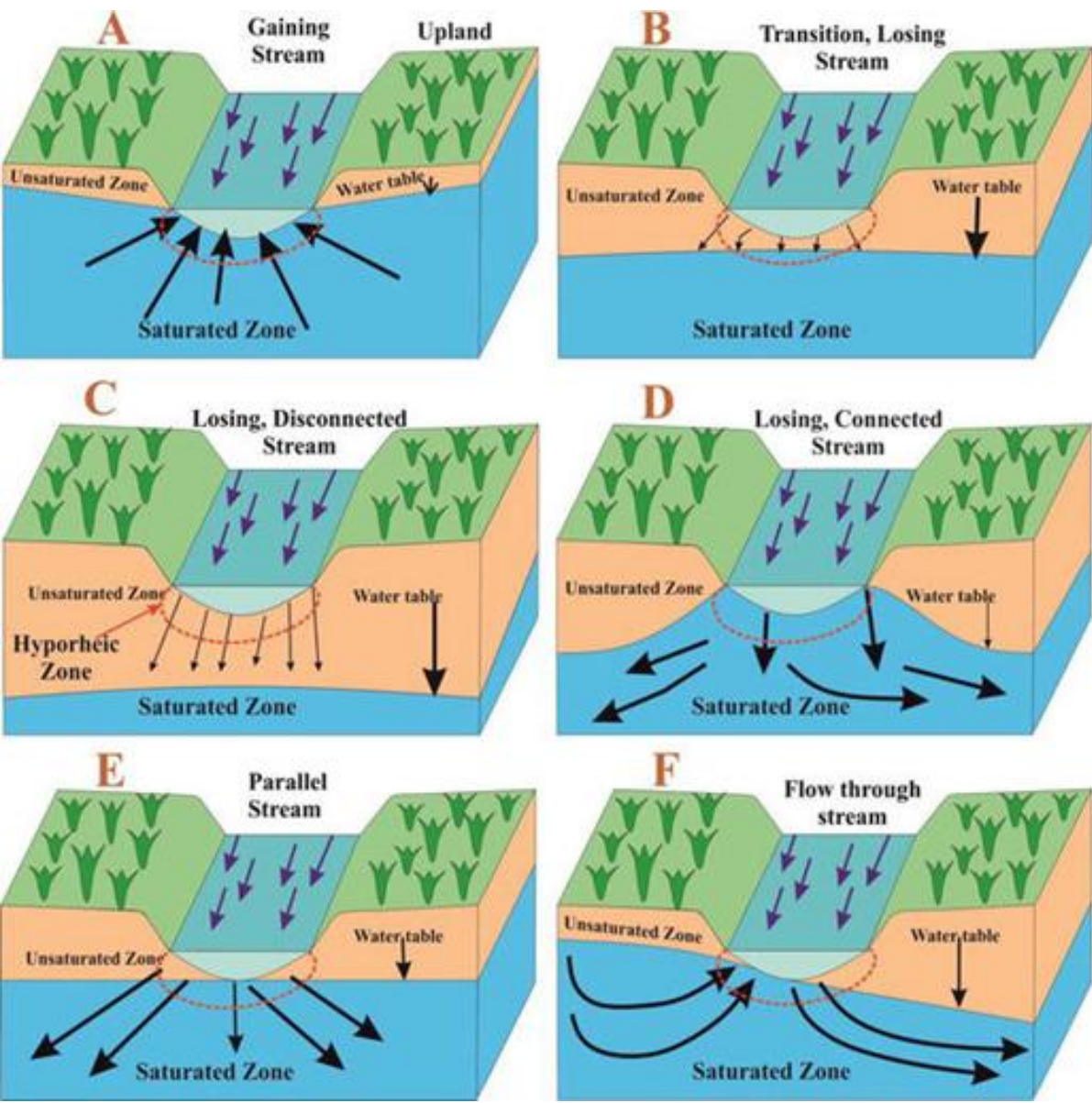


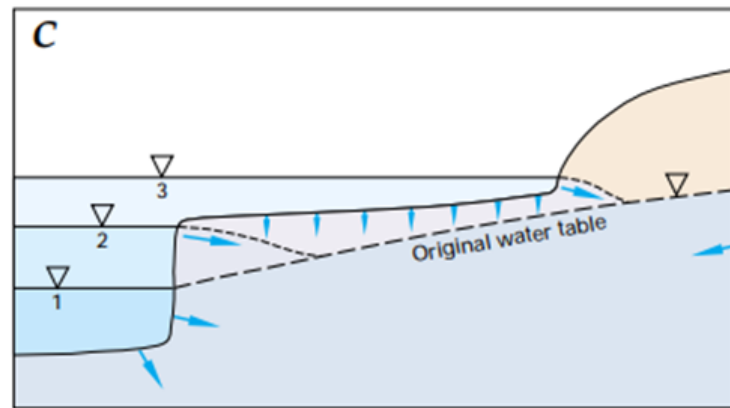
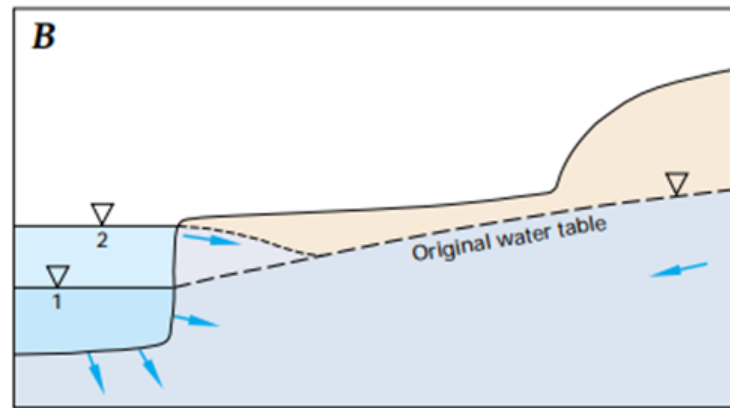
Temporal-Changes



Spatial-Changes



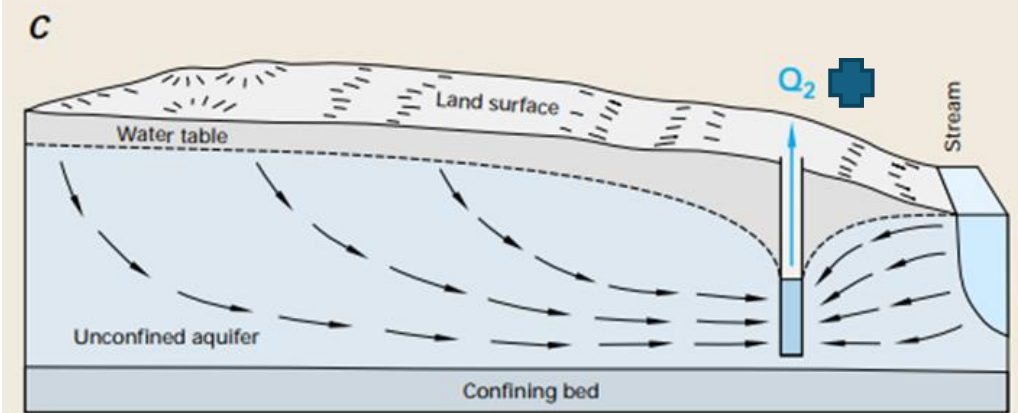
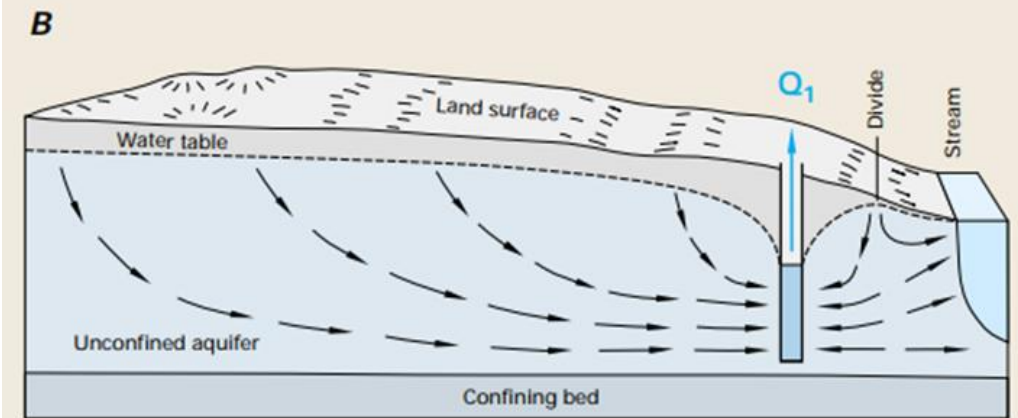
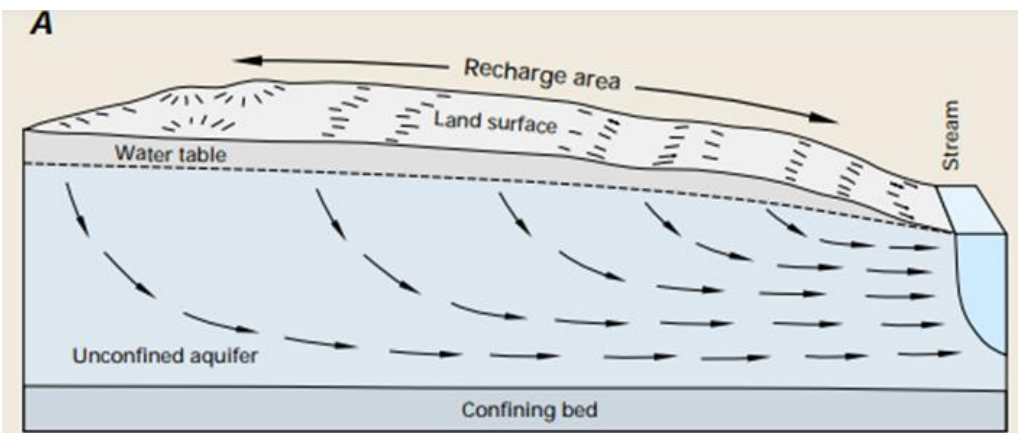




EXPLANATION

▽ 1 ▽ 2 ▽ 3 Sequential stream stages

→ Approximate direction of ground-water flow or recharge through the unsaturated zone



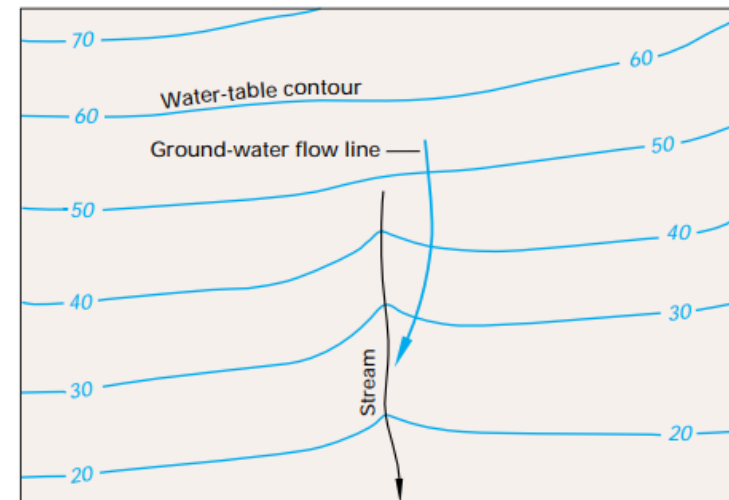
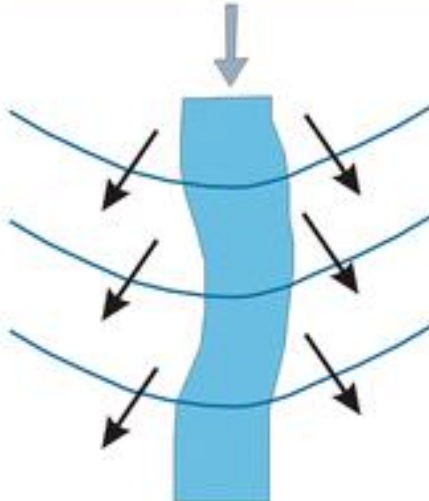
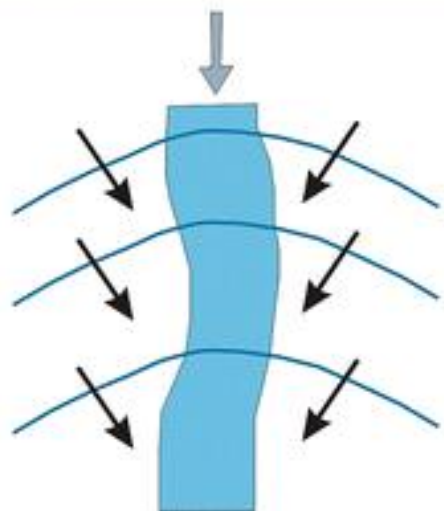
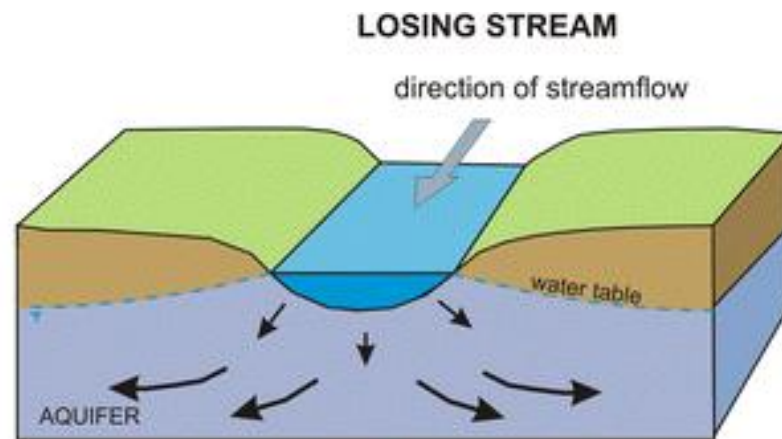
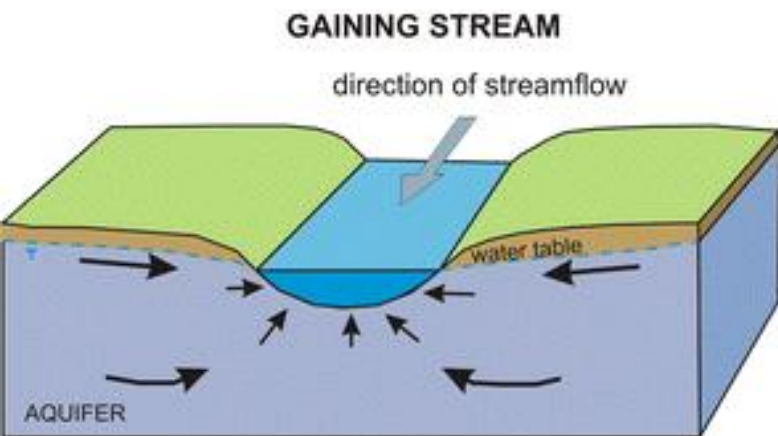


Figure 8. Gaining streams receive water from the ground-water system (A). This can be determined from water-table contour maps because the contour lines point in the upstream direction where they cross the stream (B).

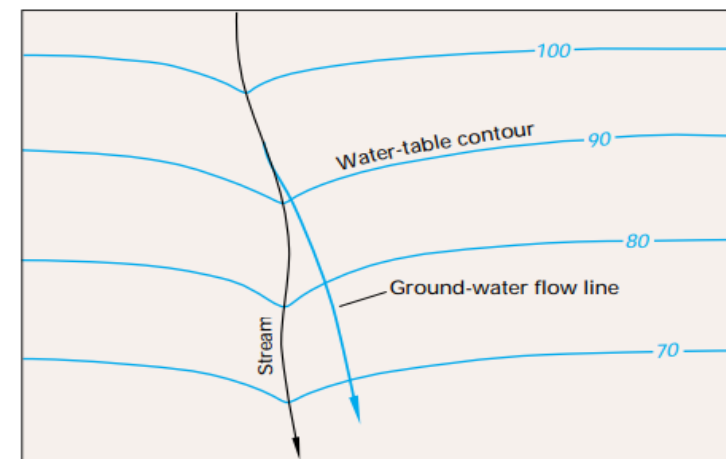
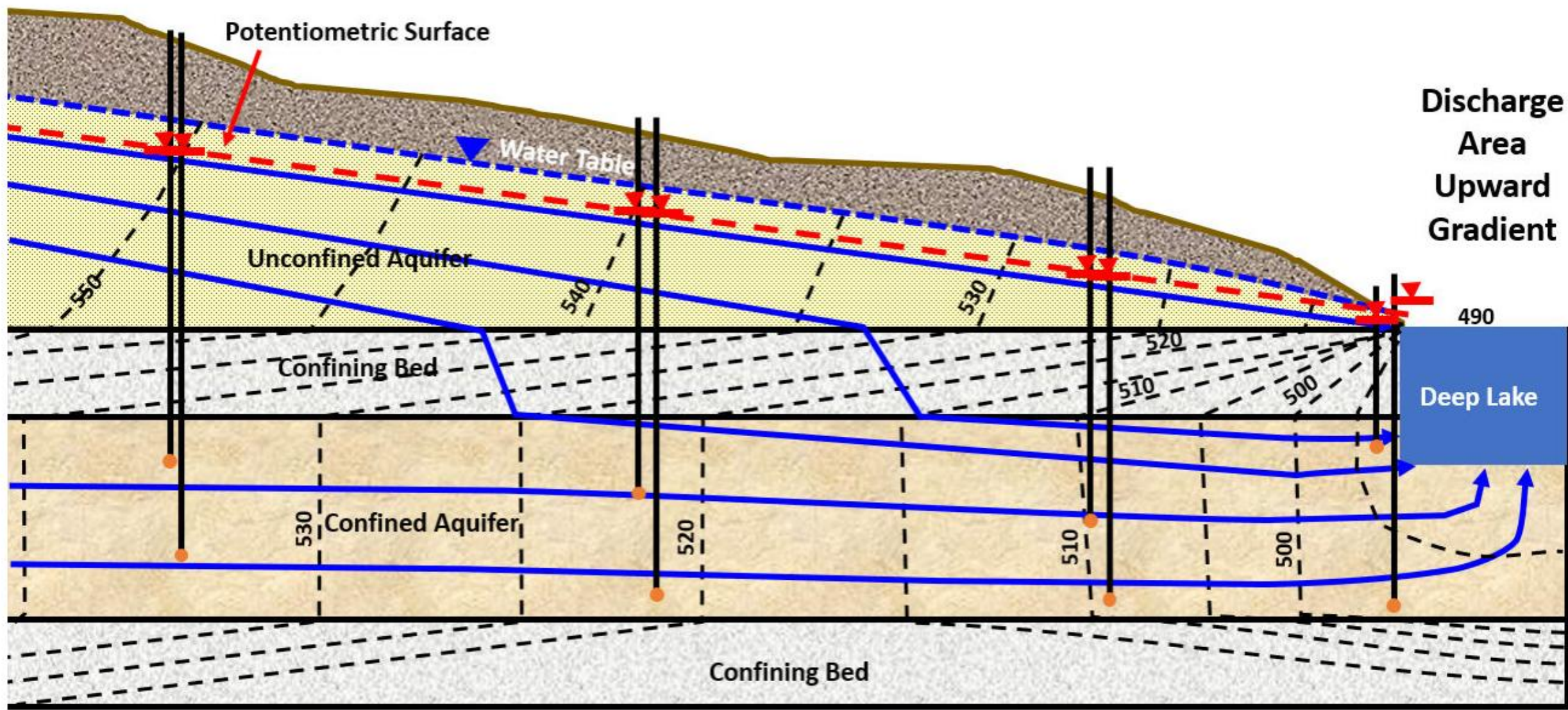
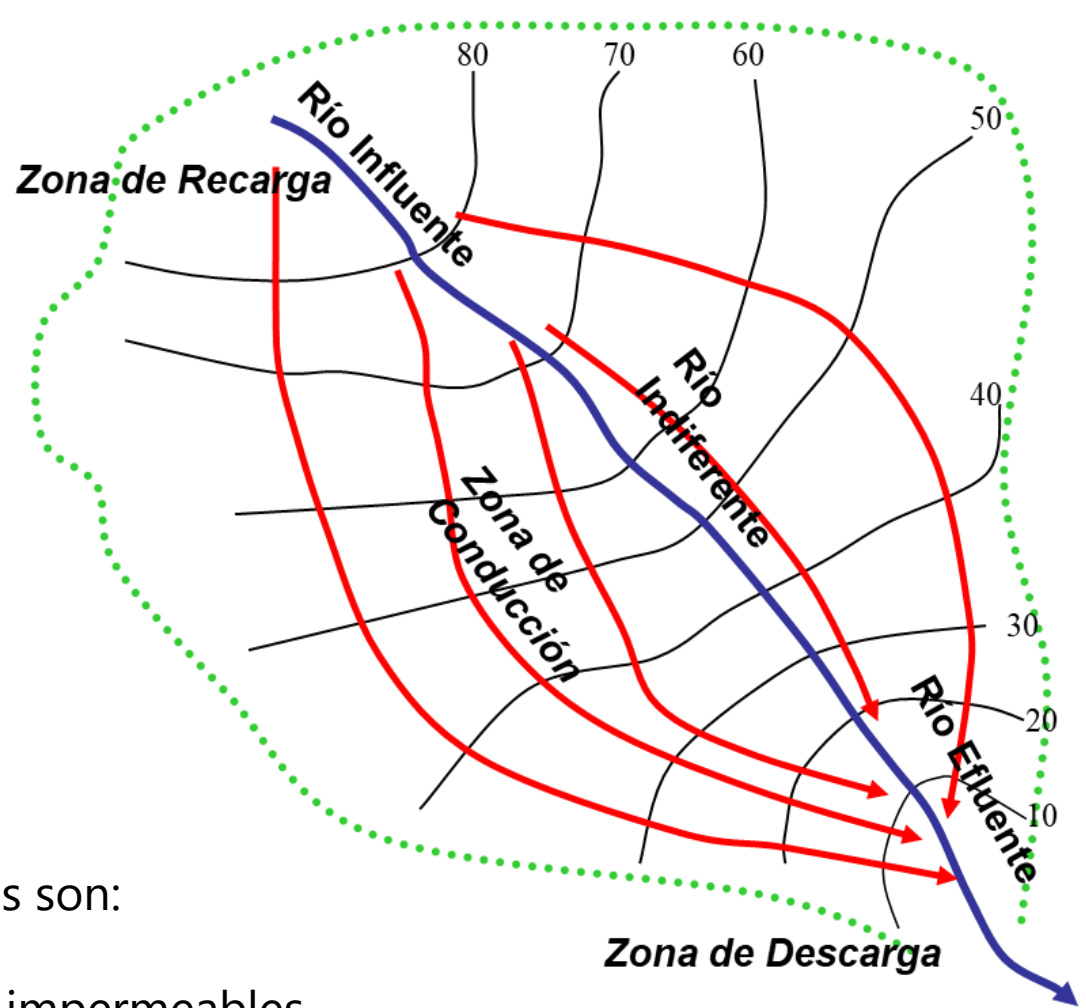
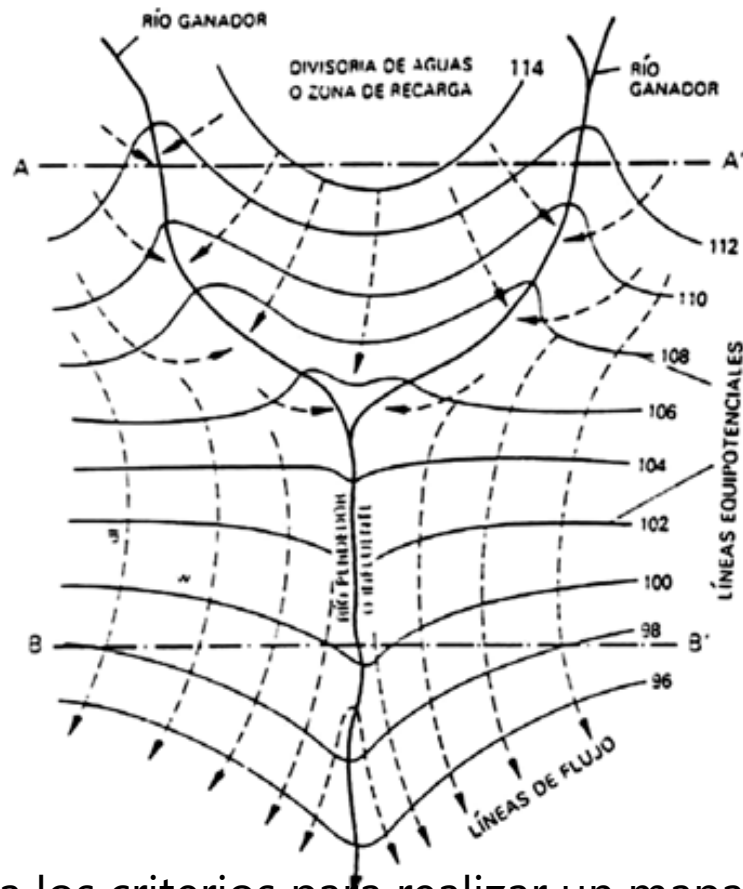


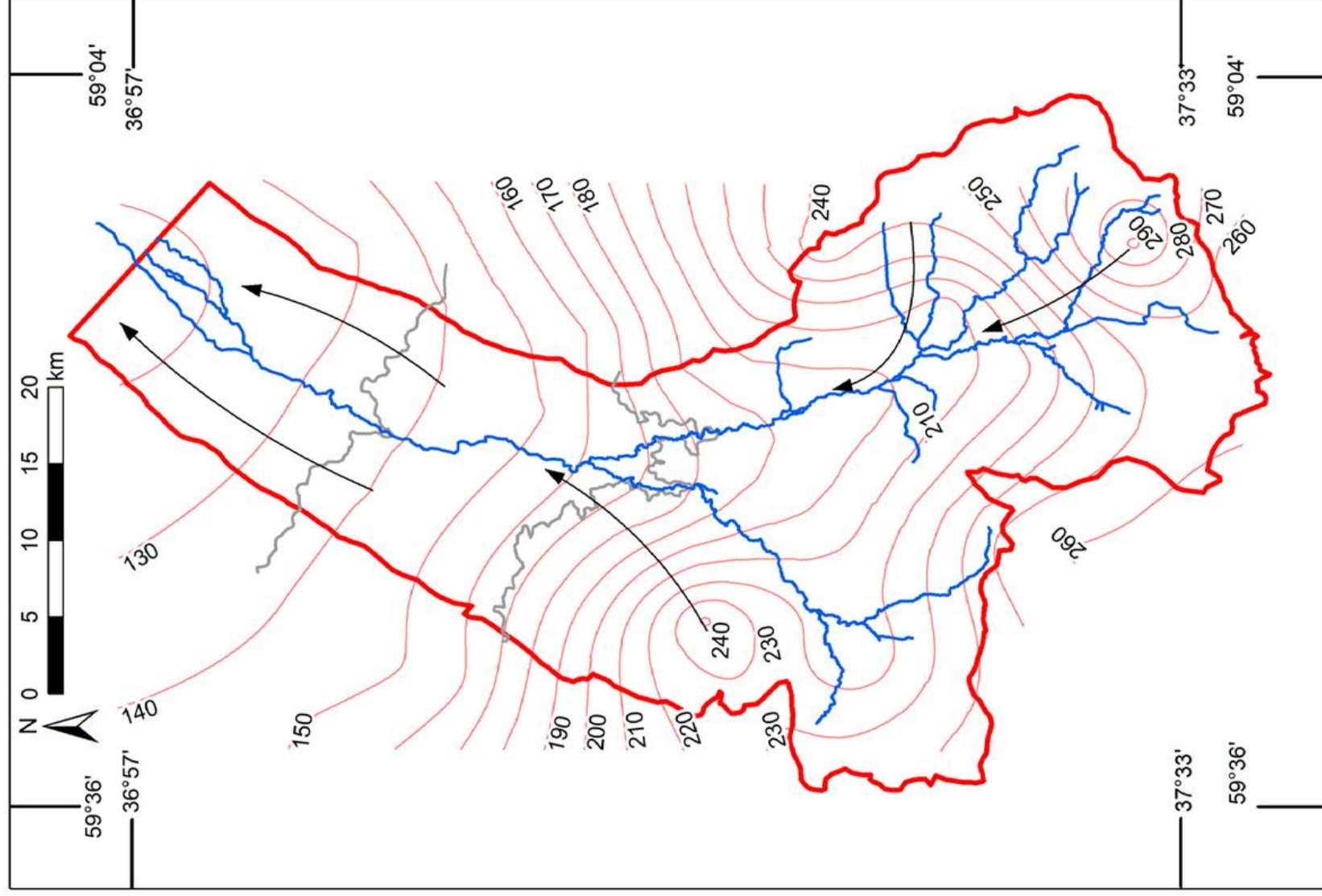
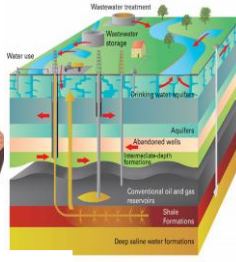
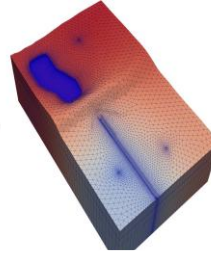
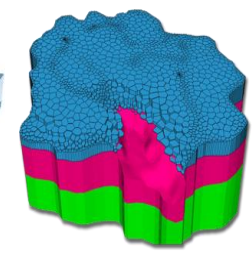
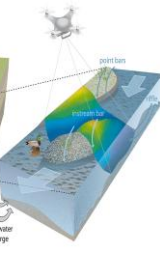
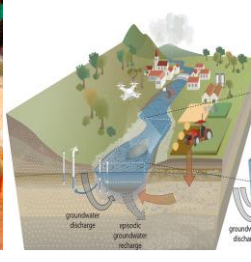
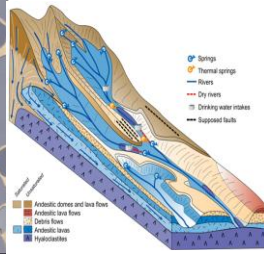
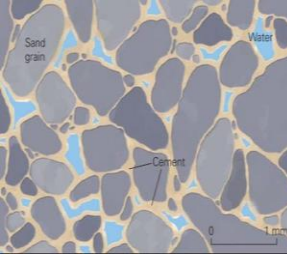
Figure 9. Losing streams lose water to the ground-water system (A). This can be determined from water-table contour maps because the contour lines point in the downstream direction where they cross the stream (B).

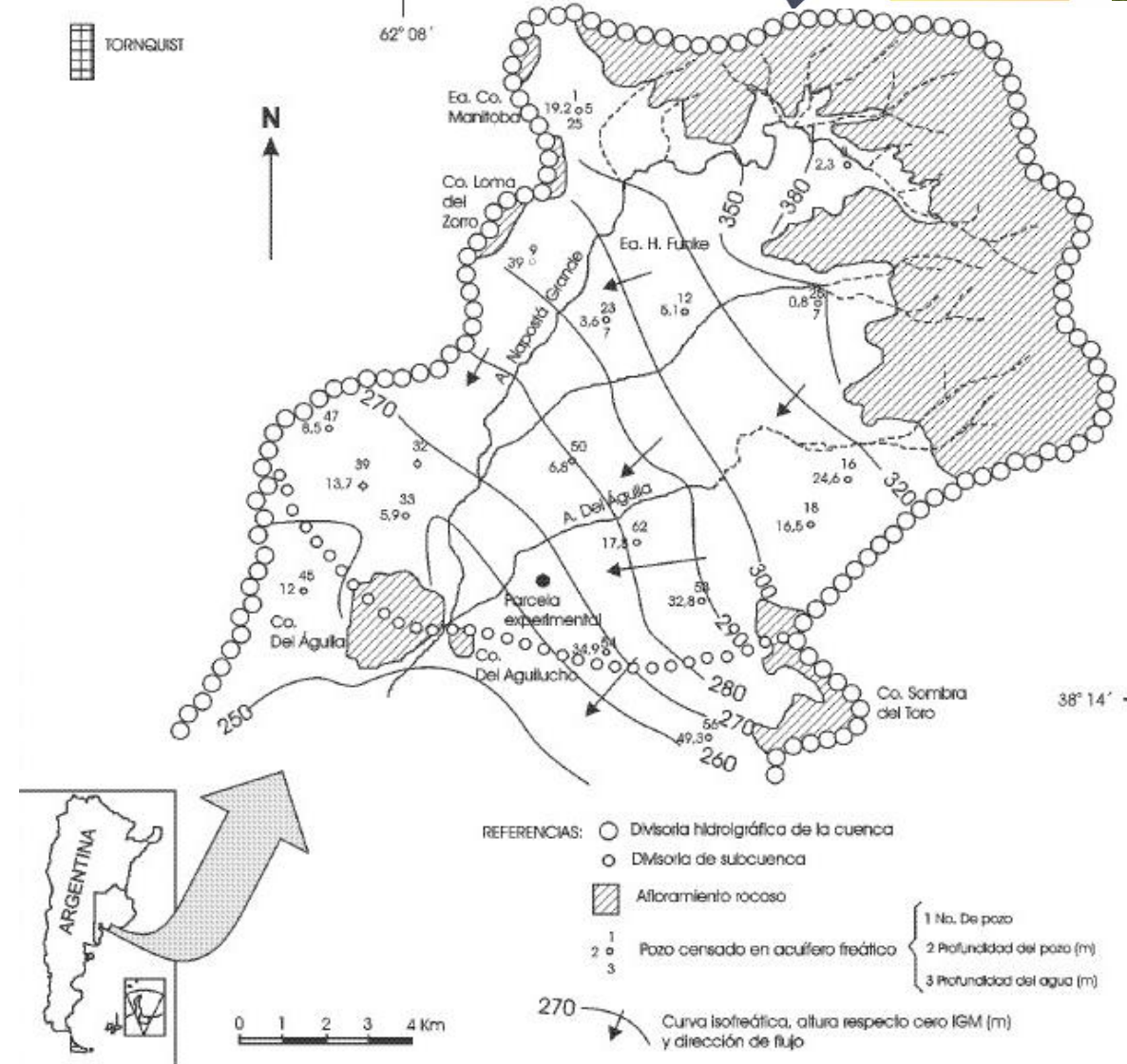
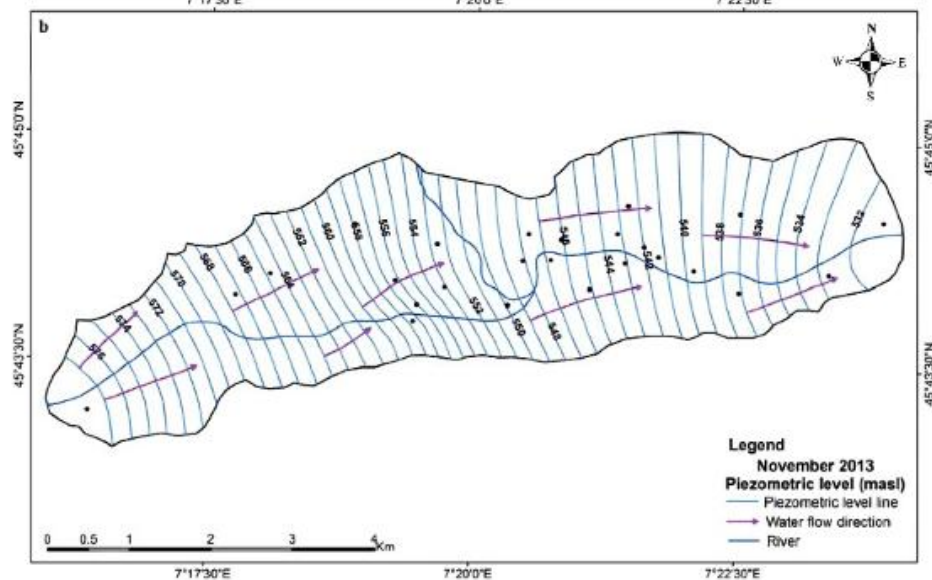
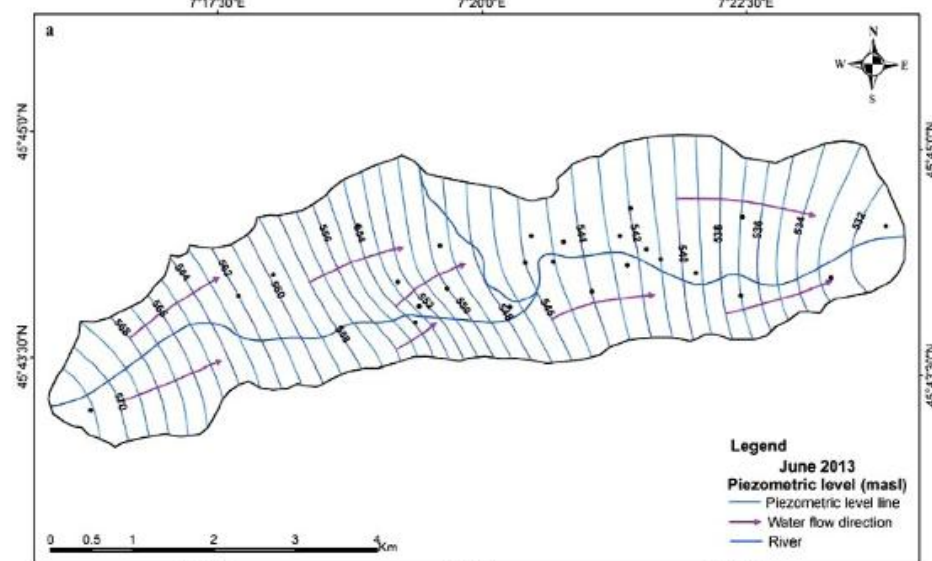




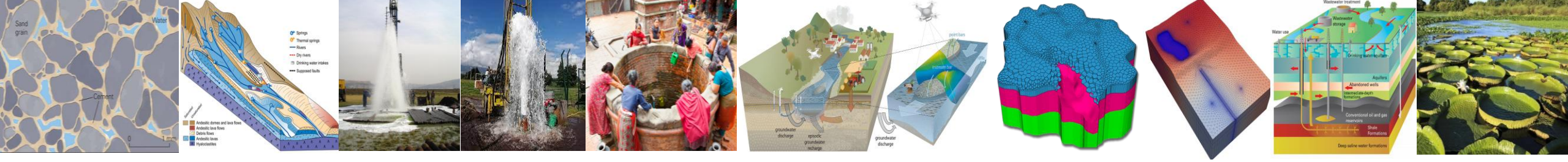
En definitiva los criterios para realizar un mapa de isopiezas son:

- Trazar las equipotenciales perpendiculares a los límites impermeables.
- Las equipotenciales deben pasar por el nacimiento de manantiales o nacimientos de arroyos. Las equipotenciales son paralelas a los límites permeables.
- Cotas de los ríos y de las isopiezas. Las cotas de los ríos (si hay conexión hidráulica) deben corresponder con la superficie freática.
- Trazar las líneas de flujo perpendiculares a las isopiezas.
- En principio, un buen mapa se hace con una densidad de 1 pto/ por cada 4 cm² de mapa, independientemente de la escala del mapa.





de ubicación e isopiezas de la cuenca superior del arroyo Napostá Grande.



MAPAS EQUIPOTENCIALES

- ☐ Sentido regional del escurrimiento subterráneo
- ☐ Direcciones de flujo locales
- ☐ Relación con las aguas superficiales
- ☐ Zonas de recarga, conducción y descarga.
- ☐ Morfología de la capa
- ☐ Gradientes medio, máximo local y mínimo local.
- ☐ Valores de velocidad efectiva media, máxima y mínima.
- ☐ Posibles variaciones de permeabilidad estimados en base a los cambios de gradiente.